UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Diretor: Prof. Eliomar Araújo de Lima

Vice-diretor: Prof. Iwens Gervasio Sene Junior

Coordenador do Curso: Prof. Hugo Alexandre Dantas do Nascimento

Núcleo Docente Estruturante do Curso:

Prof. Gustavo Teodoro Laureano
Prof. Bruno Oliveira Silvestre
Prof. Daniel Lima Ventura
Profa. Deborah Silva Alves Fernandes
Profa. Elisângela Silva Dias
Prof. Fábio Moreira Costa
Prof. Hugo Alexandre Dantas do Nascimento
Prof. Julliano Rosa Nascimento
Prof. Sérgio Teixeira de Carvalho

Goiânia, 29 de Setembro de 2023.

Sumário

Sumário 1
1. Apresentação do Projeto 7
Resumo do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação 9
2. Exposição de Motivos 10
3. Objetivos do Curso 12
3.1. Objetivo Geral 12
3.2. Objetivos Específicos 12
4. Princípios norteadores para a formação do profissional 13
4.1. A Prática Profissional 14
4.2. A Formação Técnica 15
4.3. A Formação Ética e a Função Social do Profissional 15
4.4. A Interdisciplinaridade 16
4.5. A Articulação entre Teoria e Prática 17
5. Expectativa da Formação do Profissional 18
5.1. Perfil do Curso 18
5.2. Perfil do Egresso 18
5.2.1. Características Gerais do Egresso 19
5.2.2. Competências do Egresso 19
5.2.3. Habilidades do Egresso: 21
6. Estrutura Curricular 22
6.1. Organização da Matriz Curricular 24
6.1.1. Relação de disciplinas obrigatórias 26
6.1.2. Relação de disciplinas optativas 28
6.2. Sugestão de Fluxo Curricular 32
6.3. Trilhas de formação 37
6.4. Equivalência de disciplinas com a Matriz 2017 43
6.5. Ementas e Bibliografias das Componentes Curriculares 45
6.5.1 Ementas e Bibliografias das Disciplinas Obrigatórias do Núcleo Comum 45
ÁLGEBRA LINEAR 45
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS 1 46
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS 2 47
ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS 49
ARQUITETURA DE COMPUTADORES 49
BANCO DE DADOS 51
CÁLCULO 1A 52
COMPUTAÇÃO E SOCIEDADE 53
ENGENHARIA DE SOFTWARE 54

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA PARA COMPUTAÇÃO 54
INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR 55
INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 57
LINGUAGENS E PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO 58
LÓGICA MATEMÁTICA 58
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA A 59
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 60
6.6.2 Ementas e Bibliografias das Disciplinas Obrigatórias do Núcleo Específico 61
CÁLCULO 2A 61
CÁLCULO NUMÉRICO 62
CIRCUITOS DIGITAIS 63
COMPILADORES 64
COMPUTAÇÃO GRÁFICA 64
COMPUTAÇÃO PARALELA 65
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 66
FÍSICA I 67
FÍSICA EXPERIMENTAL I 68
GEOMETRIA ANALÍTICA 69
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 70
INTRODUÇÃO À COMPUTABILIDADE E À COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL 71
LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS 72
MATEMÁTICA DISCRETA 72
METODOLOGIA DE PESQUISA EM COMPUTAÇÃO 73
PESQUISA OPERACIONAL 74
PROJETO FINAL DE CURSO 1 75
PROJETO FINAL DE CURSO 2 76
REDES DE COMPUTADORES 1 77
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 78
SISTEMAS OPERACIONAIS 79
SOFTWARE BÁSICO 80
TEORIA DOS GRAFOS 81
6.6.3 Ementas e Bibliografias das Disciplinas Optativas 82
ALGORITMOS DE APROXIMAÇÃO 82
ALGORITMOS EM GRAFOS 82
APLICAÇÕES DE MICROCONTROLADORES 83
APRENDIZADO DE MÁQUINA NÃO SUPERVISIONADO 84
APRENDIZADO DE MÁQUINA SUPERVISIONADO 85
APRENDIZADO DE MÁQUINA POR REFORÇO 86
APRENDIZADO DE MÁQUINA 87
ARMAZÉM DE DADOS 88

ARQUITETURA DE SOFTWARE 88
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS 90
BANCO DE DADOS DISTRIBUÍDOS 91
CLASSES DE GRAFOS 92
COMPLEXIDADE PARAMETRIZADA 93
COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO 94
COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA 95
COMPUTAÇÃO MÓVEL E UBÍQUA 96
COMPUTAÇÃO VERDE 97
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA WEB 97
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS 98
ELETRÔNICA PARA COMPUTAÇÃO 99
EMPREENDEDORISMO DIGITAL 101
ENGENHARIA DE SISTEMAS 101
ENGENHARIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 103
ENGENHARIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 2 104
ENGENHARIA DE SOFTWARE BASEADA EM BUSCA 104
FÍSICA III 105
FÍSICA EXPERIMENTAL III 106
FLUXOS EM REDES 107
FOTOGRAMETRIA 108
FUNDAMENTOS DE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 109
GERÊNCIA DE PROJETO DE SOFTWARE 110
GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E SERVIÇOS EM SI 111
GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 113
GESTÃO DE SISTEMAS DE TI 114
GOVERNANÇA CORPORATIVA E DE TI 115
HEURÍSTICAS E MODELAGEM MULTIOBJETIVO 116
IMPLEMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SOFTWARE 117
INFRAESTRUTURAS VIRTUALIZADAS DE COMPUTAÇÃO 118
INTEGRAÇÃO DE DADOS 119
INTERNET DAS COISAS 120
INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 121
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO QUÂNTICA 122
INTRODUÇÃO À LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 123
INTRODUÇÃO À ROBÓTICA MÓVEL 123
INTRODUÇÃO À TEORIA DAS PROVAS 124
INTRODUÇÃO À TEORIA DOS TIPOS 125
INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 126
JOGOS DIGITAIS 127

LÓGICA EM COMPUTAÇÃO 128
MERCADO E ECONOMIA DE SOFTWARE 129
META-HEURÍSTICAS 131
METODOLOGIA E EXPERIMENTAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE 132
MICROCONTROLADORES 132
MIDDLEWARE PARA SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 133
MINERAÇÃO DE DADOS 134
MODELOS DE CONCORRÊNCIA 135
PERCEPÇÃO E AÇÃO ROBÓTICA 136
PROCESSAMENTO DE DADOS MASSIVO 137
PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL 138
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 139
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS E IMAGENS 139
PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE 140
PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL 141
PROGRAMAÇÃO LINEAR 142
PROJETO DE SOFTWARE 143
PROJETO INTEGRADOR 1 144
PROJETO INTEGRADOR 2 145
RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO 146
REDES DE COMPUTADORES 2 147
REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 148
REDES NEURAIS PROFUNDAS 148
REDES SEM FIO 149
REQUISITOS DE SOFTWARE 151
SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS 152
SISTEMAS EMBARCADOS 153
SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCOS DE DADOS 154
SISTEMAS MULTIAGENTES 154
SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 155
SOFTWARE PARA PERSISTÊNCIA DE DADOS 156
SOFTWARE PARA SISTEMAS UBÍQUOS 157
TEORIA DOS GRAFOS II 159
TESTE DE SOFTWARE 160
TÓPICOS AVANÇADOS EM REDES SEM FIO 161
TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPLEXIDADE DA COMPUTAÇÃO 162
TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO 163
TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE 164
TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 165
TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO FÍSICA 165

TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO VISUAL 166
TÓPICOS EM GERÊNCIA DE DADOS 167
TÓPICOS EM LÓGICA E SEMÂNTICA DA COMPUTAÇÃO 168
TÓPICOS EM SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO 169
TÓPICOS AVANÇADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 170
TÓPICOS EM TESTE DE SOFTWARE 170
VERIFICAÇÃO FORMAL DE PROGRAMAS 171
VISÃO COMPUTACIONAL 172
VISÃO ROBÓTICA 173
VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 174
WEB SEMÂNTICA 175
7. Políticas e procedimentos de gestão do curso 177
7.1. Atividades complementares 177
7.2. Política e gestão de estágio curricular 177
7.3. Política de Inserção de Ações de Extensão no Currículo do BCC 179
7.4. Trabalho de conclusão de curso 180
7.5. Integração ensino, pesquisa e extensão 182
7.5.1. Pesquisa 182
7.5.2. Pós-Graduação 183
7.5.3. Extensão 183
7.6. Metodologias de ensino e aprendizagem 184
7.7. Sistema de avaliação do projeto de curso 186
7.8. Política de qualificação docente e técnico-administrativo da unidade acadêmica 187
7.9. Requisitos legais e normativos 188
7.9.1. Diretrizes curriculares nacionais do curso 188
7.9.2. Diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena 188
7.9.3. Disciplinas de graduação obrigatórias 189
7.9.4. Programa institucional de extensão 189
7.9.5. Disciplina LIBRAS 190
7.9.6. Políticas de educação ambiental 191
7.9.6.1. Planejamento das disciplinas 191
7.9.6.2. Programa institucional 191
7.10. Diretrizes nacionais para educação em direitos humanos 192
7.11. Proteção dos direitos da pessoa com transtornos do espectro autista 192
16. Infraestrutura 194
16.1 Instalações Gerais do Campus 194
16.2 Instalações do Instituto de Informática 194
16.3 Acessibilidade 196
16.4 Biblioteca e Acervo Geral e Específico 197

Referências 198

1. Apresentação do Projeto

O curso de Bacharelado em Ciências da Computação (BCC) do Instituto de Informática (INF) foi criado em 1983, com a primeira turma ingressante em 1984, e reconhecido pela portaria 431 do Ministério de Educação (MEC) em 1988. É o curso de Computação mais antigo da Universidade Federal de Goiás (UFG), influenciou a criação dos cursos de bacharelado em Ciência Computação nos antigos câmpus de Catalão[1] e de Jataí[2] da UFG, os quais, posteriormente, se tornaram cursos independentes. Também serviu de base para a criação do Programa de Pós-Graduação do INF[3] em 2004 e para a criação dos cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação[4] e de Bacharelado em Engenharia de Software[5] em 2008 e, em 2019, do Bacharelado em Inteligência Artificial[6], todos cursos do INF.

Atualmente, o Bacharelado em Ciência da Computação (BCC) conta com uma oferta regular de 80 vagas por ano, sendo 40 vagas no primeiro semestre e 40 vagas no segundo semestre. A forma de ingresso do curso está descrita nos artigos 31 e 31 do Regulamento Geral de Curso de Graduação - RGCG (Resolução CEPEC/UFG n, 1791, de 07 de Outubro de 2022) [RGCG 2022]. O curso obteve nota cinco no ENADE nas avaliações de 2008, 2011 e 2014 e nota quatro no ENADE 2017 e 2021.

Este documento apresenta o novo Projeto Pedagógico de Curso do BCC. O documento faz a exposição dos objetivos do curso, dos princípios norteadores da profissão, perfil do egresso, a estrutura curricular, política de estágio, trabalho de conclusão de curso, integração entre ensino, pesquisa e extensão, as formas de avaliação adotadas no processo de ensino, além dos requisitos legais e normativos exigidos pelo MEC e orientados pela Pró-Reitoria de Graduação da UFG.

O presente Projeto Pedagógico de Curso foi elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do BCC, com a colaboração dos demais docentes do INF. Ele atualiza a visão pedagógica e

[1] O Curso de Bacharelado em Ciências da Computação da Regional Catalão foi criado através do processo No 23070.006295/95-80, Convênio No 18/96 entre a Prefeitura da Cidade de Catalão e a UFG. Essa regional se tornou posteriormente a Universidade Federal de Catalão.

[2] O Curso de Bacharelado em Ciências da Computação da Regional Jataí foi criado pela Resolução CONSUNI No 14/2007 datada em 01/06/2007. Essa regional se tornou posteriormente a Universidade Federal de Jataí.

[3] O Curso de Mestrado do INF foi criado pela Resolução CONSUNI No 007/2004 datada em 29/10/2004.

[4] O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do INF foi criado pela Resolução CONSUNI No 22/2008 datada em 27/06/2008.

[5] O Curso de Bacharelado em Engenharia de Software do INF foi criado pela Resolução CONSUNI No 10/2008 datada em 27/06/2008.

[6] O Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial do INF foi criado pela Resolução CONSUNI No 15/2019 datada em 30/08/2019.

finalística do curso, com maior ênfase na formação científica e no embasamento teórico, ao mesmo tempo em que conecta o curso às tendências modernas da Computação e às áreas de pesquisa acadêmica do INF. A estrutura curricular proposta neste PPC é composta por disciplinas específicas à formação em Ciência da Computação e disciplinas optativas que dão flexibilidade e formação aprofundada em áreas de interesse do aluno.

Resumo do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Nome do curso:	Bacharelado em Ciência da Computação
Grau acadêmico:	Bacharelado
Classificação Internacional Normalizada da Educação, adaptada para os cursos de graduação e sequenciais do Brasil (Cine Brasil 2018)	***Área geral:*** 06 - Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) ***Área específica:*** 061 - Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) ***Área detalhada:*** 0614 - Ciência da Computação ***Rótulo Cine Brasil:*** 0614C01 - Ciência da Computação
Modalidade:	Presencial
Habilitação, ênfase e/ou linhas de formação:	Bacharel em Ciência da Computação
Unidade responsável pelo curso:	Instituto de Informática - INF
Unidades Executoras:	Instituto de Informática - INF Instituto de Matemática e Estatística - IME Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - EMC Instituto de Física - IF Faculdade de Letras - FL
Carga horária do curso:	3472 horas
Turno de funcionamento:	Integral
Número de vagas:	80 vagas anuais, sendo 40 no primeiro semestre e 40 no segundo semestre
Duração do curso em semestres (quantidade mínima e máxima em conformidade com a Resolução CNE/CES No 05, de 16 de Novembro de 2016):	O curso está organizado em 9 semestres (4 anos e meio), podendo ser concluído em um mínimo de 8 semestres (4 anos) e um máximo 14 semestres (7 anos)
Forma de ingresso ao curso:	Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Em caso de existência de vagas é possível o ingresso por: (a) transferência de outra instituição de ensino superior; (b) portar diploma de curso superior; ou (c) reingresso em curso superior. Estas opções dependem de processo seletivo específico conduzido pela UFG.

2. Exposição de Motivos

O presente documento define o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do curso de Bacharelado em Ciência da Computação (BCC) do Instituto de Informática (INF) da Universidade Federal de Goiás (UFG), elaborado segundo diretrizes da Instrução Normativa n. 01/2022 [UFG 2022]. O propósito do PPC é orientar as ações educativas do curso e definir seus fundamentos políticos, filosóficos e teórico-metodológicos, objetivos, o tipo de organização e as formas de implementação e avaliação do curso.

A reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Bacharelado em Ciência da Computação (BCC) é uma atividade prevista pelo Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Ciência da Computação (NDE-CC). A atualização do currículo faz parte do processo natural de evolução do currículo, motivada pela própria natureza dos conteúdos e avanços tecnológicos e científicos que permeiam os cursos da área de Computação e também por adaptações às normas e diretrizes que são determinadas pelas instâncias superiores.

Podemos citar como fatores determinantes a esta atualização, os novos requisitos legais e normativos estabelecidos nas Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira [CNE/CES 2018] e a reorganização de alguns conteúdos em função dos aprendizados com a implantação da matriz curricular do PPC de 2017. Além disso, vários outros fatores, não menos importantes, como a remodelagem das disciplinas optativas e a organização de trilhas formativas orientadas por grupos de conhecimento que já estão bem estabelecidos dentro do INF, também fizeram frente entre as principais inspirações. Podemos citar assim as seguintes motivações:

- Revisão e atualização das componentes curriculares;
- Inserção de Ações de Extensão como componente curricular;
- Reorganização do fluxo de disciplinas buscando promover melhor encadeamento e distribuição de conteúdos;
- Dar flexibilidade ao aluno com o aumento de disciplinas optativas;
- Redução da quantidade de disciplinas e a inserção de trilhas de formação;
- Dar a oportunidade do aluno escolher trilhas de formação, dando flexibilidade, personalidade e aprofundamento em algumas áreas de conhecimento;

- Melhor definição do Perfil do Egresso e adaptação do conjunto de disciplinas diante das ofertas dos Bacharelados em Engenharia de Software, Sistemas de Informação e Inteligência Artificial, concebidos pelo INF.

Vale ressaltar que o BCC tem sido avaliado como um curso de qualidade superior, acima da média no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), obtendo nota cinco (5) nos anos de 2008, 2011 e 2014 e nota quatro (4) nas avaliações de 2017 e 2021. Embora a manutenção da qualidade, a busca por uma avaliação de excelência também é uma das motivações que nortearam a revisão da matriz de 2017.

3. Objetivos do Curso

3.1. Objetivo Geral

O curso BCC do INF tem por objetivo maior a formação de profissionais destinados a acelerar o desenvolvimento do Brasil, auxiliando o país a superar os seus diversos problemas e a colocá-lo na vanguarda do desenvolvimento científico e tecnológico por meio do avanço e da aplicação da Computação. Para tanto, o curso visa formar profissionais com sólidos conhecimentos em Computação, com visão crítica e espírito inovador.

3.2. Objetivos Específicos

- Formar competências abrangendo diversos aspectos da Computação através do estímulo ao desenvolvimento de habilidades teóricas e práticas.
- Fomentar autodisciplina, independência, e iniciativa para execução de projetos e consecução de metas propostas, assim como para aprimoramento e renovação do conhecimento de maneira autônoma e contínua.
- Incentivar o perfil investigativo e criativo do estudante para pesquisa, produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico.
- Desenvolver no estudante espírito crítico, inovador e de liderança, assim como capacidade de trabalho colaborativo e interdisciplinar.
- Aprimorar a habilidade de comunicação oral e escrita e de leitura, inclusive de textos na língua inglesa.
- Estimular o engajamento do estudante no processo de ensino-aprendizagem.
- Promover no estudante uma postura comprometida com a ética profissional, responsabilidade social e com o desenvolvimento do País.

4. Princípios norteadores para a formação do profissional

O Projeto Pedagógico procura enquadrar-se na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei No. 9394 de 20 de dezembro de 1996), e em particular no artigo 43 que trata das finalidades da educação superior. Sendo assim, busca:

- Estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
- Formar profissionais aptos para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira;
- Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade;
- Estimular o gerenciamento das habilidades de administrar problemas da atualidade, em particular os nacionais e regionais;
- Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
- Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
- Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
- Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.
- Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. (Incluído pela Lei nº 13.174, de 2015)

Este Projeto Pedagógico de Curso também leva em consideração as linhas gerais contidas na DCN para os cursos de graduação em Computação aprovadas em 08 de Março de 2012 (Parecer CNE/CES No 136/2012 do Ministério da Educação), bem como os currículos de referência da Sociedade Brasileira de Computação (SBC)[7] de 2017 [SBC 2017], da *Association for Computer Machinery* (ACM)[8] de 2020 [ACM/IEEE 2020] e a Portaria INEP No 401, de 23/08/2021 [INEP 2021] que estabelece um conjunto de conteúdos, competências e habilidades esperados do aluno da área de Computação no ENADE. O presente Projeto Pedagógico está em conformidade com o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) da UFG, aprovado pela Resolução CEPEC/UFG Nº 1791, de 07 de Outubro de 2022 [RGCG 2022].

4.1. A Prática Profissional

O profissional com embasamento teórico, científico e tecnológico em Ciência da Computação deve ter condições de aplicar esse conhecimento na solução de problemas de diversas áreas e também de se adaptar profissionalmente à constante evolução de sua própria área. O egresso do Curso pode prosseguir na vida acadêmica, através de programas de mestrado e doutorado, bem como atuar como pesquisador, participando de projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. As empresas que têm a Computação como atividade fim ou atividade meio constituem também área de atuação desse profissional. O egresso do curso de BCC pode atuar também como um agente transformador do mercado, propondo novas tecnologias ou aperfeiçoando as existentes, desenvolvendo projetos na área de Computação e Informática, ou atuando na gestão e liderança de equipes na solução de problemas com o uso da computação. Portanto, esse profissional está apto a atuar em diversos segmentos da sociedade pertinentes à Computação e à Informática. Podem atuar, ainda, como docente em instituições de ensino, na área de tecnologia da informação, nos segmentos público e/ou privado em diversos cargos de nível superior, e como empresário e empreendedor do setor de Informática.

[7] https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/131-curriculos-de-referencia/1165-referenciais-de-formacao-para-cursos-de-graduacao-em-computacao-outubro-2017

[8] https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/cc2020.pdf

4.2. A Formação Técnica

A construção de uma sólida formação técnico-científica concede uma visão sistêmica e crítica ao Bacharel em Ciência da Computação e permite sua atuação na fronteira do conhecimento para contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico da Computação e com a sua aplicação no avanço de outras áreas. O egresso deve ser capaz de se adaptar com facilidade às frequentes modificações tecnológicas, caracterizadas pelo dinamismo da área de Ciência da Computação. A formação técnica do Bacharel em Ciência da Computação é composta por uma base caracterizada por disciplinas científicas e conteúdos tecnológicos específicos. As disciplinas de base científica são organizadas de forma a abranger o conhecimento das matérias nas áreas de Programação de Computadores, Linguagens de Programação, Fundamentos da Computação, Matemática, Estatística, Física, Metodologia Científica, Computação e Sociedade e Metodologia Científica. As disciplinas de base tecnológica estão relacionadas ao estudo de matérias relativas à formação profissional em Engenharia de Software, Banco de Dados, Redes de Computadores, Inteligência Artificial, Processamento Gráfico, Interação Humano-Computador, Computação Aplicada, e Sistemas de Computação.

4.3. A Formação Ética e a Função Social do Profissional

Durante o curso, o estudante deverá adquirir uma postura ética, aprendendo a trabalhar tanto individualmente quanto em equipe e entendendo a importância de aplicar seus conhecimentos para o bem-estar da sociedade, valorizando questões sociais, ambientais e culturais, além de questões políticas e econômicas. O futuro bacharel será preparado ainda para manter-se sempre atualizado e dominar novas tecnologias, assim como criar suas próprias soluções. Isto permitirá o desenvolvimento contínuo de soluções criativas e inovadoras, e a formação de um cidadão ético e consciente de suas responsabilidades.

Para tanto, por meio da disciplina Computação e Sociedade, o estudante irá desenvolver uma visão crítica sobre a importância da área e sobre o papel dos diversos profissionais de Computação na sociedade. Serão discutidas as demandas de mercado, leis e normas relacionadas à Computação, além de questões éticas, raciais, ambientais, de saúde e de inclusão digital. Outras questões relevantes incluem: propriedade intelectual, software proprietário, software livre, segurança e privacidade, saúde ocupacional, regulamentação da

profissão, e códigos de ética profissional. As demais disciplinas também oferecem oportunidades para discutir a ética e a função social do profissional.

Adicionalmente, as ações de extensão também devem contribuir para a formação ética e para a função social do profissional. Tais ações fazem parte de um processo educativo, cultural e científico que, integrado ao ensino e à pesquisa, permite reforçar a interação sinérgica da universidade com a sociedade.

Por fim, as atividades extracurriculares como a participação em palestras, conferências e congressos são indispensáveis para o amadurecimento do aluno e são incentivadas ao longo do curso. O ambiente universitário oferece ainda diversas oportunidades de relações interpessoais, permitindo a discussão de questões políticas, humanísticas, filosóficas e sociais significativas para a vivência do futuro profissional.

4.4. A Interdisciplinaridade

As disciplinas de Metodologia Científica, Projeto de Final de Curso, assim como as várias atividades de extensão contribuem para uma formação interdisciplinar e abrangente do aluno. Além disso, a participação sistemática em atividades complementares (palestras, conferências, seminários, cursos de curta duração) auxiliam na construção de uma formação sociocultural abrangente.

A interdisciplinaridade também está presente nas atividades de pesquisa relacionadas ao curso de Ciência da Computação. Muitas dessas pesquisas são aplicadas e permitem que alunos de Iniciação Científica possam interagir com alunos, professores, e profissionais de outras áreas.

A Pós-graduação é outro elemento importante para a formação interdisciplinar do profissional. Atualmente o Instituto de Informática oferece cursos de mestrado e doutorado em Ciência da Computação, os quais abrem espaço para o envolvimento de um grande número de alunos em diferentes projetos de médio e de longo prazos e com um vasto potencial temático de investigação. A oferta de cursos de especialização também é regular e tem reforçado a interação com o setor produtivo.

4.5. A Articulação entre Teoria e Prática

A prática permite o envolvimento do aluno com problemas reais, passando este a atuar como sujeito da produção de conhecimento. A articulação entre teoria e prática é considerada como componente curricular que se insere no contexto programático das diversas disciplinas, adequando-se às suas necessidades específicas. A sua viabilização será efetivada por meio de oficinas, laboratórios, seminários e atividades de prática profissional. Assim, as aulas práticas são indispensáveis para formação adequada do aluno, visto que os laboratórios retratam a realidade do ambiente em que o mesmo irá encontrar nas empresas.

A prática também é considerada na participação do aluno nos projetos de pesquisa e de extensão do INF ou de outras unidades acadêmicas da UFG. Inclusive, tal participação, durante a formação do Bacharel em Ciência da Computação, é tida como essencial pelo INF e, portanto, altamente incentivada.

Além dessas oportunidades, os alunos poderão conhecer a realidade de empresas da área através da realização de estágio supervisionado não obrigatório, o que permitirá aprofundar a relação teórico-prática.

5. Expectativa da Formação do Profissional

5.1. Perfil do Curso

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação fornece formação sólida em Computação, com forte fundamentação em Matemática, de modo a desenvolver nos egressos forte capacidade de abstração, modelagem e simulação de sistemas computacionais. O curso prepara os alunos para ingressarem em programas de Pós-Graduação e para prosseguir com carreira científica ou acadêmica, e também para atuarem profissionalmente na área de Tecnologia da Informação em empresas, na indústria ou no setor público.

5.2. Perfil do Egresso

O curso prepara os alunos para mapear problemas reais e abstratos em problemas computacionais, compreender a sua complexidade, identificar e propor soluções com o emprego da Computação. Como consequência, o curso desenvolve formação ampla e capacita seus alunos tanto para seguirem com a carreira científica quanto para atuarem profissionalmente no Eixo de Tecnologia da Informação e Comunicação, seja em empresas, na indústria ou no setor público.

O egresso deve ter formação sólida em Computação, com profundo conhecimento teórico e prático. Ele deve atuar na fronteira do conhecimento para contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico da Computação e com a sua aplicação no avanço de outras áreas. O egresso deve ser capaz de se adaptar com facilidade às frequentes modificações tecnológicas, caracterizadas pelo dinamismo da área de Ciência da Computação.

O NDE do BCC deve realizar o acompanhamento dos egressos a partir do levantamento de dados sobre a inserção no trabalho, sua atuação profissional e avaliando novas perspectivas no mercado de trabalho, indústria e ciência, a fim de nortear futuras adequações do perfil do egresso definido neste PPC às necessidades e demandas para o profissional de Ciência da Computação. Esse acompanhamento deve ser feito por meio de pesquisa sistematizada, conduzida anualmente e contemplando uma amostragem significativa do conjunto de egressos do curso. A UFG também conta com a plataforma SEMPRE UFG[9], que busca fazer o acompanhamento da trajetória de vida dos

[9] SEMPRE UFG (http://sempreufg.ufg.br), plataforma de acompanhamento da trajetória de vida dos egressos da UFG.

egressos da UFG e manter um repositório com registros históricos das turmas e um local de ponto de partida para resgatar contatos.

5.2.1. Características Gerais do Egresso

- Ter profundo conhecimento dos Fundamentos da Computação e com forte formação em Matemática, de modo a lhe conferir forte capacidade de abstração, modelagem, gerência e simulação de sistemas. Deve ter consciência das limitações da computabilidade e ter conhecimento sobre complexidade de algoritmos para analisar soluções de problemas tratáveis computacionalmente.
- Conhecer a estrutura dos sistemas de Computação e os processos envolvidos na sua construção e análise.
- Conhecer os fundamentos teóricos da área de Computação e como eles influenciam a prática profissional.
- Possuir visão crítica e inovadora sobre soluções, métodos e sistemas computacionais.
- Ser capaz de criar soluções para problemas complexos e multidisciplinares.
- Ser criativo e inovador com respeito às oportunidades de negócio.
- Ser capaz de se comunicar e desenvolver trabalhos individualmente ou em equipe.
- Ter uma visão humanística e consistente sobre o impacto de sua atuação profissional na sociedade. O egresso deve refletir sobre a construção de sistemas de Computação e entender como eles atingem direta ou indiretamente as pessoas, as organizações e o meio ambiente.

5.2.2. Competências do Egresso

- Resolver problemas que tenham solução algorítmica, considerando os limites da computação, o que inclui: identificar os problemas que apresentem soluções algorítmicas viáveis; selecionar ou criar algoritmos apropriados para situações particulares; implementar a solução usando o paradigma de programação adequado.

- Desenvolver estudos avançados visando o desenvolvimento científico e tecnológico da computação e a criação de soluções computacionais inovadoras para problemas em qualquer domínio de conhecimento.
- Conhecer e aplicar fundamentos teóricos, científicos e tecnológicos relacionados à área de computação.
- Descrever a solução de problemas computacionais com o uso de algoritmos e embasamento científico.
- Classificar problemas e propor soluções em função de sua computabilidade e complexidade.
- Planejar, desenvolver e gerir projetos visando à construção de soluções com base científica e tecnológica, integrando os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo de sua formação e utilizando metodologias que visem garantir critérios de qualidade ao longo de todas as etapas de desenvolvimento de uma solução computacional.
- Desenvolver e implantar sistemas de comunicação de computadores.
- Elaborar técnicas de representação, organização e armazenamento de dados.
- Identificar e gerenciar os riscos que podem estar envolvidos na operação de equipamentos de computação (incluindo aspectos de dependabilidade e segurança).
- Descobrir novas oportunidades para a aplicação e desenvolvimento de sistemas computacionais.
- Empregar práticas apropriadas em um contexto ético, legal e profissional.

Em termos gerais, o egresso poderá atuar profissionalmente em quaisquer atividades afins à Ciência da Computação, pois o currículo deste curso visa ensinar o aluno a pensar por ele próprio, buscar, explorar com ética e senso crítico suas próprias habilidades intelectuais, criativas e empreendedoras na sua intervenção profissional dentro da sociedade.

5.2.3. Habilidades do Egresso:

O profissional de Ciência da Computação deve possuir:

- raciocínio lógico;
- capacidade de abstração;
- capacidade de síntese, de avaliação crítica e de análise;
- capacidade de comunicação oral e escrita;
- autodidaxia, ou seja, capacidade de aprender a aprender;
- adaptabilidade crítica ao novo para acompanhar a evolução tecnológica da computação;
- criatividade para inovar nas soluções de problemas e influenciar no estado da arte;
- proatividade; capacidade de exercer liderança e de trabalhar em grupo e em equipe.

6. Estrutura Curricular

A Matriz Curricular do curso de BCC está organizada em dois grupos de disciplinas de acordo com suas naturezas, sejam obrigatórias ou optativas, conforme previsto no Art. 8 do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) da UFG (Resolução CEPEC/UFG Nº 1791, de 07 de Outubro de 2022) [RGCG 2022]. Disciplinas obrigatórias são disciplinas em que o aluno tem a obrigatoriedade de cursar e são consideradas essenciais para caracterizar a formação profissional do curso. Já as disciplinas de natureza optativa podem ser escolhidas a critério do aluno a partir de uma lista de disciplinas preestabelecidas e ofertadas pela coordenação do curso.

As disciplinas do Bacharelado em Ciência da Computação estão organizadas em 5 grupos: Núcleo Comum (NC), Núcleo Específico (NE), Núcleo Livre (NL), Atividades Complementares (AC) e Ações de Extensão (ACEx). As disciplinas de NE estão divididas em dois grupos: Núcleo Específico Obrigatório (NE-OBR) e Núcleo Específico Optativo (NE-OPT). A Tabela 1 apresenta a distribuição de carga horária entre os núcleos de componentes curriculares que compõem o Bacharelado em Ciência da Computação. A Figura 1 mostra a distribuição de disciplinas por Núcleo e suas respectivas cargas horárias.

Tabela 1: Quadro resumo da carga horária.

Componentes Curriculares	Carga Horária		Percentual
	Componente Curricular	ACEx	
Núcleo Comum (NC)	1120	16	32.26%
Núcleo Específico Obrigatório (NE-OBR)	1472	0	42.40%
Núcleo Específico Optativo (NE-OPT)	320	0	9.22%
Núcleo Livre (NL)	128	0	3.69%
Ações de Extensão (ACEx)	0	332	9.56%
Atividades Complementares (AC)	100	-	2.88%
CH Total de Componentes Curriculares	3140	-	90.44%
CH Total de Extensão		348	10.02%
CH Total do Curso:		3472	100.00%

* Da carga horária de ACEx, 16h estão incluídas em componente curricular e 314h distribuídas em atividades de extensão.

A Figura 1 mostra a distribuição de disciplinas por Núcleo e suas respectivas cargas horárias.

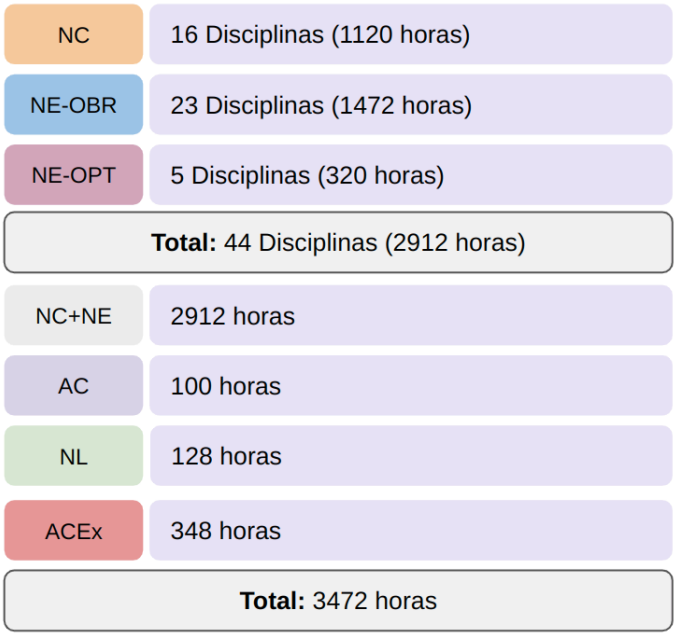


Figura 1. Distribuição de disciplinas e carga horária por Núcleo.

O **Núcleo Comum (NC)** é formado por um conjunto de disciplinas de formação básica em Computação e Matemática. Esse conjunto retrata a visão Institucional do INF sobre o Núcleo Básico Comum (NBC), que estabelece o grupo de disciplinas que é comum aos cursos do Instituto de Informática e que foi considerado essencial para a formação de qualquer profissional da área de Computação.

O **Núcleo Específico (NE)** reúne as disciplinas que dão a especialidade de formação do Bacharel em Ciência da Computação. Ele está organizado em dois grupos especiais de disciplinas **Obrigatórias e Optativas**, os quais buscam dar formação especializada e experiência prática ao aluno, seja na execução de projetos relacionados ao mercado de trabalho, seja na execução de projetos científicos.

As disciplinas obrigatórias do núcleo específico **(NE-OBR)**, permitem dar formação em Ciência da Computação, trazendo uma formação científica e prática no ofício de cientista e profissional capaz de resolver problemas interdisciplinares. As disciplinas contemplam conteúdos aprofundados em Algoritmos e Linguagens de Programação, Matemática, Fundamentos da Computação, Sistemas Computacionais e sobre o Método Científico, além de formação geral em

Circuitos Digitais, Física, Aplicações da Computação, Desenvolvimento de *Software* e Computação e Sociedade. Ao final do curso, no **Projeto Final de Curso**, o aluno terá a oportunidade de desenvolver projetos científicos e práticos, mas não limitados a isso, sobre um assunto de seu interesse e sob orientação de um professor cuja especialidade esteja em consonância com o tema de interesse do aluno. O PFC será realizado em 2 disciplinas, PFC 1 e PFC 2.

No grupo de **Optativas (NE-OPT)**, estão previstas disciplinas obrigatórias eletivas que são de livre escolha do aluno dentro da lista de disciplinas optativas previstas neste PPC (ver Tabela 3). Essas disciplinas permitem ao aluno o aprofundamento de assuntos de sua escolha, personalizar e diversificar sua formação. Nesse sentido, são propostas trilhas de formação com a seleção de grupos de disciplinas que conferem uma sequência de conteúdos em uma área específica da Ciência da Computação. As trilhas de formação são explicadas com mais detalhes na Seção 6.3.

As componentes curriculares do **Núcleo Livre (NL)** são disciplinas abertas a todos os alunos da UFG. Elas visam promover a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade do aluno, possibilitando o aprofundamento e/ou diversidade de conhecimento nas áreas diversas que são de interesse do aluno, além de viabilizar o intercâmbio entre alunos de diferentes cursos da UFG. Por essas razões, as disciplinas de NL são de livre escolha do aluno.

As **Ações de Extensão (ACEx)** compõem o conjunto de horas dedicadas à aproximação do aluno com a comunidade externa ao ambiente acadêmico, com ações voltadas para a promoção do conhecimento, treinamentos, prestação de serviços e resolução de problemas voltados à sociedade. A diversidade de ações alcançadas pelas ACEx possibilita uma formação consciente sobre o papel da Universidade na transformação da Sociedade, de viés humanístico e prático a partir da aplicação da Computação como solução de problemas usuais e desafios da sociedade. O detalhamento de como as Ações de Extensão são consideradas neste PPC encontra-se no Seção 7.3.

6.1. Organização da Matriz Curricular

A Matriz Curricular é composta por 44 disciplinas distribuídas em 3 grupos de disciplinas, o núcleo comum (**NC**), núcleo específico (**NE**) e optativas (**NE-OPT**). O dimensionamento do curso e das disciplinas atende às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN - Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016) [CNE/CES 2016] – carga horária mínima de 3200 horas para os cursos de graduação em Ciência da Computação – e também o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação

(RGCG) Resolução CEPEC/UFG Nº 1791, de 07 de Outubro de 2022 [RGCG 2022] – que estabelece a duração de 60 minutos para cada aula, o número de 16 semanas por semestre, além do limite máximo de carga horária de 15% a mais que o mínimo estabelecido pela DCN 2016 [CNE/CES 2016].

A Figura 2 apresenta a organização geral da Matriz Curricular proposta por este PPC. A coluna central apresenta um esboço da distribuição de disciplinas, considerando seu núcleo de classificação. O curso inicia majoritariamente com disciplinas do NC e, gradativamente, vai incorporando disciplinas do NE. Em paralelo, na coluna à esquerda, estão as Trilhas de Formação, que podem ser cursadas mais ao final do curso como disciplinas NE-OPT, em função da escolha de cada aluno. Na coluna à direita, as Ações de Extensão permeiam todos os períodos do curso, podendo haver mais atividades nos dois últimos períodos diante da menor carga horária de disciplinas.

As disciplinas são compostas por disciplinas ofertadas pelo Instituto de Informática e também por unidades externas. Elas estão apresentadas em tabelas que relacionam a sua unidade da UFG responsável por cada disciplina, os relacionamentos de pré-requisitos, correquisitos entre elas, as cargas horárias teóricas, práticas e total. As disciplinas de natureza obrigatória, que compõem os grupos NC e NE-OBR, estão listadas na Tabela 2 enquanto as disciplinas de natureza optativa estão listadas na Tabela 3.

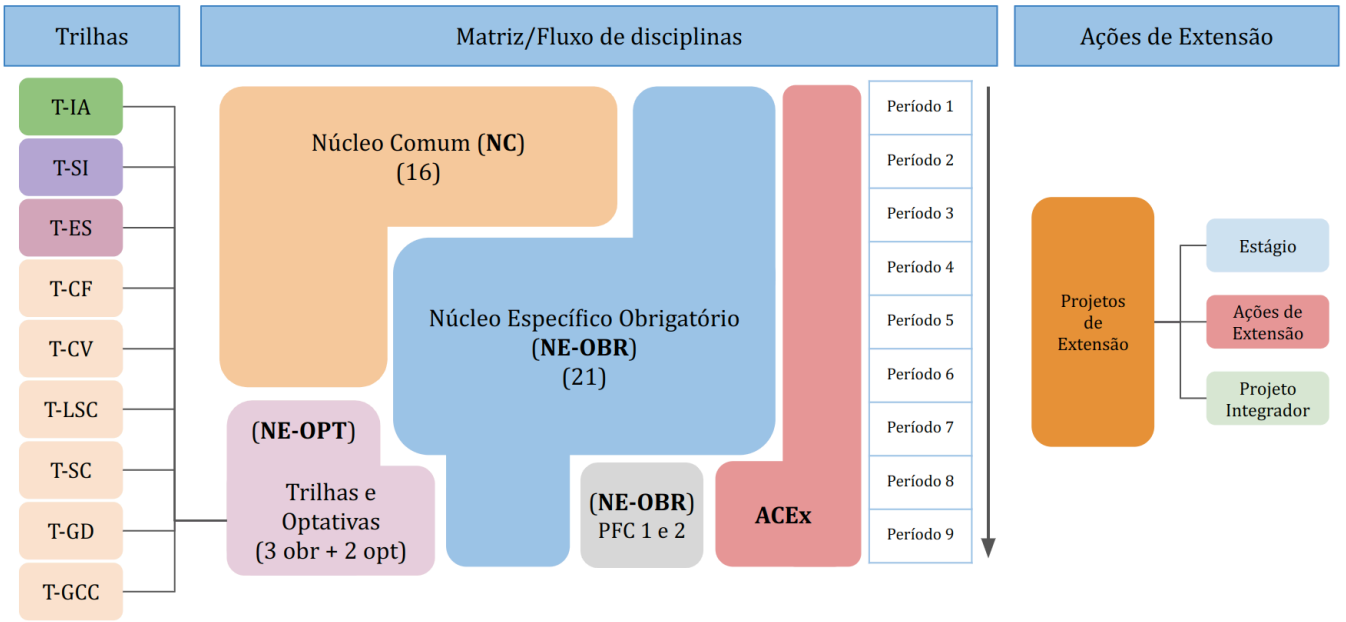


Figura 2. Organização da Matriz Curricular

O aluno deve cursar obrigatoriamente 5 disciplinas optativas durante o curso, cumprindo com a carga horária prevista no grupo NE-OPT. A depender do conjunto de disciplinas escolhido pelo aluno, ele poderá solicitar o reconhecimento de formação em uma trilha de formação, assim como especificado na Seção 6.2. As disciplinas denominadas como Tópicos, são disciplinas de temas e bibliografias variáveis, cujo objetivo é dar ao curso flexibilidade na cátedra de novos conteúdos que possam surgir devido à grande dinamicidade da área de Computação.

6.1.1. Relação de disciplinas obrigatórias

A Tabela 2, abaixo, apresenta a lista de disciplinas obrigatórias que compõem os Núcleos Comum e Específicos do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Quando existentes, os pré-requisitos dessas disciplinas são indicados. Correquisitos são especificados com o texto "(co)" ao lado direito da sigla de disciplina.

Tabela 2: Disciplinas de natureza obrigatória.

			Carga Horária Semestral						
Sigla	**Nome da Disciplina**	**Requisitos**	**Teórica**	**Prática**	**ACEx**	**Total**	**Núcleo**	**Unidade**	**Natureza**
IME-AL	Álgebra Linear		64	0	0	64	NC	IME	OBR
INF-AED1	Algoritmos e Estruturas de Dados 1	INF-IP	32	32	0	64	NC	INF	OBR
INF-AED2	Algoritmos e Estruturas de Dados 2	INF-AED1	64	0	0	64	NC	INF	OBR
INF-APA	Análise e Projeto de Algoritmos	INF-AED2	64	0	0	64	NC	INF	OBR
INF-ARQ	Arquitetura de Computadores		48	16	0	64	NC	INF	OBR
INF-BD	*Banco de Dados*$^{+}$		48	16	0	64	NC	INF	OBR
IME-C1A	*Cálculo 1A*$^{+}$		96	0	0	96	NC	IME	OBR
IME-C2A	*Cálculo 2A*$^{+}$	IME-C1A (co)	96	0	0	96	NE	IME	OBR
IME-CN	*Cálculo Numérico*$^{+}$	IME-EDO	64	0	0	64	NE	IME	OBR
EMC-CD	Circuitos Digitais		64	0	0	64	NE	EMC	OBR
INF-COMP	Compiladores	INF-LFA	48	16	0	64	NE	INF	OBR
INF-CS	Computação e Sociedade		64	0	16	64	NC	INF	OBR
INF-CG	Computação Gráfica	IME-GA; IME-AL	32	32	0	64	NE	INF	OBR

			Carga Horária Semestral						
Sigla	**Nome da Disciplina**	**Requisitos**	**Teórica**	**Prática**	**ACEx**	**Total**	**Núcleo**	**Unidade**	**Natureza**
INF-CP	Computação Paralela		48	16	0	64	NE	INF	OBR
INF-ES	Engenharia de Software		64	0	0	64	NC	INF	OBR
IME-EDO	*Equações Diferenciais Ordinárias*[+]	IME-C2A	64	0	0	64	NE	IME	OBR
IF-FE1	*Física Experimental I*[+]	IF-F1 (co)	0	32	0	32	NE	IF	OBR
IF-F1	*Física I*[+]	IME-C1A (co)	64	0	0	64	NE	IF	OBR
INF-FMC	Fundamentos de Matemática para Computação		64	0	0	64	NC	INF	OBR
IME-GA	*Geometria Analítica*[+]		64	0	0	64	NE	IME	OBR
INF-IA	Inteligência Artificial	IME-PEA	64	0	0	64	NE	INF	OBR
INF-IHC	Interação Humano-Computador		32	32	0	64	NC	INF	OBR
INF-ICCC	Introdução à Computabilidade e à Complexidade Computacional	INF-LFA, INF-APA	64	0	0	64	NE	INF	OBR
INF-IP	Introdução à Programação		48	80	0	128	NC	INF	OBR
INF-LPP	Linguagens e Paradigmas de Programação		32	32	0	64	NC	INF	OBR
INF-LFA	Linguagens Formais e Autômatos	INF-FMC	64	0	0	64	NE	INF	OBR
INF-LM	Lógica Matemática	INF-MD	64	0	0	64	NC	INF	OBR
INF-MD	Matemática Discreta	INF-FMC	64	0	0	64	NE	INF	OBR
INF-MPC	Metodologia de Pesquisa em Computação		64	0	0	64	NE	INF	OBR
INF-OPT1	*Optativa 1**		64	0	0	64	NE	INF	OPT
INF-OPT2	*Optativa 2**		64	0	0	64	NE	INF	OPT
INF-OPT3	*Optativa 3**		64	0	0	64	NE	INF	OPT
INF-OPT4	*Optativa 4**		64	0	0	64	NE	INF	OPT
INF-OPT5	*Optativa 5**		64	0	0	64	NE	INF	OPT
INF-PO	*Pesquisa Operacional*	IME-AL	64	0	0	64	NE	INF	OBR
IME-PEA	*Probabilidade e Estatística A*[+]	IME-C1A	64	0	0	64	NC	IME	OBR
INF-POO	*Programação Orientada a Objetos* [+]	INF-IP	32	32	0	64	NC	INF	OBR
INF-PFC1	Projeto Final de Curso 1		0	64	0	64	NE	INF	OBR
INF-PFC2	Projeto Final de Curso 2		0	64	0	64	NE	INF	OBR
INF-RC	Redes de Computadores 1		48	16	0	64	NE	INF	OBR

			Carga Horária Semestral						
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	ACEx	Total	Núcleo	Unidade	Natureza
INF-SD	Sistemas Distribuídos		48	16	0	64	NE	INF	OBR
INF-SO	Sistemas Operacionais		64	0	0	64	NE	INF	OBR
INF-SB	Software Básico	INF-ARQ	0	64	0	64	NE	INF	OBR
INF-TG	Teoria dos Grafos	INF-MD	64	0	0	64	NE	INF	OBR

[+] *Disciplinas que fazem parte relação de Componentes Curriculares Unificados (CCU).*

** Disciplinas optativas de tema variado.*

6.1.2. Relação de disciplinas optativas

As disciplinas optativas complementam a formação específica do estudante. Neste PPC elas são cinco (5) e são usadas para dar flexibilidade de formação aos alunos do BCC. A Tabela 3 apresenta a lista de disciplinas que podem ser cursadas como optativas do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Os pré-requisitos dessas disciplinas, quando existentes, são indicados na coluna **Requisitos**. Correquisitos são especificados na mesma coluna com o texto "(co)" ao lado direito da sigla de disciplina. Nesta tabela, todas as disciplinas são de natureza optativa, ou seja, podem ser escolhidas a gosto do aluno em função de sua oferta.

Tabela 3: Disciplinas de natureza optativa.

			Carga Horária Semestral					
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Núcleo	Unidade	Natureza
INF-AA	Algoritmos de Aproximação	INF-APA	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-AG	Algoritmos em Grafos	INF-TG	32	32	64	NE	INF	OPT
INF-AMC	Aplicações de Microcontroladores	INF-MICRO	16	48	64	NE	INF	OPT
INF-AM	Aprendizado de Máquina		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-AMNS	Aprendizado de Máquina Não Supervisionado	INF-IA	32	32	64	NE	INF	OPT
INF-AMS	Aprendizado de Máquina Supervisionado	INF-IA	32	32	64	NE	INF	OPT
INF-APR	Aprendizado de Máquina por Reforço		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-AD	Armazém de Dados		48	16	64	NE	INF	OPT

			Carga Horária Semestral					
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Núcleo	Unidade	Natureza
INF-AS	Arquitetura de Software		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-ADSC	Avaliação de Desempenho de Sistemas Computacionais		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-BDD	Banco de Dados Distribuídos		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-CC	Classes de Grafos	INF-TG	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-CPAR	Complexidade Parametrizada	INF-ICCC	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-CAD	Computação de Alto Desempenho		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-CE	Computação Evolucionária		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-CMU	Computação Móvel e Ubíqua		16	48	64	NE	INF	OPT
INF-CVERDE	Computação Verde		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-DSW	Desenvolvimento de Sistemas para Web		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-DSDM	Desenvolvimento de Software Dirigido por Modelos		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-ELET	Eletrônica para Computação		64	32	96	NE	INF	OPT
INF-ED	Empreendedorismo Digital	INF-IAE	32	32	64	NE	INF	OPT
INF-ESIS	Engenharia de Sistemas		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-ESI1	Engenharia de Sistemas de Informação 1		48	16	64	NE	INF	OPT
INF-ESI2	Engenharia de Sistemas de Informação 2	INF-ESI1	32	32	64	NE	INF	OPT
INF-ESBB	Engenharia de Software Baseada em Busca		32	32	64	NE	INF	OPT
IF-F3	*Física 3*$^{+}$	IF-F1	64	0	64	NE	IF	OPT
IF-FE3	*Física Experimental 3*$^{+}$	IF-FE1	32	0	32	NE	IF	OPT
INF-FR	Fluxos em Redes	INF-TG; INF-PO	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-FOTO	Fotogrametria		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-FLP	Fundamentos de Linguagem de Programação	INF-LC	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-GPS	Gerência de Projeto de Software		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-GPSSI	Gerenciamento de Processos e Serviços em SI	INF-IAE	64	0	64	NE	INF	OPT

			Carga Horária Semestral					
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Núcleo	Unidade	Natureza
INF-GSI	Gestão de Segurança da Informação	INF-RC	32	32	64	NE	INF	OPT
INF-GSTI	Gestão de Sistemas de TI	INF-IAE	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-GCTI	Governança Corporativa e de TI	INF-IAE	48	16	64	NE	INF	OPT
INF-HMM	Heurísticas e Modelagem Multiobjetivo		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-IIS	Implementação e Integração de Software	INF-PS	32	32	64	NE	INF	OPT
INF-IVC	Infraestruturas Virtualizadas de Computação		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-ID	Integração de Dados		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-IOT	Internet das Coisas		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-IAE	Introdução à Administração de Empresas		64	0	64	NE	INF	OPT
IF-ICQ	Introdução à Computação Quântica	IME-AL;	64	0	64	NE	IF	OPT
FL-ILBS	Introdução à Língua Brasileira de Sinais		0	64	64	NE	FL	OPT
INF-IRM	Introdução à Robótica Móvel		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-ITP	Introdução à Teoria das Provas		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-ITT	Introdução à Teoria dos Tipos		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-ISI	Introdução aos Sistemas de Informação		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-JD	Jogos Digitais		16	48	64	NE	INF	OPT
INF-LC	Lógica em Computação	INF-LM; INF-PF	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-MES	Mercado e Economia de Software		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-MH	Meta-heurísticas		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-MEES	Metodologia e Experimentação em Engenharia de Software		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-MICRO	Microcontroladores	EMC-CD	32	32	64	NE	INF	OPT
INF-MSD	Middleware para Sistemas Distribuídos		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-MDADOS	Mineração de Dados		64	0	64	NE	INF	OPT

			Carga Horária Semestral					
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Núcleo	Unidade	Natureza
INF-MC	Modelos de Concorrência	INF-LC	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-PAR	Percepção e Ação Robótica	INF-VC	32	32	64	NE	INF	OPT
INF-PDM	Processamento de Dados Massivo		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-PLN	Processamento de Linguagem Natural		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-PDI	Processamento Digital de Imagens		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-PDSI	Processamento Digital de Sinais e Imagens		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-PC	Programação Concorrente		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-PF	Programação Funcional	INF-LC	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-PL	Programação Linear		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-PS	Projeto de Software	INF-POO	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-PI1	Projeto Integrador 1		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-PI2	Projeto Integrador 2		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-RI	Recuperação de Informação		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-RC2	Redes de Computadores 2		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-RNA	Redes Neurais Artificiais		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-RNP	Redes Neurais Profundas		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-RSF	Redes sem Fio		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-RS	Requisitos de Software		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-SAS	Segurança e Auditoria de Sistemas		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-SE	Sistemas Embarcados		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-SGBD	Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-SM	Sistemas Multiagentes		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-SDM	Software para Dispositivos Móveis	INF-PS	32	32	64	NE	INF	OPT
INF-SPD	Software para Persistência de Dados	INF-SGBD	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-SSU	Software para Sistemas Ubíquos	INF-IIS	32	32	64	NE	INF	OPT
INF-TG2	Teoria dos Grafos II	INF-TG	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-TS	Teste de Software		32	32	64	NE	INF	OPT

			Carga Horária Semestral					
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Núcleo	Unidade	Natureza
INF-TARSF	*Tópicos Avançados em Redes Sem Fio**		16	48	64	NE	INF	OPT
INF-TSI	*Tópicos Avançados em Sistemas de Informação 1**		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-TC	*Tópicos em Computação**		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-TCF	*Tópicos em Computação Física**		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-TCV	*Tópicos em Computação Visual**		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-TES	*Tópicos em Engenharia de Software**		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-TBD	*Tópicos em Gerência de Dados**		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-TIA	*Tópicos em Inteligência Artificial**		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-TLSC	*Tópicos em Lógica e Semântica de Computação**	INF-PF	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-TSC	*Tópicos em Sistemas de Computação**		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-TTS	*Tópicos em Teste de Software**		48	16	64	NE	INF	OPT
INF-TECC	*Tópicos Especiais em Complexidade da Computação**	INF-APA; INF-ICCC	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-VFP	Verificação Formal de Programas	INF-LC	32	32	64	NE	INF	OPT
INF-VC	Visão Computacional	INF-PDI	64	0	64	NE	INF	OPT
INF-VR	Visão Robótica		64	0	64	NE	INF	OPT
INF-VI	Visualização de Informações		32	32	64	NE	INF	OPT
INF-WS	Web Semântica		32	32	64	NE	INF	OPT

[+] *Disciplinas que fazem parte relação de Componentes Curriculares Unificados (CCU).*

** Disciplinas de tema variado.*

6.2. Sugestão de Fluxo Curricular

A sugestão de fluxo curricular tem por objetivo guiar o aluno na escolha de disciplinas em cada período do curso de modo a obedecer o ordenamento natural dos conteúdos ofertados em cada disciplina. No entanto, exceto pelo 1º Período, o aluno tem a liberdade de escolher as disciplinas que melhor lhe atende observando as relações de pré- e co- requisitos definidas nas

Tabelas 2 e 3. A seguir, as Tabelas (4-12) apresentam a sugestão de fluxo de disciplinas previstas neste PPC. A seguir, a Figura 3 apresenta o diagrama visual da sugestão de fluxo de disciplinas.

A carga horária de extensão contabiliza um valor significativo diante da carga horária total do curso, portanto, as ações de extensão devem ser distribuídas ao longo do curso de forma igualitária para que não comprometa o fluxo de disciplinas sugerido. Como recomendação, no primeiro período, o aluno deverá cumprir com 16h em atividades de extensão vinculadas à disciplina de computação e sociedade. O restante da carga horária poderá ser dividida igualmente entre os próximos oito períodos, mantendo a uma boa distribuição do tempo entre as atividades previstas no processo formativo do aluno.

Tabela 4. Relação de componentes curriculares do primeiro período.

1º PERÍODO							
	Carga horária						
Nome da Disciplina	Teórica	Prática	Extensão	Total	Núcleo	Natureza	Unidade
Fundamentos de Matemática para Computação	64	0	0	64	NC	OBR	CC
Computação e Sociedade	64	0	16	64	NC	OBR	CC
Geometria Analítica	64	0	0	64	NE	OBR	IME
Introdução à Programação	48	80	0	128	NC	OBR	CC
			Carga horária do período:	**320h**		Total acumulado:	**320h**

Tabela 5. Sugestão de componentes curriculares para o segundo período.

2º PERÍODO							
	Carga horária						
Nome da Disciplina	Teórica	Prática	Extensão	Total	Núcleo	Natureza	Unidade
Matemática Discreta	64	0	0	64	NE	OBR	CC
Circuitos Digitais	64	0	0	64	NE	OBR	EMC
Álgebra Linear	64	0	0	64	NC	OBR	IME
Programação Orientada a Objetos	32	32	0	64	NC	OBR	CC
Algoritmos e Estruturas de Dados 1	32	32	0	64	NC	OBR	CC
			Carga horária do período:	**320h**		Total acumulado:	**640h**

Tabela 6. Sugestão de componentes curriculares para o terceiro período.

3º PERÍODO							
	Carga horária						
Nome da Disciplina	Teórica	Prática	Extensão	Total	Núcleo	Natureza	Unidade
Lógica Matemática	64	0	0	64	NC	OBR	CC
Pesquisa Operacional	64	0	0	64	NE	OBR	CC
Cálculo 1A	96	0	0	96	NC	OBR	IME
Arquitetura de Computadores	48	16	0	64	NC	OBR	CC
Algoritmos e Estruturas de Dados 2	64	0	0	64	NC	OBR	CC
			Carga horária do período:	**352h**		Total acumulado:	**992h**

Tabela 7. Sugestão de componentes curriculares para o quarto período.

4º PERÍODO							
	Carga horária						
Disciplina	Teórica	Prática	Extensão	Total	Núcleo	Natureza	Unidade
Teoria dos Grafos	64	0	0	64	NE	OBR	CC
Física I	64	0	0	64	NE	OBR	IF
Cálculo 2A	96	0	0	96	NE	OBR	IME
Software Básico	0	64	0	64	NE	OBR	CC
Análise e Projeto de Algoritmos	64	0	0	64	NC	OBR	CC
Física Experimental I	0	32	0	32	NE	OBR	IF
			Carga horária do período:	**384h**		Total acumulado:	**1376h**

Tabela 8. Sugestão de componentes curriculares para o quinto período.

5º Período							
	Carga horária						
Disciplina	Teórica	Prática	Extensão	Total	Núcleo	Natureza	Unidade
Linguagens Formais e Autômatos	64	0	0	64	NE	OBR	CC
Banco de Dados	48	16	0	64	NC	OBR	CC
Equações Diferenciais Ordinárias	64	0	0	64	NE	OBR	IME
Sistemas Operacionais	64	0	0	64	NE	OBR	CC
Linguagens e Paradigmas de Programação	32	32	0	64	NC	OBR	CC

				Carga horária do período:	**320h**	Total acumulado:	**1696h**

Tabela 9. Sugestão de componentes curriculares para o sexto período.

6º PERÍODO							
	Carga horária						
Disciplina	**Teórica**	**Prática**	**Extensão**	**Total**	**Núcleo**	**Natureza**	**Unidade**
Introdução à Computabilidade e à Complexidade Computacional	64	0	0	64	NE	OBR	CC
Compiladores	48	16	0	64	NE	OBR	CC
Cálculo Numérico	64	0	0	64	NE	OBR	IME
Probabilidade e Estatística A	64	0	0	64	NC	OBR	IME
Engenharia de Software	64	0	0	64	NC	OBR	CC
				Carga horária do período:	**320h**	Total acumulado:	**2016h**

Tabela 10. Sugestão de componentes curriculares para o sétimo período.

7º PERÍODO							
	Carga horária						
Disciplina	**Teórica**	**Prática**	**Extensão**	**Total**	**Núcleo**	**Natureza**	**Unidade**
Optativa 1	64	0	0	64	NE	OPT	CC
Interação Humano-Computador	32	32	0	64	NC	OBR	CC
Redes de Computadores 1	48	16	0	64	NE	OBR	CC
Inteligência Artificial	64	0	0	64	NE	OBR	CC
Computação Gráfica	32	32	0	64	NE	OBR	CC
				Carga horária do período:	**320h**	Total acumulado:	**2336h**

Tabela 11. Sugestão de componentes curriculares para o oitavo período.

8º PERÍODO							
	Carga horária						
Disciplina	**Teórica**	**Prática**	**Extensão**	**Total**	**Núcleo**	**Natureza**	**Unidade**
Optativa 2	64	0	0	64	NE	OPT	CC
Optativa 3	64	0	0	64	NE	OPT	CC
Sistemas Distribuídos	48	16	0	64	NE	OBR	CC
Projeto Final de Curso 1	0	64	0	64	NE	OBR	CC

Metodologia de Pesquisa em Computação	64	0	0	64	NE	OBR	CC
			Carga horária do período:	**320h**		Total acumulado:	**2656h**

Tabela 12. Sugestão de componentes curriculares para o nono período.

9º PERÍODO							
	Carga horária						
Disciplina	**Teórica**	**Prática**	**Extensão**	**Total**	**Núcleo**	**Natureza**	**Unidade**
Optativa 4	64	0	0	64	NE	OPT	CC
Optativa 5	64	0	0	64	NE	OPT	CC
Computação Paralela	48	16	0	64	NE	OBR	CC
Projeto Final de Curso 2	0	64	0	64	NE	OBR	CC
			Carga horária do período:	**256h**		Total acumulado:	**2912h**

Matriz 2024

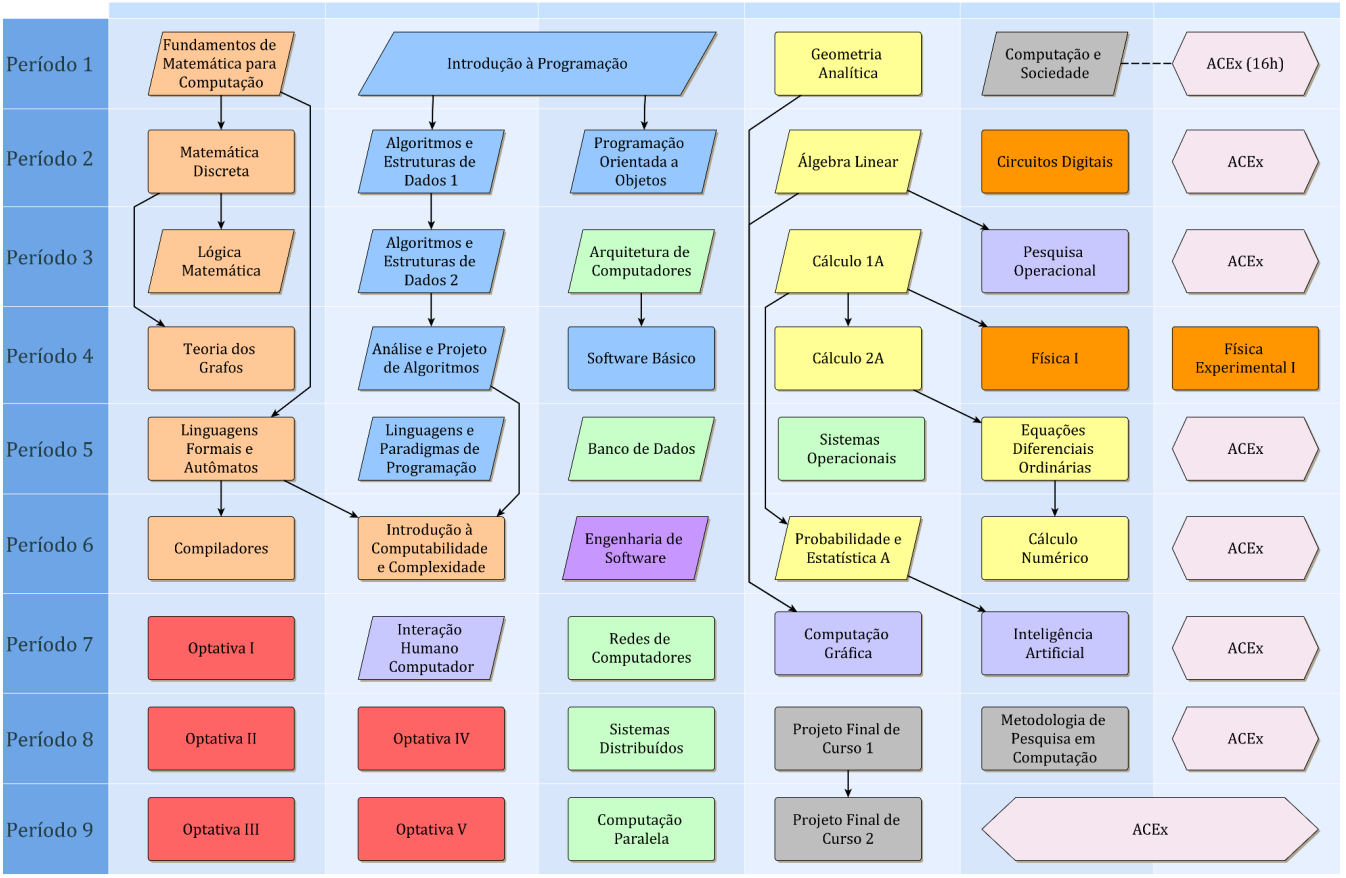


Figura 3. Representação gráfica da sugestão de fluxo curricular.

6.3. Trilhas de formação

A ideia de Trilhas de Formação é uma consequência natural do crescimento e ramificação da área de Computação. Ela visa fornecer caminhos formativos em áreas com notório destaque em Computação, para isso, este PPC dispõe de disciplinas de natureza optativa **(NE-OPT)** que, quando agrupadas por área de conhecimento, definem um conjunto de conteúdos relacionados a trilhas de formação. A proposta de trilhas deste PPC tem o objetivo de personalizar, diversificar e dar formação profunda em uma área de conhecimento.

O Instituto de Informática reúne especialistas em diversas áreas da computação, com destaque para as linhas de pesquisas vigentes em seu programa de Pós Graduação em Ciência da Computação e seus cursos de graduação. Atualmente, além do curso de Ciência da Computação, o Instituto de Informática oferece os cursos de Bacharelados em Engenharia de Software, Sistemas de Informação e Inteligência Artificial, além de Mestrado e Doutorado nas linhas de pesquisa em Fundamentos de Computação, Metodologias e Técnicas de Computação, Sistemas de Computação e Sistemas Inteligentes e Aplicações. Essa diversidade de temas cria um ambiente rico em conteúdos da Computação com ofertas regulares de disciplinas de alto nível em múltiplas especialidades.

As Trilhas de Formação previstas neste Projeto Pedagógico são organizadas em grupos de disciplinas de natureza optativa **(NE-OPT)** agrupadas por áreas do conhecimento em computação. Para cada trilha há pelo menos duas (2) disciplinas Obrigatórias de Trilha **(OBR-T)**, que são consideradas de formação básica de trilha, e um conjunto de disciplinas Eletivas de Trilha **(ELE-T)**, que são consideradas disciplinas opcionais de trilha. Tanto as disciplinas **OBR-T** e **ELE-T** também compõem a lista de optativas listadas na Tabela 3. O aluno pode cursá-las livremente a depender de sua oferta, no entanto, para requerer o reconhecimento de uma trilha de conhecimento, o aluno precisa cursar no mínimo três (3) disciplinas de uma mesma trilha, sendo duas (2) disciplinas **OBR-T** e pelo menos uma (1) disciplina marcada como **ELE-T** na trilha de seu interesse.

As disciplinas vinculadas a trilhas de conhecimento são cursadas a partir das disciplinas de caráter optativo, estando disponíveis em função das ofertas de optativas. A Figura 4 mostra a disposição das trilhas de formação em relação ao fluxo sugerido de disciplinas. São previstas 9 (nove) trilhas de conhecimento, três (3) das trilhas abrangem os cursos de Bacharelado em Engenharia de Software, Sistemas de

Informação e Inteligência Artificial, já ofertados pelo INF, e 6 (seis) trilhas selecionadas a partir das especialidades do corpo docente do INF. Essas últimas são denominadas Computação Física, Computação Visual, Lógica e Semântica da Computação, Sistemas de Computação, Gerência de Dados, e Grafos e Complexidade Computacional. As Tabelas (13-21) listam as disciplinas de cada trilha.

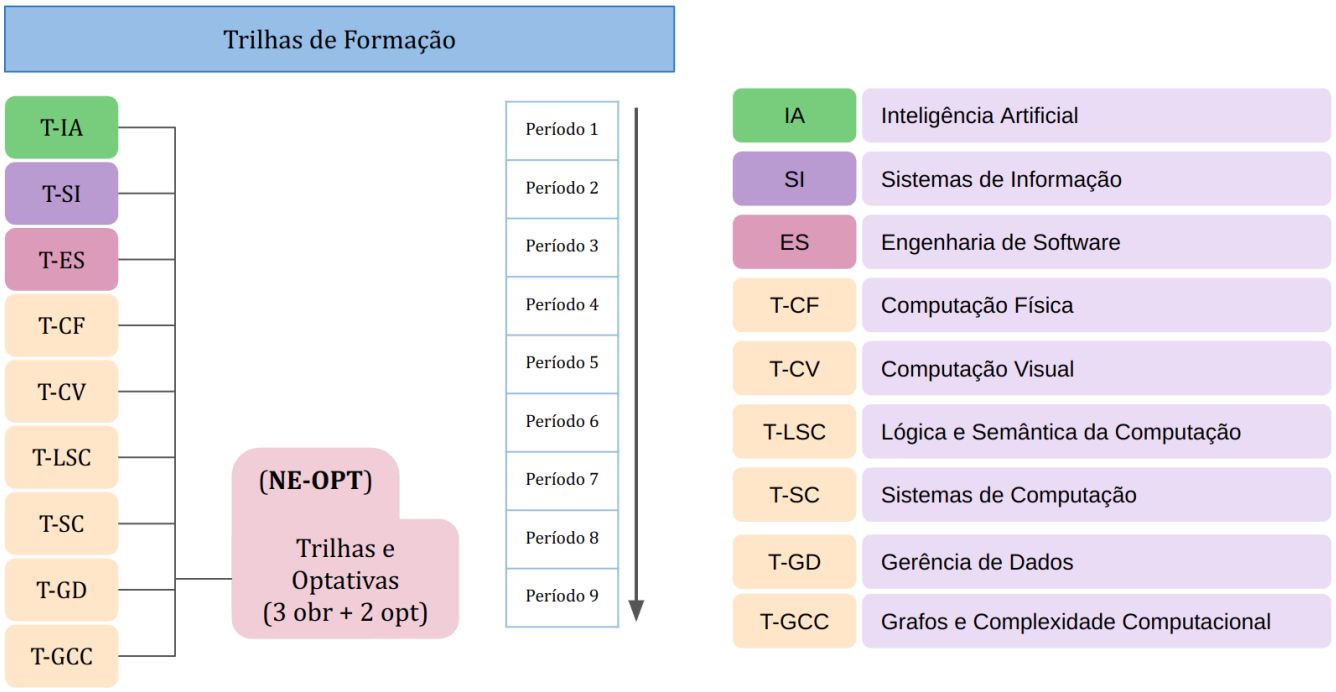


Figura 4. Arranjo das Trilhas de Formação em relação ao Fluxo de disciplinas do BCC.

Tabela 13. Trilha de formação em Engenharia de Software.

Trilha de Formação em Engenharia de Software							
			Carga Horária Semestral				
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Natureza	Trilha
INF-PS	Projeto de Software	INF-POO	64	0	64	OPT	OBR-T
INF-RS	Requisitos de Software		32	32	64	OPT	OBR-T
INF-AS	Arquitetura de Software		32	32	64	OPT	ELE-T
INF-GPS	Gerência de Projeto de Software		32	32	64	OPT	ELE-T
INF-MES	Mercado e Economia de Software		64	0	64	OPT	ELE-T
INF-SGBD	Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados		64	0	64	OPT	ELE-T
INF-TS	Teste de Software		32	32	64	OPT	ELE-T

INF-SSU	Software para Sistemas Ubíquos	INF-IIS	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-IIS	Implementação e Integração de Software	INF-PS	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-SDM	Software para Dispositivos Móveis	INF-PS	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-TES	Tópicos em Engenharia de Software		32	32	64	OPT	ELE-T

Tabela 14. Trilha de formação em Sistemas de Informação.

Trilha de Formação em Sistemas de Informação							
			Carga Horária Semestral				
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Natureza	Trilha
INF-ISI	Introdução aos Sistemas de Informação		64	0	64	OPT	OBR-T
INF-ESI1	Engenharia de Sistemas de Informação 1		48	16	64	OPT	OBR-T
INF-IAE	Introdução à Administração de Empresas		64	0	64	OPT	ELE-T
INF-GPSSI	Gerenciamento de Processos e Serviços em SI	INF-IAE	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-ED	Empreendedorismo Digital	INF-IAE	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-GSTI	Gestão de Sistemas de TI	INF-IAE	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-GCTI	Governança Corporativa e de TI	INF-IAE	48	16	64	OPT	ELE-T
INF-ESI2	Engenharia de Sistemas de Informação 2	INF-ESI1	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-SAS	Segurança e Auditoria de Sistemas		32	32	64	OPT	ELE-T
INF-GSI	Gestão de Segurança da Informação	INF-RC	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-TSI	Tópicos Avançados em Sistemas de Informação 1		64	0	64	OPT	ELE-T

Tabela 15. Trilha de formação em Inteligência Artificial.

Trilha de Formação em Inteligência Artificial							
			Carga Horária Semestral				
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Natureza	Trilha
INF-AMS	Aprendizado de Máquina Supervisionado	INF-IA	32	32	64	OPT	OBR-T
INF-AMNS	Aprendizado de Máquina Não Supervisionado	INF-IA	32	32	64	OPT	OBR-T

INF-MDADOS	Mineração de Dados		64	0	64	OPT	ELE-T
INF-APR	Aprendizado de Máquina por Reforço		32	32	64	OPT	ELE-T
INF-RNP	Redes Neurais Profundas		32	32	64	OPT	ELE-T
INF-PLN	Processamento de Linguagem Natural		32	32	64	OPT	ELE-T
INF-HMM	Heurísticas e Modelagem Multiobjetivo		32	32	64	OPT	ELE-T
INF-VC	Visão Computacional	INF-PDI	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-PDI	Processamento Digital de Imagens		64	0	64	OPT	ELE-T
INF-PDSI	Processamento Digital de Sinais e Imagens		32	32	64	OPT	ELE-T
INF-TIA	Tópicos em Inteligência Artificial		64	0	64	OPT	ELE-T

Tabela 16. Trilha de formação em Computação Visual.

Trilha de Formação em Computação Visual							
			Carga Horária Semestral				
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Natureza	Trilha
INF-PDSI	Processamento Digital de Sinais e Imagens		32	32	64	OPT	OBR-T
INF-VC	Visão Computacional	INF-PDI	64	0	64	OPT	OBR-T
INF-VR	Visão Robótica		64	0	64	OPT	OBR-T
INF-RNP	Redes Neurais Profundas		32	32	64	OPT	ELE-T
INF-PAR	Percepção e Ação Robótica	INF-VC	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-AMS	Aprendizado de Máquina Supervisionado	INF-IA	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-AMNS	Aprendizado de Máquina Não Supervisionado	INF-IA	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-FOTO	Fotogrametria		64	0	64	OPT	ELE-T
INF-PDI	Processamento Digital de Imagens		64	0	64	OPT	ELE-T
INF-TCV	Tópicos em Computação Visual		64	0	64	OPT	ELE-T

Tabela 17. Trilha de formação em Computação Física.

Trilha de Formação em Computação Física							
			Carga Horária Semestral				

Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Natureza	Trilha
INF-ELET	Eletrônica para Computação		64	32	96	OPT	OBR-T
INF-MICRO	Microcontroladores	EMC-CD	32	32	64	OPT	OBR-T
IF-F3	Física 3	IF-F1	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-SE	Sistemas Embarcados		64	0	64	OPT	ELE-T
INF-AMC	Aplicações de Microcontroladores	INF-MICRO	16	48	64	OPT	ELE-T
INF-IOT	Internet das Coisas		32	32	64	OPT	ELE-T
INF-IRM	Introdução à Robótica Móvel		64	0	64	OPT	ELE-T
IF-FE3	Física Experimental 3	IF-F3	0	32	32	OPT	ELE-T
INF-TCF	Tópicos em Computação Física		64	0	64	OPT	ELE-T

Tabela 18. Trilha de formação em Lógica e Semântica da Computação.

Trilha de Formação em Lógica e Semântica da Computação							
			Carga Horária Semestral				
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Natureza	Trilha
INF-PF	Programação Funcional	INF-LC	64	0	64	OPT	OBR-T
INF-LC	Lógica em Computação	INF-LM; INF-PF	64	0	64	OPT	OBR-T
INF-VFP	Verificação Formal de Programas	INF-LC	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-FLP	Fundamentos de Linguagem de Programação	INF-LC	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-MC	Modelos de Concorrência	INF-LC	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-TLSC	Tópicos em Lógica e Semântica de Computação	INF-PF	64	0	64	OPT	ELE-T

Tabela 19. Trilha de formação em Sistemas de Computação.

Trilha de Formação em Sistemas de Computação							
			Carga Horária Semestral				
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Natureza	Trilha
INF-ADSC	Avaliação de Desempenho de Sistemas Computacionais	-	64	0	64	OPT	OBR-T
INF-IVC	Infraestruturas Virtualizadas de Computação	-	64	0	64	OPT	OBR-T

INF-CMU	Computação Móvel e Ubíqua	-	16	48	64	OPT	ELE-T
INF-MSD	Middleware para Sistemas Distribuídos	-	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-PC	Programação Concorrente	-	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-RC2	Redes de Computadores 2	-	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-CVERDE	Computação Verde	-	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-IOT	Internet das Coisas	-	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-CAD	Computação de Alto Desempenho	-	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-PDM	Processamento de Dados Massivo	-	32	32	64	OPT	ELE-T
INF-RSF	Redes sem Fio	-	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-TSC	Tópicos em Sistemas de Computação	-	64	0	64	OPT	ELE-T

Tabela 20. Trilha de formação em Gerência de Dados.

Trilha de Formação em Gerência de Dados							
			Carga Horária Semestral				
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Natureza	Trilha
INF-SGBD	Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados		64	0	64	OPT	OBR-T
INF-PDM	Processamento de Dados Massivo		32	32	64	OPT	OBR-T
INF-AD	Armazém de Dados		48	16	64	OPT	ELE-T
INF-BDD	Banco de Dados Distribuídos		64	0	64	OPT	ELE-T
INF-ID	Integração de Dados		64	0	64	OPT	ELE-T
INF-SPD	Software para Persistência de Dados	INF-SGBD	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-TBD	Tópicos em Gerência de Dados		64	0	64	OPT	ELE-T

Tabela 21. Trilha de formação em Grafos e Complexidade Computacional

Trilha de Formação em Grafos e Complexidade Computacional							
			Carga Horária Semestral				
Sigla	Nome da Disciplina	Requisitos	Teórica	Prática	Total	Natureza	Trilha
INF-CC	Classes de Grafos	INF-TG	64	0	64	OPT	OBR-T
INF-TG2	Teoria dos Grafos II	INF-TG	64	0	64	OPT	OBR-T
INF-FR	Fluxos em Redes	INF-TG; INF-PO	64	0	64	OPT	ELE-T

INF-CPAR	Complexidade Parametrizada	INF-ICCC	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-AA	Algoritmos de Aproximação	INF-APA	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-TECC	Tópicos Especiais em Complexidade da Computação	INF-APA; INF-ICCC	64	0	64	OPT	ELE-T
INF-AG	Algoritmos em Grafos	INF-TG	32	32	64	OPT	ELE-T

6.4. Equivalência de disciplinas com a Matriz 2017

As disciplinas ofertadas pela Matriz 2024 são essencialmente as mesmas ofertadas pela Matriz 2017. As principais mudanças a serem destacadas são o rearranjo do fluxo sugerido de disciplinas e a inclusão de trilhas de formação, o que resultou na troca de categoria de algumas disciplinas obrigatórias que passaram a se tornar optativas. As disciplinas da Matriz 2017 cursadas como obrigatórias passam a contabilizar como disciplina optativa da Matriz 2024, sendo elas classificadas como Optativa (**NE-OPT**), podendo ser uma Obrigatória de Trilha (OBR-T) ou Eletiva de Trilha (ELE-T). A Tabela 22 apresenta as diferenças de classificação entre as disciplinas afetadas pela transição de Matrizes e a Tabela 23 a equivalência direta entre as disciplinas, onde as setas indicam a ordem de aproveitamento.

Tabela 22. Transição entre disciplinas da Matriz 2017 e 2024.

Componentes Curriculares			
Disciplina	**Matriz 2017**		**Matriz 2024**
Engenharia de Requisitos	OBR	➡️	NE-OPT
Projeto de Software	OBR	➡️	NE-OPT
Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados	OBR	➡️	NE-OPT
Eletrônica para Computação	OBR	➡️	NE-OPT
Física 3	OBR	➡️	NE-OPT
Computação e Sociedade	32h	➡️	64h + 16h ACEx

Tabela 23. Equivalência reversa entre disciplinas da Matriz 2017 e 2024.

Matriz 2017				Matriz 2024		
Código	**Nome**	**Natureza**		**Código**	**Nome**	**Natureza**
IME0006	Álgebra Linear	OBR	⬅️➡️	IME0006	Álgebra Linear	OBR

Matriz 2017				Matriz 2024		
Código	**Nome**	**Natureza**		**Código**	**Nome**	**Natureza**
INF0286	Algoritmos e Estruturas de Dados 1	OBR	⇄	INF0286	Algoritmos e Estruturas de Dados 1	OBR
INF0287	Algoritmos e Estruturas de Dados 2	OBR	⇄	INF0287	Algoritmos e Estruturas de Dados 2	OBR
INF0013	Análise e Projeto de Algoritmos	OBR	⇄	INF0013	Análise e Projeto de Algoritmos	OBR
INF0015	Arquitetura de Computadores	OBR	⇄	INF0015	Arquitetura de Computadores	OBR
INF0022	Banco de Dados	OBR	⇄	INF0022	Banco de Dados	OBR
IME0075	Cálculo 1A	OBR	⇄	IME0075	Cálculo 1A	OBR
IME0080	Cálculo 2A	OBR	⇄	IME0080	Cálculo 2A	OBR
IME0065	Cálculo Numérico	OBR	⇄	IME0065	Cálculo Numérico	OBR
EMC0292	Circuitos Digitais	OBR	⇄	EMC0292	Circuitos Digitais	OBR
INF0337	Compiladores	OBR	⇄	INF0337	Compiladores	OBR
INF0283	Computação e Sociedade	OBR	←	(Nova)	**Computação e Sociedade (64h)**	**OBR**
INF0338	Computação Gráfica	OBR	⇄	INF0338	Computação Gráfica	OBR
INF0345	Computação Paralela	OBR	⇄	INF0345	Computação Paralela	OBR
EMC0152	Eletrônica para Computação	OBR	→	(Nova)	**Eletrônica para Computação**	**OPT**
INF0056	Engenharia de Software	OBR	⇄	INF0056	Engenharia de Software	OBR
INF0339	Engenharia de Requisitos	OBR	⇄	**INF0339**	**Engenharia de Requisitos**	**OPT**
IME0104	Equações Diferenciais Ordinárias	OBR	⇄	IME0104	Equações Diferenciais Ordinárias	OBR
--	--	--		(Nova)	**Física Experimental I**	**OBR**
IFI0080	Física I	OBR	⇄	IFI0080	Física I	OBR
IFI0091	Física III	OBR	⇄	**IFI0091**	**Física III**	**OPT**
INF0285	Fundamentos de Matemática para Computação	OBR	⇄	INF0285	Fundamentos de Matemática para Computação	OBR
IME0164	Geometria Analítica	OBR	⇄	IME0164	Geometria Analítica	OBR
INF0342	Inteligência Artificial	OBR	⇄	INF0342	Inteligência Artificial	OBR
INF0289	Interação Humano-Computador	OBR	⇄	INF0289	Interação Humano-Computador	OBR
INF0335	Introdução à Computabilidade e à Complexidade Computacional	OBR	⇄	INF0335	Introdução à Computabilidade e à Complexidade Computacional	OBR
INF0284	Introdução à Programação	OBR	⇄	INF0284	Introdução à Programação	OBR
INF0288	Linguagens e Paradigmas de Programação	OBR	⇄	INF0288	Linguagens e Paradigmas de Programação	OBR
INF0333	Linguagens Formais e Autômatos	OBR	⇄	INF0333	Linguagens Formais e Autômatos	OBR
INF0305	Lógica Matemática	OBR	⇄	INF0305	Lógica Matemática	OBR
INF0331	Matemática Discreta	OBR	⇄	INF0331	Matemática Discreta	OBR
INF0330	Metodologia de Pesquisa em Computação	OBR	⇄	INF0330	Metodologia de Pesquisa em Computação	OBR
INF0313	Pesquisa Operacional	OBR	⇄	INF0313	Pesquisa Operacional	OBR

Matriz 2017				Matriz 2024		
Código	**Nome**	**Natureza**		**Código**	**Nome**	**Natureza**
IME0293	Probabilidade e Estatística A	OBR	⇐⇒	IME0293	Probabilidade e Estatística A	OBR
INF0164	Programação Orientada a Objetos	OBR	⇐⇒	INF0164	Programação Orientada a Objetos	OBR
INF0290	Projeto de Software		⇐⇒	**INF0290**	**Projeto de Software**	**OPT**
INF0341	Redes de Computadores 1	OBR	⇐⇒	INF0341	Redes de Computadores 1	OBR
INF0344	Sistemas Distribuídos	OBR	⇐⇒	INF0344	Sistemas Distribuídos	OBR
INF0340	Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados	OBR	⇐⇒	**INF0340**	**Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados**	**OPT**
INF0336	Sistemas Operacionais	OBR	⇐⇒	INF0336	Sistemas Operacionais	OBR
INF0334	Software Básico	OBR	⇐⇒	INF0334	Software Básico	OBR
INF0332	Teoria dos Grafos	OBR	⇐⇒	INF0332	Teoria dos Grafos	OBR
	Optativa 1	OPT	⇐⇒		Optativa 1	OPT
	Optativa 2	OPT	⇐⇒		Optativa 2	OPT
	Optativa 3	OPT	⇐⇒		Optativa 3	OPT
	Optativa 4	OPT	⇐⇒		Optativa 4	OPT
	--			**(Nova)**	**Optativa 5**	**OPT**
INF0174	Projeto Final de Curso 1	OBR	⇐⇒	INF0174	Projeto Final de Curso 1	OBR
INF0177	Projeto Final de Curso 2	OBR	⇐⇒	INF0177	Projeto Final de Curso 2	OBR

As disciplinas optativas (NE-OPT) são mutuamente equivalentes por conta da sua natureza. Sendo assim, o aluno pode solicitar o aproveitamento entre disciplinas optativas entre as matrizes curriculares de 2017 e 2023 sem observar a equivalência direta entre seu conteúdo. As disciplinas de natureza obrigatória (NE-OBR) da matriz de 2017 que foram reclassificadas para natureza optativa (NE-OPT) da matriz de 2024 poderão ser aproveitadas como disciplinas optativas na nova matriz.

6.5. Ementas e Bibliografias das Componentes Curriculares

As ementas e bibliografias das disciplinas de natureza obrigatória e optativa são apresentadas nesta seção.

6.5.1 Ementas e Bibliografias das Disciplinas Obrigatórias do Núcleo Comum

ÁLGEBRA LINEAR

Ementa

Sistemas lineares e matrizes. Espaços vetoriais. Transformações lineares. Autovalores e autovetores. Espaços com produto interno.

Bibliografia Básica

1. BOLDRINI, J. L.; COSTA, S. I. R; FIGUEIREDO, V. L; WETZLER, H. G. Álgebra Linear. 3ed. Harbra, São Paulo, 2003.
2. KOLMAN, B.; HILL, D. R. Introdução à álgebra linear: com aplicações. Rio de Janeiro. 8 ed. LTC, 2006.
3. LIPSCHUTZ, S. Álgebra linear. 4 ed. São Paulo: Makron Books, 2011.
4. CALLIOLI, C. A.; DOMINGUES, H. H.; COSTA, R. C. F. Álgebra linear e aplicações. 6 ed. São Paulo: Atual, 1990.

Bibliografia Complementar

1. APOSTOL, T. M. Linear Algebra: a first course with applications to differential equations. 1 ed. New York: Wiley-Interscience, 1997.
2. HOWARD, A.; RORRES, C. Álgebra linear com aplicações. 8 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
3. HOFFMAN, K.; KUNZE, R. Álgebra linear. São Paulo: Polígono, 1971.
4. LIMA, E. L. Álgebra linear. 6 ed. Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA, 2003.
5. SHOKRANIAN, S. Introdução à álgebra linear. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009.
6. SILVA, V. V. Álgebra linear. Goiânia: CEGRAF, 1992.
7. STRANG, G. Introduction to linear algebra. 5 ed. Wellescley: Cambridge Press, 2016.

ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS 1

Ementa

Noções de complexidade de algoritmos (notações de complexidade). Recursividade. Algoritmos de pesquisa: pesquisa sequencial e binária. Algoritmos de ordenação. Tipos abstratos de dados. Estruturas de dados utilizando vetores: pilhas, filas, listas (simples e circulares). Estruturas de dados com alocação dinâmica de memória: pilhas, filas, listas (simplesmente encadeadas, duplamente encadeadas e circulares).

Bibliografia Básica

1. TENENBAUM, A. M., LANGSAM, Y., AUGENSTEIN, M., Estruturas de Dados Usando C, São Paulo, Makron Books, 1995.
2. SZWARCFITER, J. L., MARKENZON, L., Estruturas de Dados e seus Algoritmos. LTC, 2a edição, 1994.
3. FEOFILOFF, P. Algoritmos em Linguagem C. Editora Campus/Elsevier, 2009.

Bibliografia Complementar

1. CORMEN, T. H. et al. Algoritmos: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2. ed., 2002.
2. ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos com implementação em Javae C++. São Paulo: Editora Thomson, 2006.
3. Sedgewick, R. "Algorithms in C++ (Parts1-4), Addison-Wesley, 3. ed.,1998.
4. SALVETTI, D. D.; BARBOSA, L. M. Algoritmos, MakronBooks, São Paulo,1998.
5. ZIVIANIN. Projeto de Algoritmos com implementação em Pascal e C. São Paulo: Editora Thomson, 3. ed. 2010.

ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS 2

Ementa

Árvores: formas de representação, recursão em árvores, árvores binárias, árvores binárias de busca, árvores balanceadas (AVL e rubro-negras). Filas de prioridades. Heaps, Heapsort. Hashing: tipos de funções de hashing; tratamento de colisões. Definições de Grafos. Estruturas de Dados para representação de grafos. Algoritmos básicos em grafos.

Bibliografia Básica

1. TENENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M. Estruturas de Dados Usando C. São Paulo: Makron Books, 1995.
2. SZWARCFITER, J. L.; Markenzon, L. Estruturas de Dados e seus Algoritmos. 2a edição. LTC, 1994.
3. FEOFILOFF, P. Algoritmos em Linguagem C. Editora Campus/Elsevier, 2009.

Bibliografia Complementar

1. CORMEN, T. et al. Algoritmos: Teoria e Prática .2a edição, Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002.

2. ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos com implementação em Java e C++. São Paulo: Editora Thomson, 2006.

3. SEDGEWICK, R. Algorithms in C++. 3rd. Edition , Addison-Wesley 1998. (Parts 1-4).

4. SALVETTI, D.D.; BARBOSA, L.M. Algoritmos. São Paulo: Makron Books, 1998.

5. ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos com implementação em Pascal e C. 3a edição. São Paulo: Editora Thomson, 2010.

ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS

Ementa

Medidas de complexidade, análise assintótica de limites de complexidade para algoritmos iterativos e recursivos, técnicas de prova de cotas inferiores. Corretude de Algoritmos. Exemplos de análise de algoritmos. Técnicas de projeto de algoritmos: dividir para conquistar, programação dinâmica, algoritmos gulosos. Introdução à NP-Completude.

Bibliografia Básica

1. CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. Algoritmos: Teoria e Prática. 3a edição, Campus, 2012.
2. BRASSARD, G; BRATLEY, P. Fundamentals of Algorithmics. Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, Inc., 1996.
3. PAPADIMITRIOU, C. H.; VAZIRANI, U. V.; DASGUPTA, S. Algoritmos. Mc-Graw-Hill,2009.

Bibliografia Complementar

1. BAASE, S.; GELDER, A. V. Computer Algorithms: Introduction to Design and Analysis. 3rd Edition. Pearson, 1999.
2. SZWARCFITER, J. L.; MARKENZON, L. Estrutura de Dados e seus Algoritmos. 3a edição. LTC Editora , 2010.
3. MAMBER, U. Introduction to Algorithms. Addison Wesley Publishing Company. 1989.
4. SEDGEWICK, R., WAYNE, K. Algorithms. 4th edition. Addison-Wesley Professional, 2011.
5. AHO, A.V., HOPCROFT, J.E., ULLMAN, J.D. The Design and Analysis of Computer Algorithms, Addison-Wesley Publishing Company, 1974. ISBN 0-201-00029-6.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Ementa

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Visão geral dos computadores modernos. Evolução da arquitetura dos computadores. Memória e representação de dados e instruções. Processador, ciclo de instrução, formato e endereçamento. Noções básicas de programação em linguagem de montagem. Dispositivos de entrada e saída. Sistemas de interconexão (barramentos). Interfaceamento e técnicas de entrada e saída. Hierarquia de memória. Introdução a arquiteturas paralelas e métricas de desempenho.

Bibliografia Básica

1. TANENBAUM, A. Organização Estruturada de Computadores. Prentice Hal lBrasil, 2007.
2. STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores. 5a edição. Prentice-Hall, 2010.
3. BRYANT, R.; O'RALLARON, D. Computer Systems: A Programmer's Perspective. 2nd Edition. Addison Wesley, 2010.

Bibliografia Complementar

1. PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L. Computer Organization and Design: The Hard- ware/Software Interface. 3rd edition. Morgan Kaufmann, 2007.
2. WEBER, R.F. Fundamentos de Arquiteturas de Computadores. 2a Edição. Editora Sagra- Luzzatto, 2001.
3. MONTEIRO, M. A. Introdução a Organização de Computadores. 4a. edição, RiodeJaneiro: Editora LTC, 2001.
4. HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 4th Edition. Elsevier, 2007.
5. STALLINGS, W. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance. 10th Edition. Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, Inc., 2016.

BANCO DE DADOS

Ementa

Conceitos básicos de Banco de Dados. Modelo relacional. Linguagens para Banco de Dados: álgebra relacional, cálculo relacional e SQL. Modelo Entidade-Relacionamento e extensões. Mapeamento ER-relacional. Normalização.

Bibliografia Básica

1. ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. Pearson-Addison Wesley, 2011.
2. SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 5a ed., Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2006.
3. HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados. 6a edição. Porto Alegre: Bookman, 2009.

Bibliografia Complementar

1. RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Tradução da 3a edição. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.
2. GARCIA-MOLINA, H.; ULLMAN, J. D.; WIDOM, J. D. Database Systems: The Complete Book. 2nd edition. Prentice Hall, 2009.
3. DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Tradução da 8a edição americana. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2004.
4. TEOREY, T.; LIGHTSTONE, S.; NADEAU, T. Projeto e Modelagem de Bancos de Dados. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2007.
5. CONNOLLY, T. M.; BEGG, C. E.; STRACHAN, A. D. Database systems: a practical approach to design, implementation and management. 3rd. Edition. Addison Wesley, 2010.

CÁLCULO 1A

Ementa

Números reais. Funções reais de uma variável real e suas inversas. Noções sobre cônicas. Limite e continuidade. Derivadas e aplicações. Polinômio de Taylor. Integrais. Técnicas de Integração. Integrais impróprias. Aplicações.

Bibliografia Básica

1. LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. 3 ed. V. 1. São Paulo: Harbra, 1994.
2. GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5 ed. V. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
3. ÁVILA, G. S. S. Cálculo das funções de uma variável. 7 ed. V. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
4. STEWART, J. Cálculo. 5. ed. V. 1. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.

Bibliografia Complementar

1. FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: funções, limite, derivação e integração. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
2. SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com geometria analítica. V. 1. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983.
3. HOFFMANN, L. D. et al., Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 11 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
4. SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. V. 1. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1987.
5. ROGÉRIO, M. U. et al. Cálculo diferencial e integral: funções de uma variável. 2. ed. Goiânia: UFG, 1992.
6. REIS, G. L; SILVA, V. V. Geometria analítica. 2. ed. São Paulo: LTC, 1996.

COMPUTAÇÃO E SOCIEDADE

Ementa

História da computação. Estudo e análise de casos de aplicação de computadores na sociedade e para o meio ambiente. Subáreas da computação e áreas interdisciplinares. Importância e desafios da computação no Brasil e no mundo. Cursos de computação e aspectos profissionais: tipos de cursos, perfis profissionais, demanda do mercado, organizações e associações na área, regulamentação da profissão. Leis e normas relacionadas à Informática. Questões ambientais, raciais, de saúde e de inclusão digital relacionadas à Computação. Ética na Computação. Empresas de tecnologia da informação. Incubadoras de empresas.

Bibliografia Básica

1. FONSECA FILHO, C. História da computação: O Caminho do Pensamento e da Tecnologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.
2. VELOSO, R. Tecnologias da Informação e Comunicação: Desafios e Perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2011.
3. MASIERO, P. Ética em Computação. Editora da USP, 2000.
4. Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX). Política Nacional de Extensão Universitária. Porto Alegre: UFRGS/Pró-Reitoria de Extensão, 2012.

Bibliografia Complementar

1. KACZMARCZYK, L. C. Computers and Society: Computing for Good. Chapman & Hall/CRC Textbooks in Computing. CRC Press, 2011.
2. CHALITA, G. Os Dez Mandamentos da Ética. Editora Nova Fronteira, 2003.
3. DRUMMOND, V. Internet Privacidade e Dados Pessoais. Editora Lumen Juris, 2003.
4. LUCCA, N.; FILHO, A .S. Direito & Internet. Editora Edipro, 2001.
5. PAESANI, L. M. Direito de Informática. Editora Atlas, 2005.

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Ementa

Requisitos de software. Projeto (design) de software. Construção de software. Teste de software. Manutenção de software. Gerência de configuração de software. Gerência de projeto de software. Processo de engenharia de software. Modelos e métodos de engenharia de software. Qualidade de software. Prática profissional de engenharia de software. Economia para engenharia de software. Fundamentos de engenharia.

Bibliografia Básica

1. PRESSMAN, R.; MAXIM, B. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 8th edition. McGraw-Hill, 2014.
2. SOMMERVILLE, I. Software Engineering, Pearson, 2015.
3. WAZLAWICK, R. S. Engenharia de software: teoria e prática. Campus, 2013.

Bibliografia Complementar

1. Software Engineering Body of Knowledge(SWEBOK), V3, IEEE, 2014.
2. ISO/IEC/IEEE 24765, Systems and software engineering - Vocabulary, 2010, disponível em http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=50518.
3. MPS.BR. Melhoria de Processos do Software Brasileiro. Disponível em http://www.softex.br/mpsbr/, último acesso Abril/2014.
4. MAGELA, R. Engenharia de software aplicada. AltaBooks, 2006.
5. Software Engineering Competency Model (SWECOM). IEEE. Disponível em https://www.computer.org/web/peb/swecom

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA PARA COMPUTAÇÃO

Ementa

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA PARA COMPUTAÇÃO

Noções de lógica, Introdução a demonstrações, Indução matemática, Recursividade e Relações de Recorrência, Conjuntos e Combinatória. Séries e sequências. Relações e Funções. Representações numéricas e Mudança de base numérica.

Bibliografia Básica

1. GERSTING, J. L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, 5. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2004.
2. SCHEINERMAN, E. R. Matemática Discreta, Uma introdução. Cengage Learning, Thompson Pioneira, 2003
3. GRIMALDI, R. P. Discrete and Combinatorial Mathematics - An Applied Introduction, 5th ed. Boston: Pearson - Addison-Wesley, 2003.

Bibliografia Complementar

1. ROSS, K. A.; WRIGHT, C. R. B. Discrete mathematics, Prentice Hall, 1998.
2. ROSEN, Kenneth H. Discrete Mathematics and Its Applications, 6th ed., Boston: McGraw-Hill, 2009.
3. MATTSON, Jr. ,H. F. Discrete Mathematics with applications, New York: John Wiley & Sons 1993.
4. SANTOS, J. P. O. Introdução à Teoria dos Números. Rio de Janeiro: CNPQ-IMPA, 2003. (Coleção Matemática Universitária).
5. GONÇALVES, A. Introdução à Álgebra, 5. ed. Rio de Janeiro: CNPQ-IMPA, 2013.

INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

Ementa

Aspectos gerais sobre interação humano-computador. Características humanísticas e biológicas, envolvendo questões sobre genealogia, gênero, aspectos étnicos, raciais e culturais, direitos e aspectos políticos, deficiências, limitações e capacidades, dentre outros. Ciclo da interação e principais problemas. Metas de usabilidade e experiência do usuário. Fatores humanos em software interativo: teoria,

princípios e regras básicas. Modelos conceituais e metáforas. Estilos de interação. Elementos de interação (menus, formulários, manipulação direta e outros). Voz, linguagem natural, sons, páginas Web. Padrões para interface. Localização e internacionalização. Princípios de projeto de interfaces humano-computador. Métodos de projeto de interação. Projeto visual (cores, ícones, fontes e outros). Tempo de resposta e retroalimentação. Dispositivos de interação. Métodos de avaliação de interfaces: avaliação heurística, abordagens para testes realizados com apoio de usuários, técnicas de testes para páginas Web, entre outros. Visão geral de ferramentas de desenvolvimento de interfaces humano-computador.

Bibliografia Básica

1. DIX, Alan; FINLAY, J. E.; ABOWD, G. D.; BEALE, R. Human-Computer Interaction. 3rd Edition. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, 2003.

2. TIDWELL, J. Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design. 2. ed. O'Reilly, 2011.

3. ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. Design de Interação - Além da Interação Homem- computador. 3a ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Bibliografia Complementar

1. BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. 1. ed. Elsevier Editora, 2010.

2. SCOTT, B.; NEIL, T. Designing Web Interfaces: Principles and Patterns for Rich Interactions. O'Reilly Media, 2009.

3. JACKO, J. A. The human-computer interaction handbook: fundamentals, evolving technologies, and emerging applications. CRC Press, 2012.

4. MACKENZIE, I. S. Human-computer Interaction–An Empirical Research Perspective. Morgan Kaufmann, 2013.

5. LAZAR, J.; FENG, J. H.; HOCHHEISER, H. Research Methods in Human-Computer Interaction. Wiley, 2009.

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO

Ementa

Introdução a algoritmos. Conceitos básicos de programas: constantes; tipos de dados primitivos; variáveis; atribuição; entrada e saída de dados; expressões; estruturas de decisão; estruturas de repetição. Ponteiro. Estruturas de dados homogêneas e heterogêneas: vetores, matrizes, cadeias de caracteres, registros. Subprogramas: funções; passagens de parâmetros por valor e por referência. Manipulação de arquivos: abertura, fechamento, leitura e gravação. Tipos de acesso a arquivos: sequencial e indexado. Tipos de arquivos (texto e binário). Transcrição de algoritmos para uma linguagem de programação. Domínio de uma linguagem de programação: sintaxe e semântica; interpretação e compilação de programas; técnicas de depuração.

Bibliografia Básica

1. FOBERLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F., Lógica de Programação: A construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed., São Paulo: Prentice Hall, 2005.
2. ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS C, E. A. V. Fundamentos da Programação de Computadores. 3. ed. Editora Pearson, 2010.
3. SCHILDT, H. C Completo e Total. 3a Ed. São Paulo: Makron Books, 1996.

Bibliografia Complementar

1. FEOFILOFF, P. Algoritmos em Linguagem C. Editora Campus/Elsevier, 2009.
2. FARRER, H. et al. Programação Estruturada de Computadores-Algoritmos Estruturados. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1989.
3. SEDGEWICK, R. Algorithms in C. 3. ed. Reading, Mss: Addison-Wesley, 1998. ISBN 0201314525.
4. SALVETTI, D. D.; BARBOSA, L. M. Algoritmos, São Paulo: Makron Books,1998.
5. CORMEN, T. H et al., Algoritmos: Teoria e Prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002.

LINGUAGENS E PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO

Ementa

Estudo dos conceitos de linguagens de programação e dos paradigmas de programação: procedural, funcional, lógico, orientado a objeto e script. Reflexão sobre as características desejáveis em uma linguagem de programação e os critérios de seleção de linguagens de acordo com as especificidades dos domínios de aplicação. Descrição de sintaxe e semântica. Estudo sobre tipos de dados, estruturas de controle, ambientes de execução, variáveis, expressões e subprogramas em linguagens de programação.

Bibliografia Básica

1. SEBESTA, R. W. Concepts of Programming Languages. 10th ed. Pearson, 2012.
2. SCOTT, M. L. Programming Language Pragmatics, 3rd. ed.Morgan Kaufmann, 2009.
3. GHEZZI, C.; JAZAYERI, M. Programming Language Concepts. 3rd ed. Wiley, 1997.

Bibliografia Complementar

1. PRATT, T. W. Z.; ELKOWIT, M. V. Programming Languages: Design and Implementation. 4th ed. Prentice Hall, 2000.
2. VAREJÃO, F. Linguagens de Programação. 1. ed. Campus, 2004.
3. ROY, P .V.; HARIFI, S. Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming.1st ed. The MIT Press, 2004.
4. FRIEDMAN, D. P. Essentials of Programming Languages. 3rd ed.The MITPress, 2008.
5. TURBAK, F.; GIFFORD D. Design Concepts in Programming Languages. 1st ed. The MIT Press, 2008.

LÓGICA MATEMÁTICA

Ementa

Lógica Proposicional e de Predicados. Sistemas Dedutivos. Relações de Consequência. Correção e Completamento. Aplicações em Computação.

Bibliografia Básica

1. SOUZA, J. N. Lógica para Ciência da Computação. 3. ed. Editora Campus, 2015.
2. SILVA, F. C.; FINGER, M.; MELO, A. C. V .Lógica para Computação.Thomson Learning, 2006.
3. HUTH, Michael; RYAN, Mark. Lógica em Ciência da Computação: modelagem e argumentação sobre sistemas. 2. ed. Editora LTC, 2008.

Bibliografia Complementar

1. MORTARI, C. Introdução à Lógica. São Paulo: UNESP. 2001.
2. MENDELSON, E. Introduction to Mathematical Logic. Academic Press, 2000.
3. ENDERTON, H. A. Mathematical Introductionto Logic. Academic Press, 2000.
4. SMULLYAN, R. Lógica de Primeira Ordem. SÃO PAULO: UNESP, 2009.
5. CASANOVA, M. A.; GIORNO, F. A. C.; FURTADO, A. L. Programação em Lógica e a Linguagem PROLOG. Edgard Blucher, 1987.
6. GALLIER, J. H. Logic for Computer Science: Foundations of Automatic Theorem Proving. 2nd ed. Dover Publications Inc., 2015.

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA A

Ementa

Estatística descritiva. Noções sobre amostragem. Introdução à teoria de conjuntos. Introdução à teoria de probabilidade: espaço amostral, eventos, frequência relativa, fundamentos de probabilidade, probabilidade condicional, eventos independentes e teorema de Bayes. Variáveis aleatórias: conceitos básicos, esperança e variância. Distribuições discretas de probabilidade: uniforme, binomial e Poisson. Distribuições contínuas de probabilidade: uniforme, exponencial, normal e t-Student. Estimação pontual

e intervalar para uma população: média e proporção. Teste de hipóteses para uma população: média e proporção. Correlação linear e regressão linear simples.

Bibliografia Básica

1. WALPOLE, R. E.; MYERS, R. H.; MYERS, S. L.; YE, K. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. 8. Ed. São Paulo: Pearson, 2009.
2. MAGALHÃES, M. N. Noções de Probabilidade e Estatística. 7a. ed. São Paulo: EDUSP, 2010.
3. MEYER, P. L. Probabilidade: Aplicações à Estatística. Rio de Janeiro: LTC, 1969.

Bibliografia Complementar

1. ROSS, S. Probabilidade. Um Curso Moderno com Aplicações. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.
2. MORETTIN, L. G. Estatística básica: probabilidade e inferência. São Paulo: Prentice Hall, 2010.
3. DANTAS, C. A. B. Probabilidade: um Curso Introdutório. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2008.
4. BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
5. TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 10. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Ementa

Abstração e tipos abstratos de dados. Classes, métodos, encapsulamento, interface. Mensagens, instâncias e inicialização. Herança e composição. Polimorfismo. Uso de uma linguagem orientada a objetos. Noções de UML. Noções de padrões de projeto orientado a objetos.

Bibliografia Básica

1. ECKEL, B. Thinking in Java. Prentice Hall 3rd ed. 2002. (livro eletrônico de acesso livre: disponível em http://www.mindview.net/Books/TIJ/).
2. BORATTI, I. C. Programação orientada a objetos em Java. Visual Books, 2007.

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

3. DEITEL, P. J; DEITEL, H. M. Java como programar 6.ed. São Paulo:Prentice Hall, 2005.

Bibliografia Complementar

1. ZEIGLER, B. P. Objects and Systems: Principled Design with Implementations in C++ and Java. New York, NY, USA: Springer-Verlag, Inc., 1997.
2. SANTOS, R. Introdução à Programação Orientada a Objetos com Java. Campus, 2003.
3. BUDD, T. An Introduction to Object-Oriented Programming. Addison Wesley, 1996.
4. HORSTMANN, C. S. Core Java – Advanced Features. 8. ed. Prentice Hall, 2008.(Volume II).
5. GAMMA, E. Design patterns elements of reusable object-oriented software. Reading:Addison Wesley, 1995.

6.6.2 Ementas e Bibliografias das Disciplinas Obrigatórias do Núcleo Específico

CÁLCULO 2A

Ementa

Sequências e séries numéricas. Séries de potência, convergência. Funções de várias variáveis. Limite e Continuidade. Noções sobre quádricas. Funções diferenciáveis. Derivadas parciais e direcionais. Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Integrais múltiplas. Mudança de Coordenadas. Aplicações.

Bibliografia Básica

1. LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. 3 ed. V. 2. São Paulo: Harbra, 1994.
2. GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5 ed. V. 2 e 3. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
3. ÁVILA, G. S. S. Cálculo das funções de uma variável. 7 ed. V. 2 e 3. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
4. STEWART, J. Cálculo. 5. ed. V. 2. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.

Bibliografia Complementar

1. FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo B: funções de Várias Variáveis, Integrais Múltiplas, Integrais Curvilíneas e de Superfície. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

2. SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com geometria analítica. V. 2. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983.

3. HOFFMANN, L. D. et al., Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 11 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

4. SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. V. 2. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1987.

5. REIS, G. L; SILVA, V. V. Geometria analítica. 2. ed. São Paulo: LTC, 1996.

CÁLCULO NUMÉRICO

Ementa

Resolução de sistemas lineares, métodos diretos e métodos iterativos. Integração e interpolação. Cálculo de raízes de equações. Resolução numérica de equações diferenciais.

Bibliografia Básica

1. CAMPOS FILHO, F. F. Algoritmos Numérico. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

2. FRANCO, N. B. Cálculo Numérico. São Paulo: Pearson Prentice Hall ,2007.

3. RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. Cálculo Numérico: Aspectos teóricos e computacionais. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1996.

Bibliografia Complementar

1. KINCAID, D.; WARD, C. Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing. Brooks/Cole-Thomson Learning, 1996.

2. SPERENDIO, D.; MENDES, J. T.; SILVA, L. H. M. Cálculo Numérico: Características Matemáticas e Computacionais dos Métodos Numéricos. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

3. BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. Análise Numérica. São Paulo: Cengage Learning, 2003.

CÁLCULO NUMÉRICO

4. BURIAN, R.; LIMA, A. C. Cálculo Numérico. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

5. ARENALES, S. H. DE V.; DAREZZO FILHO, A. Cálculo Numérico. São Paulo: Thomson Learning, 2008.

CIRCUITOS DIGITAIS

Ementa

Álgebra booleana e portas lógicas. Introdução a Circuitos Combinacionais, Circuitos Seqüenciais e Famílias Lógicas de Circuitos Integrados. Técnicas de minimização e síntese de Circuitos Combinacionais e Circuitos Seqüenciais. Conversores Analógico-Digitais e Digitais-Analógicos. Dispositivos de memória.

Bibliografia Básica

1. TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações. 11 Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

2. MANO, M.; KIME, C. Logic & Computer Design Fundamentals. 5th ed. Pearson, 2015.

3. MENDONÇA, A.; ZELENOVSKY, R. Eletrônica Digital: Curso Prático e Exercícios. MZ Editora Ltda, 2004.

Bibliografia Complementar

1. VAHID, F. Digital Design with RTL Design, VHDL, and Verilog. 2nd ed. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc, 2011.

2. WAGNER, F. R.; REIS, A. I.; RIBAS, R. P. Fundamentos de Circuitos Digitais. Editora Sagra Luzzato, 2006. (Série Livros Didáticos do Instituto de Informática da UFRGS - Vol. 17).

3. ERCEGOVAC, M.; LANG, T.; MORENO, J. H. Introdução aos Sistemas Digitais. Editora Bo- okman, 2000.

4. FLOYD,TL. Sistemas Digitais – Fundamentos e Aplicações, 9.ed. Editora Bookman, 2007.

5. COSTA, Cesar da. Projetos de Circuitos Digitais com FPGA. São Paulo: Novatec, 2016.

COMPILADORES

Ementa

A estrutura de um compilador. Análises léxica e sintática. Definições dirigidas por sintaxe e análise semântica. Organização da tabela de símbolos. Representação intermediária do programa-fonte. Geração do código-objeto da compilação. Introdução à otimização do código-objeto. Implementação de um compilador.

Bibliografia Básica

1. AHO, A. V; LAM, M. S.; SETHI, R.; ULLMAN, J. D. Compiladores - Princípios, técnicas e ferramentas. 2 ed. Pearson-Addison-Wesley; 2008.
2. LOUDEN, K. C. Compiladores – Princípios e Práticas. Editora Thompson, 2004.
3. APPEL, A. W. Modern Compiler Implementation in C - Basic Techiniques. Cambridge University Press, 1997.

Bibliografia Complementar

1. APPEL, A. W. Modern Compiler Implementation in Java. 2nd. edition. New York: Cambridge University Press, 2002.
2. HOLMES, J. Modern Compiler Implementation in Java. Prentice Hall, 1995.
3. MUCHNICK, S. S. Advanced Compiler Design and Implementation. Morgan Kaufmann, 1997.
4. HANSON, D. R.; FRASER, C. W. A Retargetable C Compiler: Design and Implementation. Benjamin Cummings Pub., 1995.
5. LEBLANC, R. J.; FISCHER, C. N. Crafting a Compiler with C. Benjamin/Cummings,1991.

COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Ementa

Origem e objetivos da Computação Gráfica. Dispositivos Vetoriais x Matriciais. Dispositivos de entrada e saída. Sistemas e equipamentos gráficos. Algoritmos para conversão matricial e preenchimento de primitivas gráficas. Transformações geométricas bi-dimensionais e tridimensionais. Transformações de projeção paralela e perspectiva. Recorte e seleção bi-dimensional. Curvas e Superfícies. Representação e Modelagem; Modelos de cor. Visualização tridimensional: iluminação, eliminação de linhas superfícies escondidas, modelos de tonalização ("shading"). Aplicação de texturas. Animação. Noções de processamento digital de imagens.

Bibliografia Básica

1. FOLEY, J. D. at al. Computer Graphics: Principles and Practices, Addison Wesley, 1993.
2. AZEVEDO, E.; CONCI, A. Computação Gráfica: Geração de Imagens. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003.
3. HETEM, A. J., Computação gráfica. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

Bibliografia Complementar

1. AZEVEDO, E.; LETA, F. R; CONCI, A. Computação gráfica: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
2. AMMERAAL, L. Computação gráfica para programadores Java 2. ed. Rio de janeiro: LTC, 2008.
3. BAKER, M. P.; HEARN, D. Computer graphics with OpenGL. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004.
4. RIBEIRO, M. M. Uma breve introdução à computação gráfica. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2010.
5. ROGERS, D. Procedural Elements for Computer Graphics. Mc-Graw-wHill, 1997.

COMPUTAÇÃO PARALELA

Ementa

COMPUTAÇÃO PARALELA

Fundamentos da computação paralela. Classificação de computadores. Métricas de avaliação de desempenho de programas paralelos. Projeto e análise de algoritmos paralelos. Programação paralela com memória compartilhada. Programação paralela com memória distribuída.

Bibliografia Básica

1. GRAMA, A.; KUMAR, V.; GUPTA, A.; KARYPIS, G.: An Introduction to Parallel Computing, Design and Analysis of Algorithms, 2.ed. Addison-Wesley, 2003.

2. PACHECO, P. An Introduction to Parallel Programming. Kaufmann Publishers, 2011.

3. KIRK, D.; HWU, W. Programming Massively Parallel Processors: A Hands On Approach. 2nd ed. Morgan Kaufmann Publishers, 2012.

Bibliografia Complementar

1. MATTSON, T.; SANDERS, B.; MASSINGILL, B. Patterns for Parallel Programming. Addison-Wesley, 2004.

2. GROPP, W.; et al. Using MPI: Portable Parallel Programming with the Message-Passing In- terface. 3rd ed. The MIT Press, 2014.

3. MCCOOL, M.; REINDERS, J.; ROBISON, A.: Structured Parallel Programming Patterns for Efficient Computation. Morgan Kaufmann, 2012.

4. CHAPMAN, B.; JOST, G.; PAS, A. V. der. Using Open MP. The MIT Press, 2007.

5. COOK, S. CUDA Programming: A Developer's Guide to Parallel Computing with GPUs. Morgan Kaufmann, 2013.

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS

Ementa

Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem lineares e não lineares. Sistemas lineares de equações diferenciais ordinárias. Equações diferenciais ordinárias de ordem superior. Aplicações.

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS

Bibliografia Básica

1. BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. Equações diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

2. DE FIGUEIREDO, D. G.; NEVES, A. Equações Diferenciais Aplicadas. São Paulo: IMPA, 2001. (Coleção Matemática Universitária).

3. ZILL, D. G. Equações Diferenciais com aplicações em modelagem. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.

Bibliografia Complementar

1. AYRES JR, F. Equações Diferenciais. Rio de Janeiro: Makron Books, 1994.

2. BASSANEZI, RODNEY C.; FERREIRA JR., W. C. Equações Diferenciais com Aplicações. São Paulo: Harbra, 1988.

3. CODDINGTON, E. A. An Introduction to Ordinary Differential Equations. New York: Dover Publications, Inc., 1989.

4. LEIGHTON, W. Equações Diferenciais Ordinárias. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos S.A, 1978.

5. ZILL, D. G. Equações Diferenciais. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2001. Volume 1.

6. ZILL, D. G. Equações Diferenciais, 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2001. Volume 2.

FÍSICA I

Ementa

Introdução à Física. Cinemática e Dinâmica da Partícula. Trabalho e Energia. Gravitação. Sistemas de Partículas. Conservação do Momento Linear. Equilíbrio. Estática, Cinemática e Dinâmica da Rotação de Corpos Rígidos. Conservação do Momento Angular.

Bibliografia Básica

1. YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física I: Mecânica, vol. 1. São Paulo: Addison Wesley.

2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física: Mecânica, vol. 1. Rio de Janeiro: LTC.

3. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica: Mecânica, vol. 1. São Paulo: Edgard Blücher.

4. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. L. Física Básica: Mecânica, vol. 1. São Paulo: LTC.

Bibliografia Complementar

1. TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica, vol. 1. Rio de Janeiro: LTC.

2. ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: Um Curso Universitário, vol. 1. São Paulo: Edgard Blücher.

3. LUIZ, A. M. Problemas de Física, vol. 1. Rio de Janeiro: Guanabara Dois.

4. MCKELVEY, J. P. Física, vol. 1. São Paulo: Harbra.

5. SEARS, F. W.; ZEMANSKY, M. W.; YOUNG, Hugh D. Física, vol. 1. Rio de Janeiro: LTC.

6. SERWAY, R. A.; JEWETT JR., J. W. Princípios de Física, vol. 1. São Paulo: Thomson.

FÍSICA EXPERIMENTAL I

Ementa

Introdução à Física Experimental. Noções básicas de estatística descritiva. Noções sobre amostragem. Classificação, estimativa e representação de incertezas. Análise de dados. Experimentos envolvendo fenômenos mecânicos.

Bibliografia Básica

1. TAYLOR, J. R. Introdução à Análise de Erros: O estudo de incertezas em medições físicas. Porto Alegre: Bookman.

2. VUOLO, J. H. Introdução à teoria de erros. São Paulo: Editora Blucher.

3. Notas Introdutórias - Física Experimental I, Instituto de Física. UFG.

4. WALPOLE, R. E.; MYERS, R. H.; MYERS, S. L.; YE, K. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. 8a ed. São Paulo: Pearson, 2009

5. MAGALHÃES, M. N. Noções de Probabilidade e Estatística.7a ed. São Paulo: EDUSP, 2010

Bibliografia Complementar

1. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física, volume 1: Mecânica. Rio de Janeiro: LTC.

2. COOKE, C., An introduction to Experimental Physics, Londres: UCL Press, 1996.

3. SQUIRES, G. L., Practical Physics, Cambridge University Press, 2001.

4. MELISSINOS, A. C., NAPOLITANO, J., Experiments in Modern Physics, Academic Press, 2003.

5. MORETTIN, L. G. Estatística básica: probabilidade e inferência.São Paulo: Prentice Hall, 2010.

GEOMETRIA ANALÍTICA

Ementa

Vetores no plano e no espaço: Produto escalar e vetorial; Retas: equações cartesiana e paramétricas; Planos; Cônicas; Superfícies Quádricas; Coordenadas polares.

Bibliografia Básica

1. REIS, G. L; SILVA, V. V. Geometria analítica. 2 ed. São Paulo: LTC, 1996.

2. LIMA, E. L. Coordenadas no plano. 4 ed. Coleção do Professor de Matemática. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 2002.

3. LIMA, E. L. Coordenadas no espaço. 4 ed. Coleção do Professor de Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2007.

4. BOULOS, P.; CAMARGO, I. Introdução à geometria analítica no espaço. São Paulo: Makron Books, 1997.

GEOMETRIA ANALÍTICA

Bibliografia Complementar

1. ÁVILA, G. S. S. Cálculo das funções de uma variável. 7 ed. V. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
2. LEHMANN, C. H. Geometria analítica. 7 ed. São Paulo: Globo, 1991.
3. LIMA, E. L. Geometria analítica e álgebra Linear. 2 ed. Rio de janeiro: IMPA, 2013.
4. STEINBRUCH, A., WINTERLE, P. Geometria analítica. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1987.
5. STEWART, J. Cálculo. 5. ed. V. 2. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ementa

Visão geral da Inteligência Artificial e suas aplicações. Representação do conhecimento. Resolução de problemas por meio de buscas. Incerteza. Lógica Fuzzy. Aprendizado de máquina. Aplicações práticas utilizando técnicas de Inteligência Artificial.

Bibliografia Básica

1. RUSSELL, S; Norvig, P. Inteligência Artificial. 3 ed. Ed. Campus, 2013.
2. LUGER, G. F. Inteligência Artificial. 6 ed. Editora Pearson, 2014.
3. FACELI, K.; LORENA, A. C.; GAMA, J.; CARVALHO, A. C. P. L. F. Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. LTC, 2011.

Bibliografia Complementar

1. COPPIN, B. Inteligência Artificial, LTC, 2010.
2. COSTA, E.; Simões, A. Inteligência Artificial: Fundamentos e Aplicações. 2 ed. FCA, 2008.
3. ROSA,J. L. G. Fundamentos da Inteligência Artificial. LTC, 2011.

4. NILSSON, N. Artificial Intelligence: a new synthesis. Morgan Kaufmann, 1998.

5. RICH, E.; KNIGHT, K.; Nair, S. B. Artificial Intelligence. 3ed. Tata McGraw-Hill, 2009.

INTRODUÇÃO À COMPUTABILIDADE E À COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL

Ementa

Noções de computabilidade efetiva. Modelos de computação. Tese de Church-Turing. Decidibilidade. Redutibilidade. Problemas indecidíveis. Complexidade de tempo. Complexidade de Espaço. Teoremas de incompletude de Gödel.

Bibliografia Básica

1. SIPSER, M. Introduction to the theory of computation. USA: Cengage Learning, 2013.

2. HOPCROFT, J. E.; MOTWANI, R.; ULLMAN, J. D. Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação. Campus, 2002.

3. LEWIS, H. R.; PAPADIMITRIOU, C. H. Elementos de teoria da computação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.

Bibliografia Complementar

1. GAREY, M.; JOHNSON, D. Computers and intractability: a guide to the theory of NP- completeness. W. H. Freeman and Company, 1979.

2. KOZEN, D. Theory of computation. London: Springer, 2006.

3. KOZEN, D. Automata and computability. Springer-Verlag, 1997.

4. CARNIELLI, W. A.; EPSTEIN, R. L. Computabilidade: funções computáveis, lógica e os fundamentos da matemática. 2. ed. Unesp, 2009.

5. BALCÁZAR, J.; DIAZ, J.; GABARRÓ, J. Structural complexity I. 2nd ed. Springer, 1994. (In Text in Theoretical Computer Science EATCS Series).

LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS

Ementa

Conceitos básicos de linguagens. Mecanismos geradores (gramáticas) e reconhecedores (determinísticos e não determinísticos) de linguagens regulares, livres de contexto e sensíveis ao contexto; relação entre estas classes de linguagens e suas principais propriedades. Hierarquia de Chomsky.

Bibliografia Básica

1. SUDKAMP, T. A. Languages and machines. 3. ed. Addison Wesley, 2006.
2. SIPSER, M. Introduction tot he theory of computation. ITP, 1997.
3. HOPCROFT, J.E.; MOTWANI, R.; ULLMAN, J. D. Introdução à teoria de autômatos: linguagens e computação. Campus, 2002.

Bibliografia Complementar

1. RAMOS, M. V. M.; NETO, J. J.; VEGA, I.S. Linguagens formais: teoria, modelagem e implementação. Bookman, 2009.
2. CARROLL, J.; LONG D. Theory of finite automata. New Jersey: Prentice-Hall International Editions, 1989.
3. LEWIS, H. R.; PAPADIMITRIOU, C. H. Elementos de teoria da computação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.
4. MENEZES, P. F. B., Linguagens formais e autônomos. 5. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2005.
5. ROSEN, K. H. Matemática discreta e suas aplicações. 6. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2009.

MATEMÁTICA DISCRETA

Ementa

Conjuntos: finito, infinito, enumerável, cardinalidade. Técnica de diagonalização. Tópicos em teoria dos números. Estruturas algébricas e criptografia.

Bibliografia Básica

1. ROSEN, K. H. Matemática Discreta e Suas Aplicações, 6. ed. Boston: McGraw-Hill, 2009.

2. SANTOS, J. P. D. O. Introdução à Teoria dos Números. IMPA, 2006. (Coleção Matemática Universitária).

3. COUTINHO, S. C. Números Inteiros e Criptografia RSA. 5. ed. IMPA, 2003. (Coleção Matemática e Aplicações).

Bibliografia Complementar

1. GRIMALDI, R. P. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction. 5. Boston: Pearson Addison-Wesley, 2003. ematics - An Applied Introduction, 5. ed. Pearson - Addison-Wesley, Boston, 2003.

2. ROSEN, K. H. Elementary Number Theory and Its Application, 7.ed., McGraw-Hill Education, 2011.

3. HERSTEIN, I. Abstract Algebra. 2 ed. Wiley, 1996.

4. GONÇALVES, A. Introdução à Álgebra, 5. ed. Rio de Janeiro: CNPQ-IMPA, 2013.

5. LEMOS, M. J. M. S. Criptografia, Números Primose Algoritmos. IMPA, 2007.

METODOLOGIA DE PESQUISA EM COMPUTAÇÃO

Ementa

Estilos de pesquisa em Computação. Preparação de um trabalho de pesquisa. Escrita do trabalho científico. Apresentação oral do trabalho científico. Apresentação de programas de Iniciação Científica.

Bibliografia Básica

1. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

2. SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 22. ed. Revisada e ampliada. São Paulo: Cortez, 2007.

3. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC, 2020.

METODOLOGIA DE PESQUISA EM COMPUTAÇÃO

Bibliografia Complementar

1. ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
2. BARROS, A. J. S. Fundamentos da Metodologia Científica. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (3. Reimpressão).
3. CERVO, Amado L. Metodologia Científica: Para uso dos estudantes universitários. 3. ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 1983.
4. GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
5. ZOBEL,J. Writing for Computer Science, 3.ed. Springer, 2014.

PESQUISA OPERACIONAL

Ementa

Modelagem. Problema de Programação Linear (PL). Resolução gráfica de PL. Algoritmo Simplex. Dualidade. Algoritmo Simplex-Dual. Pós-otimização e Análise de Sensibilidade.

Bibliografia Básica

1. BREGALDA, P. F.; OLIVEIRA, A. A. F.; BORNSTEIN, C. T. Introdução à Programação Linear. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1983.
2. GOLBARG, M.; LUNA, H. Otimização Combinatória e Programação Linear. 2. ed. Campus, 2005.
3. TAHA, H. Pesquisa Operacional. 8. ed. Prentice Hall, 2008.

Bibliografia Complementar

1. BAZARAA M.S.; JARVIS, J.J.; SHERALI, H. D. Linear Programming and Network Flows. Wiley, 2009.
2. HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. Introdução à Pesquisa Operacional. 9.ed. Amgh Editora, 2013.

3. PARLAR, M. Interactive Operations Research with Maple: Methods and Models. Birkhauser, 2000.
4. SILVA, E. M. et al. Pesquisa Operacional: Programação Linear, simulação. 3. ed. Atlas, 1998.
5. WINSTON, W. L. Operations Research Applications and Algorithms. 3rd ed. Duxbury Press, 1997.

PROJETO FINAL DE CURSO 1

Ementa

Planejamento de ações em projeto de pesquisa e/ou desenvolvimento. Preparação de um trabalho de pesquisa. Construção de cronogramas. Revisão bibliográfica. Escrita de trabalho científico.

**Desenvolvimento do projeto acompanhado por professor orientador. Tem como finalidade dar experiência adquiridos durante o curso.*

Bibliografia Básica

1. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC, 2020.
2. ZOBEL,J. Writing for Computer Science, 3.ed. Springer, 2014.
3. ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
4. INSTITUTO DE INFORMÁTICA. Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível online em: https://inf.ufg.br/p/30168-trabalho-de-conclusao-de-curso. Acessado em 20/12/2023.
5. INSTITUTO DE INFORMÁTICA. Resolução CD/INF No 01/2023: Regulamenta a realização do Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Disponível online em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1218/o/Resolução_INF_01_2023.pdf. Acessado em 20/12/2023.

**As bibliografias adicionais devem ser definidas sob supervisão do professor orientador em função do tema do trabalho.*

Bibliografia Complementar

1. BARROS, A. J. S. Fundamentos da Metodologia Científica. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,

PROJETO FINAL DE CURSO 1

2010. (3. Reimpressão).

2. GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação: Referências. Rio de Janeiro, p. 24. 2002.

4. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos. Rio de Janeiro. 2002.

PROJETO FINAL DE CURSO 2

Ementa

Execução de atividades de pesquisa e/ou desenvolvimento. Planejamento de experimentos. Acompanhamento das atividades e da evolução do projeto final. Escrita de trabalho científico. Apresentação oral do projeto final de curso.

**Desenvolvimento do projeto acompanhado por professor orientador. Tem como finalidade dar experiência adquiridos durante o curso.*

Bibliografia Básica

1. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC, 2020.

2. ZOBEL,J. Writing for Computer Science, 3.ed. Springer, 2014.

3. ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

4. INSTITUTO DE INFORMÁTICA. Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível online em: https://inf.ufg.br/p/30168-trabalho-de-conclusao-de-curso. Acessado em 20/12/2023.

5. INSTITUTO DE INFORMÁTICA. Resolução CD/INF No 01/2023: Regulamenta a realização do Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Disponível online em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1218/o/Resolução_INF_01_2023.pdf. Acessado em

PROJETO FINAL DE CURSO 2

20/12/2023.

**As bibliografias adicionais devem ser definidas sob supervisão do professor orientador em função do tema do trabalho.*

Bibliografia Complementar

1. BARROS, A. J. S. Fundamentos da Metodologia Científica. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (3. Reimpressão).
2. GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação: Referências. Rio de Janeiro, p. 24. 2002.
4. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos. Rio de Janeiro. 2002.

REDES DE COMPUTADORES 1

Ementa

Fundamentos. Arquitetura de Redes TCP/IP (Internet). Camadas de Aplicação, Transporte, Rede, Enlace e Física. Estudo de Caso de Tópicos Emergentes em Redes.

Bibliografia Básica

1. KUROSE, J.F.; ROSS, K. Computer Networking: A Top-Down Approach. 6th ed. Pearson, 2012.
2. TANENBAUM, A. S. Computer Networks. 5th ed. Pearson, 2010.
3. STALLINGS, W. Data and Computer Communications. 10th ed. Pearson, 2014.

Bibliografia Complementar

1. PETERSON, L. L.; DAVIE, B.S. Computer Networks: A Systems Approach. 5th ed. Morgan Kaufmann,

2011.

2. DANTAS, M. Redes de Comunicaçao e Computadores : abordagem quantitativa. Florianópolis: Visual Books, 2010.

3. BEHROUZ F. A. Data Communications and Networking, 5th ed. McGraw-Hill Education, 2012.

4. DAY, J. Patterns in Network Architecture: A Return to Fundamentals. 1st ed. Pearson, 2008

5. TORRES, G. - Redes de Computadores : curso completo. Rio de janeiro: Axcel Books, 2001.

6. SOARES, L .F .G. Redes de Computadores: das LANS, MANS e WANS as Redes ATM. 2ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Campus, 1995.

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Ementa

Conceitos fundamentais de sistemas distribuídos, caracterização de sistemas de computação distribuída e aplicações distribuídas (características e aspectos de projeto). Objetivos básicos de sistemas distribuídos (transparência, abertura, escalabilidade, etc). Princípios e aplicações dos principais modelos de sistemas distribuídos: sistemas cliente-servidor e sistemas peer-to- peer. Fundamentos de sistemas distribuídos (processos, sincronização, RPC/RMI, comunicação em grupo, comunicação indireta). Objetos distribuídos. Web services. Serviços de sistemas distribuídos: serviços de nomes, serviços de descoberta, compartilhamento de recursos etc. Principais tecnologias, padrões e plataformas de middleware, e seu uso como suporte para o desenvolvimento de aplicações em ambientes distribuídos abertos. Algoritmos distribuídos: relógios lógicos, estado global, coordenação, consenso, exclusão mútua e eleição. Transações distribuídas, replicação e tolerância a falhas em sistemas distribuídos. Tópicos avançados em Sistemas Distribuídos.

Bibliografia Básica

1. COULOURIS, G.F.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG T.; BLAIR G. Sistemas Distribuídos: Con- ceitos e Projeto. 5. ed. Bookman Editora, 2013.

2. KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-down, 5. Ed. Addison Wesley, 2010.

3. TANENBAUM, A. S; STEEN, M. van. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. 2.ed. Pearson Education do Brasil, 2008.

Bibliografia Complementar

1. ALEKSY, M.; KORTHAUS, A.; SCHADER, M. Implementing Distributed Systems with Java and CORBA. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2005.

2. ANDREWS, G. R. Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Programming. Pearson. 2000.

3. LYNCH, A. Distributed Algorithms. Morgan Kaufmann, 1997. (The Morgan Kaufmann series in data management systems).

4. KSHEMKALYANI, D.; SINGHAL, M. Distributed Computing Principles, Algorithms, and Systems. Cambridge University Press, 2008.

5. LININGTON, P.; MILOSEVIC, Z.; TANAKA, A.; VALLECILLO, A. Building Enterprise Systems with ODP. Chapman & Hall/CRC Press, 2011.

SISTEMAS OPERACIONAIS

Ementa

Gerenciamento de processos. Gerenciamento de memória. Sistemas de arquivos. Processamento de entrada/saída. Virtualização. Sistemas multiprocessados.

Bibliografia Básica

1. TANENBAUM, A. S. Sistemas Operacionais Modernos. 3. ed. Pearson, 2009.

2. SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P.; GAGNE, G. Fundamentos de Sistemas Operacionais. 8. ed. LTC, 2010.

3. MAZIERO, C. A.. Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. Disponível em: http://wiki.inf.ufpr.br/maziero/doku.php?id=so:livro_de_sistemas_operacionais

Bibliografia Complementar

1. TANEMBAUM, A.; WOODHULL, A. Sistemas Operacionais: Projeto e Implementação. 3. ed.

Bookman, 2008.

2. KIFER, M.; SMOLKA, S. OSP: An environment for Operating Systems Projects. Addison- Wesley, 1991.

3. STALLINGS, W. Operating Systems: Internals and Design Principals; 8th ed.Pearson, 2014.

4. VAHALIA, U. Unix Internals. Prentice Hall, 1996.

5. OLIVEIRA, R.; CARISSINI, A.; TOSCANI, S. Sistemas Operacionais. Bookman, 2010. (Série Livros Didáticos Informática UFGRS).

SOFTWARE BÁSICO

Ementa

Visão geral de um sistema computacional. Linguagem de montagem. Mapeamento de estruturas de linguagens de alto nível para a linguagem Assembly. Pilha de execução e modelo de chamadas de função. Interrupções e seus tipos. "Link-edição" e bibliotecas.

Bibliografia Básica

1. BRYANT, R.; O'HALLARON, D. Computer Systems: A programmer's Perspective. 2nd ed. Prentice Hall, 2011.

2. DUNTEMANN, J. Assembly Language Step-by-Step: Programming wiht Linux. 3rd. ed. Willey, 1999.

3. WARFORD, J. S. Computer Systems. 4th ed. Jones and Bartlet Publishers, 2010.

Bibliografia Complementar

1. CARTER., P. A. PC Assembly Language, 2006. (disponível em: http://www.drpaulcarter.com/pcasm/)

2. CARPINELLI, J. D. Computer systems organization & architecture. Addison-Wesley, 2001.

3. HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. Computer organization and design: the hardware / software

interface, 2nd ed. Morgan Kaufmann Publishers, 1998.

4. LOVE, R. Linux system programming. O'Reilly, 2007.
5. KERRISK, M. The Linux Programming Interface: A Linux and Unix System Programming Handbook. No Starch Press, 2010.

TEORIA DOS GRAFOS

Ementa

Noções e notações básicas de grafos. Árvores. Conectividade. Coloração. Emparelhamento. Conjuntos dominantes. Planaridade. Algoritmos de busca e aplicações. Algoritmos do menor caminho. Grafos Eulerianos e Hamiltonianos. Fluxo em redes. Grafos Infinitos.

Bibliografia Básica

1. BONDY, A.; MURTY, U. S. R. Graph Theory. Springer, 2008.(Graduate Texts in Mathematics).
2. ROSEN, K. H. Matemática Discreta e suas Aplicações. 6. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2009.
3. SZWARCFITER, J. L. Grafos e Algoritmos Computacionais. Campus, 1984.

Bibliografia Complementar

1. WEST, D. Introduction to Graph Theory. Prentice Hall, 2000.
2. BOAVENTURA NETTO, P. O. Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos. Editora Edgard Blucher, 2003.
3. CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L. Algoritmos: Teoria e Prática. 3. ed. Campus, 2012.
4. DIESTEL, R. Graph theory. 3rd. ed. Springer, 2000.
5. BOLLOBÁS, B. Modern Graph Theory. Springer Verlag, 1998.

6.6.3 Ementas e Bibliografias das Disciplinas Optativas

ALGORITMOS DE APROXIMAÇÃO

Ementa

Revisão das classes de Complexidade P, NP, NP-completo e NP-difícil. Métodos de projeto de algoritmos de aproximação: métricos, de arredondamento, probabilísticos, baseados em programação linear e semidefinida, primais-duais. Algoritmos de aproximação para problemas de escalonamento, bin packing, projeto de redes e otimização em grafos. Classes de complexidade Max SNP e APX, reduções. Resultados sobre inaproximabilidade.

Bibliografia Básica

1. CARVALHO, M. et al. Uma Introdução Sucinta a Algoritmos de Aproximação, XXIII Colóquio Brasileiro de Matemática, Publicações Matemáticas do IMPA, 2001.

Bibliografia Complementar

1. WILLIAMSON, D.; SHMOYS, D. The Design of Approximation Algorithms. 2009.
2. VAZIRANI, V. Approximation Algorithms, Springer, 2001.
3. AUSIELLO, G. et al. Complexity and Approximation, Springer, 1999.
4. GAREY, M.; JOHNSON, D. Computers and intractability: a guide to the theory of NP- completeness. W. H. Freeman and Company, 1979.
5. CRESCENZI, P.; KANN, V. A Compendium of NP Optimization Problems, www.csc.kth.se/~viggo/problemlist/
6. CORMEN T. H. et al., Algoritmos - Teoria e Prática, 2ª. edição. Editora Campus, 2002.

ALGORITMOS EM GRAFOS

Ementa

Revisão de algoritmos de busca em largura, profundidade e caminhos mínimos. Busca em Largura Lexicográfica. Busca Irrestrita. Reconhecimento dos Grafos Cordais. Ordenação topológica. Componentes fortemente conexas. Componentes biconexas. Árvore geradora mínima. Particionamento de árvores. Coloração aproximada. Alteração estrutural. Número cromático. k-ésimos caminhos mínimos. Emparelhamentos máximos.

Bibliografia Básica

1. SZWARCFITER, J. L. Teoria computacional de grafos: Os Algoritmos. Elsevier, 2018.
2. CORMEN, T. H. et al., Algoritmos - Teoria e Prática, 2ª. edição. Editora Campus, 2002.

Bibliografia Complementar

1. Dictionary of Algorithms and Data Structures. URL: http://www.nist.gov/dads/.
2. GOLDBARG, M. GOLDBARG, E. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2012.
3. FEOFILOFF, P. Algoritmos para Grafos via Sedgewick, https://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos_para_grafos/.
4. FEOFILOFF, P., KOHAYAKAWA, Y., WAKABAYASHI, Y. Uma Introdução Sucinta à Teoria dos Grafos, https://www.ime.usp.br/~pf/teoriadosgrafos/.
5. DIESTEL, R. Graph Theory, (Graduate Texts in Mathematics, 173), Springer, 2000.

APLICAÇÕES DE MICROCONTROLADORES

Ementa

Desenvolvimento de projetos em sistemas embarcados. Exploração dos recursos de sistemas microcontrolados: portas I/O, interfaces de comunicação, comunicação sem fio, temporizadores, PWM, conversores A/D, interface com sensores, display de LCD e outros dispositivos periféricos.

Bibliografia Básica

1. SCHUNK, Leonardo Marcilio; LUPPI, Aldo. Microcontroladores AVR: teoria e aplicações práticas. São Paulo: Editora Erica, 2001.. 180 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 8571948305 (Broch.).
2. MORENO ORDONEZ, Edward David; PENTEADO, Cesar Giacomini; SILVA, Alexandre Cesar Rodrigues da. Microcontroladores e FPGAs: aplicações em automação. São Paulo: Novatec, 2005.. 378 p. Inclui bibliografia. ISBN 8575220799 (Broch.).
3. ZANCO, Wagner da Silva. Microcontroladores PIC: técnicas de software e hardware para projetos de circuitos eletrônicos : com base no PIC16F877A. São Paulo: Érica, 2006.. 390 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 8536501030 (broch.).

Bibliografia Complementar

1. SILVA JUNIOR, Vidal Pereira da. Aplicações práticas do Microcontrolador 8051. 10. ed. - São Paulo: Érica, 2002.. 270 p., il. ISBN 8571941947 (broch.).
2. MAZIDI, Muhammad Ali; MCKINLAY, Rolin D; CAUSEY, Danny. PIC microcontroller and embedded systems: using Assembly and C for PIC18. Nova Jérsei, US: Pearson Prentice Hall, c2008.. xvi, 816 p., il. ISBN 9780131194045 (Enc.).
3. Datasheets dos microcontroladores usados na disciplina.

APRENDIZADO DE MÁQUINA NÃO SUPERVISIONADO

Ementa

Agrupamentos baseados em entropia, agrupamento espacial com base em densidade com ruído (DBSCAN) e técnicas de análise de outliers. Análise de componentes principais, análise de componentes independentes, separação cega de fontes e incorporação estocástica de vizinhos distribuídos (t-SNE). Autoencoders. Modelos generativos adversariais (GANs). Aprendizado semi-supervisionado.

Bibliografia Básica

1. JOHNSTON, B.; JONES, A.; KRUGER, C. Applied Unsupervised Learning with Python: Discover hidden patterns and relationships in unstructured data with Python. Packt Publishing, 2019.
2. PATEL, A. A. Hands-On Unsupervised Learning Using Python. O'Reylli Media, 2019.

3. FOSTER, D. Generative deep learning: teaching machines to paint, write, compose, and play. O'Reilly Media, 2019.

Bibliografia Complementar

1. BONACCORSO, G. Hands-on unsupervised learning with Python: implement machine learning and deep learning models using Scikit-Learn, TensorFlow, and more, 2019.
2. STEVENS, E. ANTIGA, L. Deep Learning with Pytorch. Manning Publications, 2020.
3. PLANCHE, B.; ANDRES, E. Hands-On Computer Vision with TensorFlow 2: Leverage deep learning to create powerful image processing apps with TensorFlow 2.0 and Keras. Packt Publishing, 2019.
4. GALEONE, P. Hands-On Neural Networks with TensorFlow 2.0: Understand TensorFlow, from static graph to eager execution, and design neural networks. Packt Publishing, 2019.
5. BISHOP, C. M. Pattern recognition and machine learning. Springer Science+ Business Media, 2006.

APRENDIZADO DE MÁQUINA SUPERVISIONADO

Ementa

Regressão linear e regressão Logística. Aprendizado Bayesiano. Redes neurais artificiais. (conceitos básicos, perceptron, adaline, perceptron multicamadas (backpropagation)). Máquinas de vetor suporte (Support Vector Machines - SVMs). Métodos para comitês de classificadores e regressores. Algoritmos baseados em árvores de decisão: Random Forest e XGBoost e derivações. Aplicações e estudos de caso.

Bibliografia Básica

1. GÉRON, A. Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow: concepts, tools, and techniques to build intelligent systems. O'Reilly Media, Inc., 2017.
2. RASCHKA, S. Python machine learning. Packt Publishing Ltd, 2015.
3. BISHOP, C. M. Pattern recognition and machine learning. Springer Science+ Business Media, 2006.

Bibliografia Complementar

1. SHARMA, N. Xgboost. the Extreme Gradient Boosting for Mining Applications. Grin Verlag, 2018.
2. PROVOST, F.; FAWCETT, T. Data Science para negócios. Tradução de Marina Boscatto, 2016.
3. ALBON, C. Machine Learning with Python Cookbook: Practical Solutions from Preprocessing to Deep Learning. O'Reilly Media, Inc., 2018.

APRENDIZADO DE MÁQUINA POR REFORÇO

Ementa

Fundamentos de aprendizado por reforço com processo de decisão markoviano. Ambientes de simulação de aprendizado por reforço em jogos digitais. Paradigmas de reforço por programação dinâmica (métodos tabulares). Paradigmas baseados em amostragem. Aprendizado por Reforço Profundo. Policy Gradients. Aprendizado baseado em modelo. Métodos avançados de aprendizado por reforço.

Bibliografia Básica

1. SIGAUD, O.; BUFFET, E.; eds. Markov decision processes in artificial intelligence. John Wiley & Sons, 2013.
2. BEYSOLOW II, T. Applied Reinforcement Learning with Python: With OpenAI Gym, Tensorflow, and Keras. Apress, 2019.
3. LAPAN, M. Deep Reinforcement Learning Hands-On: Apply modern RL methods, with deep Q-networks, value iteration, policy gradients, TRPO, AlphaGo Zero and more. Packt Publishing Ltd, 2018.

Bibliografia Complementar

1. SAITO, S.; WENZHUO, Y.; SHANMUGAMANI, R. Python Reinforcement Learning Projects: Eight hands-on projects exploring reinforcement learning algorithms using TensorFlow. Packt Publishing Ltd, 2018.
2. SUTTON, R. S.; BARTO, A. G. Reinforcement learning: An introduction, 2011
3. SEWAK, M. Deep Reinforcement Learning: Frontiers of Artificial Intelligence. Springer, 2019.
4. WEIGEL, V. B. Deep learning for a digital age: Technology's untapped potential to enrich higher education. Jossey-Bass, 989 Market Street, San Francisco, CA 94103-1741, 2002.
5. LANHAM, M. Hands-On Deep Learning for Games: Leverage the power of neural networks and reinforcement learning to build intelligent games. Packt Publishing, 2019.

APRENDIZADO DE MÁQUINA

Ementa

Introdução e conceitos básicos de Aprendizado de Máquina. Métodos de aprendizado supervisionado, não-supervisionado e por reforço. Avaliação experimental de algoritmos de aprendizado. Tópicos avançados. Aplicações.

Bibliografia Básica

1. MARSLAND, S.: Machine Learning – An Algorithmic Perspective. CRC Press, 2015.
2. BISHOP, C. M.: Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2013.
3. RUSSELL, S.; NORVIG, P.: Inteligência Artificial (3 ed.), Ed. Campus, 2013.

Bibliografia Complementar

1. GÉRON, A.: Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow. O'Reilly Media, 2017.
2. MÜLLER, A. C.; GUIDO, S.: Introduction to Machine Learning with Python. O'Reilly Media, 2017.
3. MITCHELL, T.: Machine Learning, McGraw Hill, 1997.
4. ALPAYDIN, E.: Introduction to Machine Learning. MIT Press, 2004.
5. Artigos científicos selecionados.

ARMAZÉM DE DADOS

Ementa

Conceitos básicos em Data Warehouse. Arquitetura. Projeto conceitual. Projeto lógico. Estudos de Caso. Consultas. Implementação.

Bibliografia Básica

1. KIMBALL, R.; ROSS, M. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling. 2. ed. Wiley, 2002.
2. KIMBALL, R., ROSS, M., THORNTHWAITE, W., MUNDY, J., BECKER, B.: The Data Wa- rehouse Lifecycle Toolkit. 2a. Edição. Wiley, 2008.
3. VAISMAN, A., ZIMÁNYI, E.: Data Warehouse Systems: Design and Implementation. 1a. Edição. Springer, 2014.

Bibliografia Complementar

1. ELMASRI, R., NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados, 6a ed.. Pearson-AddisonWesley, 2015.
2. GARCIA-MOLINA, H., ULLMAN, J. D. e WIDOM, J. D., Database Systems: The Complete Book, 2a. edição, Prentice Hall, 2009.
3. INMON, W. H.: Building the Data Warehouse. 4a. Edição. Wiley, 2005.
4. KIMBALL, R., CASERTA, J.: The Data Warehouses ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data. 1a. Edição. Wiley, 2004.
5. JARKE, M., LENZERINI, M., VASSILIOU, Y., VASSILIADIS, P.: Fundamentals of Data Wa- ehouses. 2a. Edição. Springer, 2002.

ARQUITETURA DE SOFTWARE

Ementa

Conceitos de arquitetura de software (4h): acoplamento, coesão, ocultação de informação, modularização, reutilização; representação de arquitetura (visões, pontos de vista, diagramas). 2. Descrição de arquitetura de software (8h): normas, notações e modelos para documentação de arquitetura de software; mapeamento de requisitos (funcionais e não funcionais) para arquitetura de software. 3. Estilos e padrões arquiteturais (12h): arquitetura de referência; camadas, broker, transações, troca de mensagens, pipe-and-filter, notificação de eventos (publish-subscribe), cliente-servidor, blackboard, MVC (e variantes); exemplos de arquiteturas para domínios específicos (aplicação web, aplicativo móvel, compilador, SGBD, SO, IDE, browser). 4. Padrões arquiteturais para integração de aplicações (12h): transferências de arquivos, bases de dados compartilhadas, chamadas de procedimento remoto e trocas de mensagens. 5. Avaliação de arquitetura de software (8h): critérios de qualidade de arquitetura de software; verificação e validação de arquitetura de software; engenharia reversa e reengenharia (refatoração) de arquitetura.. 6. Prática em arquitetura de software (20h): desenvolvimento de arquitetura de software (componentes, interfaces (internas e externas), dados e fluxos de dados; visões estáticas (estruturais) e dinâmicas (comportamentais) do software); integração de arquiteturas de softwares.

Bibliografia Básica

1. BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. Software Architecture in Practice, 3rd edition, Pearson Education, Inc., 2013.
2. CLEMENTS, P.; et al. Documenting Software Architectures: Views and Beyond. 2 nd edition, Pearson Education, 2011.
3. ISO/IEC/IEEE 42010:2011 - Systems and Software engineering - Architecture description. International Organization for Standardization. 2011-11-24.
4. MENDES, A. Arquitetura de Software: desenvolvimento orientado para arquitetura. Rio de Janeiro: Campus, 2022.

Bibliografia Complementar

1. BOSCH, J. Design and use of Software architectures: adopting and evolving a product-line approach. AddisonWesley, 2000.

2. CERVANTES, H.; KAZMAN, R. Designing Software Architectures: A Practical Approach, Addison-Wesley, 2016.
3. HEINEMAN, G. T.; COUNCILL, W. T. Component-based Software engineering: putting the pieces together. Addison-Wesley, 2001.
4. JOHNSON, R. Expert one-on-one J2EE development without EJB. Wiley Publishing, 2004.
5. PUTMAN, J. Architecting with RM-ODP. Prentice Hall, 2001.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Ementa

Pilares da avaliação de desempenho. Modelagem analítica. Medições. Simulação. Conceitos básicos de desempenho. Leis Operacionais de desempenho. Redes de filas abertas e fechadas e suas soluções. Planejamento de capacidade. Noções de Teoria de Filas. Aplicação em sistemas de computação e comunicação.

Bibliografia Básica

1. JAIN, R. The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modeling. John Wiley and Sons, 1991.
2. ROSS, S. M. Introduction to Probability Models. 9th ed. Academic Press, Elsevier 2006.
3. MENASCE, D. A.; ALMEIDA, V. Capacity planning for web services. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall PTR, 2001

Bibliografia Complementar

1. KLEINROCK, L. Queueing Systems Theory. John Wiley and Sons, Inc., 1975. (Vol. I).
2. KLEINROCK, L. Queueing Systems: Computer Applications. John Wiley and Sons, 1975. (Vol. II).
3. CROVELLA, M.; KHRISHNAMURTHY, B. Internet Measurement: Infrastructure, Traffic and Applications. John Wiley and Sons, 2006
4. LAZOWSKA, E.; ZAHORJAN J.; GRAHAM, S.; SEVCIK, K. Quantitative System Performance. Prentice-Hall, 1984.
5. ALLEN, A. O. Probability, Statistics, and Queueing Theory with Computer Science Applications. Academic Press, 1990.

BANCO DE DADOS DISTRIBUÍDOS

Ementa

Conceitos básicos em banco de dados distribuídos. Arquitetura. Projeto de banco de dados distribuído. Processamento de consultas distribuídas. Processamento de transações distribuídas. Replicação de Dados. Sistemas de banco de dados paralelos.

Bibliografia Básica

1. DOAN, A., HALEVY, A., IVES, Z., Principles of Data Integration. Morgan-Kaufmann, 1a.
2. edição, Morgan-Kaufmann, 2012.
3. GARCIA-MOLINA, H., ULLMAN, J. D. e WIDOM, J. D., Database Systems: The Complete Book, 2a. edição, Prentice Hall, 2009.
4. ÖZSU, M. T., VALDURIEZ, P., Principles of Distributed Database Systems. 3a. edição, Springer, 2011.

Bibliografia Complementar

1. COULOURIS, G.F.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG T.; BLAIR G. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5. ed. Bookman Editora, 2013.

2. GRAY, G., REUTER, A., Transaction Processing: Concepts and Techniques. 1ª ed., Morgan Kaufmann, 1992.
3. ELMASRI, R., NAVATHE, S. B., Sistemas de Banco de Dados, 6ª ed., Pearson - Addison Wesley, 2015.
4. SILBERSCHATZ, A., KORTH, H.F. e SUDARSHAN, S., Sistema de Banco de Dados, 5ª ed., Ed. Campus, Rio de Janeiro, 2006.
5. TANENBAUM, A. S; STEEN, M. van. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. 2. edição, Pearson Education do Brasil, 2008.

CLASSES DE GRAFOS

Ementa

Grafos de Interseção. Grafos de Intervalo. Grafos Cordais. Grafos Linha. Grafos Disco Unitário. Grafos de Comparabilidade. Grafos de Permutação. Grafos Split. Cografos. Grafos de Cayley, Grafos Transitivos, Grafos Distância-transitivos. Produtos de Grafos. Classes de grafos variadas, envolvendo tendências atuais na área.

Bibliografia Básica

1. BONDY, A.; MURTY, U.S.R. Graph Theory, Springer-Verlag London, 2008.
2. BRANDSTÄDT, A.; LE, V. B.; SPINRAD J. P. Graph Classes: a Survey. SIAM, 1999.
3. GOLUMBIC, M. C. Algorithmic Graph Theory and Perfect Graphs, Elsevier, 2004.
4. MCKEE, T. A.; MCMORRIS, F. R. Topics in Intersection Graph Theory, SIAM, 1999.
5. RIBEIRO, A. C. Sobre Grafos de Cayley, Permutações e Circuitos Reversíveis. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013.
6. HAMMACK, R. H. et al. Handbook of product graphs (Vol. 2). Boca Raton: CRC press, 2011.

Bibliografia Complementar

1. BLAIR, J. R. S.; PEYTON, B. An introduction to chordal graphs and clique trees. Technical Report, Oak Ridge National Laboratory, 1993.

2. BAILEY, R. F. Distance-transitive graphs. Project submitted for the module MATH4081, University of Leeds, 2002.
3. GODSIL, C.; ROYLE, G. Transitive Graphs. In: Algebraic Graph Theory. Graduate Texts in Mathematics, vol 207. Springer, New York, NY, 2001.
4. DE RIDDER, H. N. Information System on Graph Classes and their Inclusions (ISGCI)(2001–2014). https://graphclasses.org/index.html

COMPLEXIDADE PARAMETRIZADA

Ementa

Revisão das classes P, NP, reduções de tempo polinomial, NP-completude e NP-dificuldade. Técnicas para contornar a intratabilidade de problemas difíceis. A classe XP (slice-wise polynomial). A classe FPT (fixed-parameter tractable). Árvores de busca com altura limitada (bounded search trees). O parâmetro largura em árvore (treewidth). O método de redução a um núcleo (kernelization). Núcleo de tamanho polinomial. Intratabilidade Parametrizada. As classes W[1], W[2] e a W-hierarquia.

Bibliografia Básica

1. CYGAN, M. et al. Parameterized Algorithms, Springer, 2015.
2. DOWNEY, R.; FELLOWS, M. Fundamentals of Parameterized Complexity, Springer, 2013.
3. DOS SANTOS, V. F., DOS SANTOS SOUZA, U. Uma Introdução à Complexidade Parametrizada. In: Anais da 34º Jornada de Atualização em Informática, CSBC, pp. 232–273, 2015.

Bibliografia Complementar

1. GAREY, M.; JOHNSON, D. Computers and intractability: a guide to the theory of NP- completeness. W. H. Freeman and Company, 1979.
2. CORMEN T. H. et al., Algoritmos - Teoria e Prática, 2ª. edição. Editora Campus, 2002.
3. SIPSER, M. Introduction to the theory of computation. USA: Cengage Learning, 2013.
4. DOWNEY, R.; FELLOWS, M. Parameterized complexity, Monographs in Computer Science, Springer, 1999.

5. FLUM, J.; GROHE, M. Parameterized complexity theory, Springer, 2006.
6. NIEDERMEIER, R. Invitation to fixed-parameter algorithms, Oxford Lecture Series in Mathematics and Its Applications, Oxford University Press, 2006.

COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO

Ementa

Introdução aos sistemas computacionais de alto desempenho (4h). Arquiteturas para computação de alto desempenho (8h);. Sistemas Operacionais (8h); Medição de performance (4h); Modelos de programação paralela: linguagens, compiladores, bibliotecas, sistemas de comunicação (24h); Estudos de caso e aplicações (16h).

Bibliografia Básica

1. STERLING, T.; ANDERSON, M.; BRODOWICZ, M. High performance computing: modern systems and practices. Morgan Kaufmann, 2017.
2. KIRK, D. B.; WEN-MEI, W. H. Programming massively parallel processors: a hands-on approach. Morgan kaufmann, 2016.
3. TUOMANEN, B. Hands-On GPU Programming with Python and CUDA: Explore high-performance parallel computing with CUDA. Packt Publishing, 2018.

Bibliografia Complementar

1. MATLOFF, N. Parallel Computing for Data Science: With Examples in R, C++ and CUDA. Chapman and Hall/CRC, 2015.
2. LESKOVEC, J.; et al. Mining of Massive Datasets. Cambridge University Press, 2020.
3. TAKEFUJI, Y. GPU parallel computing for machine learning in Python: how to build a parallel computer.

COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA

Ementa

Conceito. Histórico. Os principais paradigmas e algoritmos. Projeto de algoritmo. Algoritmos Genéticos e aplicações da Computação Evolucionária.

Bibliografia Básica

1. LIDEN, R. Algoritmos Genéticos. 3. ed. Brasport, 2008.
2. ENGELBRECHT, A. P. Computational Intelligence: An Introduction. New York: Wiley, 2002.
3. DE-JONG, K A. Evolutionary Computation: A Unified Approach. MIT Press, 2006.

Bibliografia Complementar

1. CHENG, R.; GEN, M. Genetic Algorithms and Engineering Optimization. New York: Wiley, 2000. (Wiley series in engineering design and automation).
2. DRÉO, J. Metaheuristics for Hard Optimization Methods and Case Studies. Berlin: Springer Berlin, 2006.
3. RUSSELL, S. J. Artificial Intelligence: a Modern Approach 3. ed Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2010. (Prentice-Hall series in artificial intelligence).
4. ENGELBRECHT, A. P. Fundamentals of computational swarm intelligence. Hoboken, NJ: Wiley, 2005. (Enc.)
5. MITCHELL, M. An introduction to genetic algorithms Cambridge: MIT Press, 1996. (enc.)

COMPUTAÇÃO MÓVEL E UBÍQUA

Ementa

Computação móvel e ubíqua: conceitos, principais características, internet das coisas, smart spaces, sensibilidade a contexto, tecnologias de comunicação e desafios. Plataformas de desenvolvimento móvel e modelos de negócio para comercialização. Projeto de aplicações móveis: macro e micro arquitetura, padrões de interface com usuário, persistência de dados, segurança, privacidade e comunicação. Programação de aplicações móveis: middlewares, frameworks e sensores. Prática em desenvolvimento de aplicações móveis.

Bibliografia Básica

1. KRUMM, J. Ubiquitous Computing Fundamentals. 1st ed. Chapman & Hall/CRC, 2009.
2. GREENFIELD, A. Everyware: The Dawning Age of Ubiquitous Computing. 1st ed. New Riders Publishing, 2006.
3. NEIL, T. Padrões de Design para Aplicativos Móveis. O'Reilly, 2012.

Bibliografia Complementar

1. WEISER, M. The computer for the 21st century. SIGMOBILE Mob. Comput. Commun. Rev.3, 3 (July 1999), 3-11.
2. GUBBI, J; BUYYA, R.; MARUSIC, S.; PALANISWAMI M. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Gener. Comput. Syst. 29, 7 September 2013, 1645-1660.
3. GARDNER J.D.; GRIGSBY, J. Head First Mobile Web. O'Reilly, 2011.
4. Android Developers (https://developer.android.com/), acessado em Junho de 2016.
5. Apple Developer (https://developer.apple.com), acessado em Junho de 2016.

COMPUTAÇÃO VERDE

Ementa

Introdução a eficiência energética em computação. Eficiência energética em redes de comunicação. Modelos de consumo energético. Algoritmos e protocolos energeticamente eficientes. Tópicos e pesquisas emergentes em computação verde. Estudo de caso através de simulação e ambiente real.

Bibliografia Básica

1. KUROSE, J. F.; ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet. 6. ed. Addison Wesley - Pearson Brasil, 2014.
2. STALLINGS, W. Data and Computer Communications. 10th ed. Pearson, 2014.
3. TANENBAUM, A. S. Computer Networks. 5th ed. Pearson, 2010.

Bibliografia Complementar

1. OLIVEIRA-JR, A. Energy Efficiency for User-centric Routing. PhD Thesis, MAP-i Doctoral Programme in Computer Science. Universities of Minho, Aveiro and Porto, 2014.
2. OLIVEIRA-JR, A.; SOFIA, R. Energy-Awareness in Multihop Routing. Lecture Notes in Computer Science. 3ed. Springer International Publishing, p.137-156, 2014.
3. FENG, W-C. The Green Computing Book: Tackling Energy Efficiency at Large Scale. CRC Press, 2014.
4. SMITH, B. E. Green Computing: Tools and Techniques for Saving Energy, Money, and Resources. Auerbach Publications, 2013.
5. HARCHOL-BALTER, M. Performance Modeling and Design of Computer Systems - Queueing Theory in Action, 1st ed. Cambridge University Press, 2013.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA WEB

Ementa

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA WEB

Abordagens, técnicas, tecnologias e ferramentas para desenvolvimento de sistemas de informação para web tendo em consideração todo o ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas.

Bibliografia Básica

1. LAUDON, K. C; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital. 9. ed., São Paulo: Pearson Prentice-Hall, 2010.
2. MATTOS, A. C. M. Sistemas de informação: uma visão executiva. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2010.
3. PRESSMAN, R. S. Software engineering: a practitioner's approach. 7. ed., McGraw-Hill, 2010.

Bibliografia Complementar

1. BATISTA, E. O. Sistemas de Informação o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento. 1. ed., São Paulo: Saraiva, 2006.
2. Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), Version 3.0, IEEE Computer Society, 2014. Disponível on-line em: http://www.computer.org/web/swebok/v3.
3. ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados, 6. ed. Pearson - Addison Wesley, 2011.
4. 4. TIDWELL, J. Designing interfaces Beijing, Sebastopol, CA: O'Reilly, 2006.
5. BAI, Y. Practical Database Programming with Java. Wiley-IEEE Press, 2011. Disponível on-line: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/bkabstractplus.jsp?bkn=5988888.

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS

Ementa

Apresentar os conceitos fundamentais relacionados ao desenvolvimento de software dirigido por modelos (DSDM), incluindo abstração, modelagem, meta-modelagem, geração automática de código por meio de transformações, transformações modelo-para-modelo, transformações modelo-para-texto, transformações texto-para-texto, gramáticas e árvores de sintaxe abstrata, técnicas e ferramentas de

apoio às atividades fundamentais do método de DSDM, técnicas de desenvolvimento de Linguagens Específicas de Domínio (LED).

Bibliografia Básica

1. MELLOR, S. J.; KENDALL, S.; UHL, A.; WEISE, D. MDA Distilled. Redwood City, CA, USA: Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2004.
2. STAHL, T.; VOELTER, M.; CZARNECKI, K. Model-Driven Software Development: Technology, Engineering, Management. John Wiley & Sons, 2006.
3. MELLOR, S. J.; BALCER, M. Executable UML: A Foundation for Model-Driven Architectures. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2002

Bibliografia Complementar

1. BRAMBILLA, M.; CABOT, J.; WIMMER, M. Model-Driven Software Engineering in Practice. 1st ed. Morgan & Claypool Publishers, 2012.
2. BETTINI, L. Implementing Domain-Specific Languages with Xtext and Xtend. Packt Publishing, 2013.
3. STEINBERG, D.; BUDINSKY, F.; PATERNOSTRO, M.; MERKS, E. Emf: Eclipse Modeling Framework 2.0. 2nd ed. Addison-Wesley Professional, 2009.
4. DAZ, V. G. Advances and Applications in Model-Driven Engineering. 1st ed. Hershey, PA, USA: IGI Global, 2013.
5. VOELTER, M. ; BENZ, S.; DIETRICH, C.; ENGELMANN, B.; HELANDER, M.; KATS, L. C. L.; VISSER, E.; WACHSMUTH, G. DSL Engineering - Designing, Implementing and Using Domain-Specific Languages. dslbook.org, 2013

ELETRÔNICA PARA COMPUTAÇÃO

Ementa

ELETRÔNICA PARA COMPUTAÇÃO

Elementos de circuitos elétricos. Grandezas de corrente e tensão elétrica. Leis de Kirchhoff. Métodos de análise de circuitos resistivos. Conceitos básicos de circuitos eletrônicos e componentes: resistores, capacitores, indutores, diodos e transistores. Projeto de circuitos eletrônicos com componentes básicos. Junção PN. Diodos. Transistor Bipolar de Junção (TBJ). Transistor como chave. Transistor de Efeito de Campo (FET e MOSFET). Projeto de funções lógicas com transistores: portas lógicas digitais; simulação de sinais elétricos em circuitos eletrônicos, efeitos transitórios na propagação de sinais elétricos em circuitos de lógica digital; Fontes Reguladas.

Bibliografia Básica

1. SADIKU, M. N.; MUSA, S.; ALEXANDER, C. K. Análise de circuitos elétricos com aplicações. Porto Alegre: AMGH (McGraw-Hill - Bookman), 2014. 616p. ISBN: 9788580553024
2. IRWIN, J. D. Análise Básica de Circuitos para Engenharia. 10ed. São Paulo: LTC, 2013. 700 p. ISBN: 9788521621805
3. SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. Microeletrônica. 5a ed. São Paulo: Ed. Pearson do Brasil, 2007. 864 p. ISBN 8576050226

Bibliografia Complementar

1. SVOBODA, J. A.; DORF, R. C. Introdução aos Circuitos Elétricos. 8a ed. São Paulo: LTC, 2012. 836 p. ISBN: 9788521621164
2. BURIAN JÚNIOR, Yaro; LYRA, A. C. C. Circuitos Elétricos. 1a ed. São Paulo: Ed. Pearson do Brasil, 2006. 320 p. ISBN: 9788576050728
3. JOHNSON, D. E., HILBURN, J. L., JOHNSON, J. R. 4a ed. Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos. São Paulo: LTC, 1993. ISBN: 9788521612384
4. BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria dos Circuitos. 11. ed. São Paulo: Ed. Pearson do Brasil, 2013. ISBN: 9788564574212
5. PERTENCE JÚNIOR, Antonio. Amplificadores operacionais e filtros ativos: eletrônica analógica. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 328p. (Série Tekne).

EMPREENDEDORISMO DIGITAL

Ementa

O perfil e as habilidades do empreendedor. Estudo de mecanismos e procedimentos para ideação, validação e lançamento de uma empresa digital no mercado. Montagem e gerenciamento de equipe. Constituição, tributação e legalização de empresas. Inovação tecnológica na geração de novos produtos e negócios. Marketing e competitividade. Escala e avaliação de desempenho. Financiamento de empresas digitais. Análise de Casos.

Bibliografia Básica

1. BARON, R. A.; SHANE, S. A. Empreendedorismo: Uma Visão do Processo. 1. ed. São Paulo: Editora Thomson Learning, 2011.
2. FARAH, O.; CAVALCANTI, M.; MARCONDES, L. Empreendedorismo Estratégico: Criação e Gestão de Pequenas Empresas. São Paulo: Editora Thomson Learning, 2008.
3. SALIM, C.; HOCHMAN, N.; RAMAL, A.; RAMAL, S. Construindo planos de negócios: todos os passos necessários para planejar e desenvolver negócios de sucesso. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2005.

Bibliografia Complementar

1. CAVALCANTI, M. Gestão estratégica de negócios: evolução, cenários, diagnóstico e ação. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2007.
2. CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: Dando asas ao espírito empreendedor. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
3. DOLABELA, F. O segredo de Luísa: uma ideia e uma paixão e plano de negócios. GMT Editores, 2008.
4. FERRARI, R. Empreendedorismo para computação: criando negócios de tecnologia. 1. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
5. IBPQ. GEM – Global Entrepreneurship Monitor. Empreendedorismo no Brasil: Relatório Executivo. Paraná: IBPQ, 2014. Disponível em http://www.ibqp.org.br/

ENGENHARIA DE SISTEMAS

Ementa

Fundamentos de engenharia: métodos empíricos e técnicas experimentais. Análise estatística; medição. Design. Modelagem, prototipação e simulação. Normas e padrões. Análise de causa raiz. Fundamentos de sistemas: taxonomias de sistema; sistemas de engenharia (sistemas produzidos por engenharia - engineered systems). Sistemas intensivos em software (software-intensive systems). Sistemas de sistemas. Complexidade de sistemas. Propriedades emergentes. Princípios do pensamento sistêmico. Representação de sistemas por modelos. Engenharia de Sistemas: abordagens e metodologias. Partes interessadas (stakeholders) e suas necessidades. Ciclo de vida de sistemas de engenharia (concepção, conceitos operacionais, design, validação de design, construção, validação de construção, implantação, sustentação e descontinuação). Processos do ciclo de vida de sistemas (negociação, preparação para projeto organizacional, gestão técnica, processos técnicos). Qualidade de processo.

Bibliografia Básica

1. SCHNEIDEWIND, N. F. Systems and Software Engineering with Applications. New York, NY: IEEE, 2009.
2. INCOSE. Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities, version 3.2.2. San Diego, CA, USA: International Council on Systems Engineering (INCOSE), INCOSE-TP-2003-002-03.2.2, 2012.
3. WIDRIG, D.; LEFFINGWELL, D, Managing Software Requirements: a Unified Approach. Boston: Addison Wesley, 2001.

Bibliografia Complementar

1. MADACHY, R. J. Systems Engineering Principles for Software Engineers. 1a. ed. CRC Press, 2016.
2. WILSON, W. E. Conceptos sobre Ingenieria. Buenos Aires. Centro Regional de Ayuda Tecnica, 1968.
3. SILVA FILHO, B. S.; NISE, N. S. Engenharia de Sistemas de Controle, 3 ed. LTC, 2002.
4. MAFFEO, B. Engenharia de Software e Especificação de Sistemas. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
5. NASCIMENTO, J. B. Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas. São Paulo: Erica, 1993.

ENGENHARIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1

Ementa

Sistemas de Informação em perspectiva. Teorias de Sistemas de Informação. Fundamentos e abordagens de Engenharia de Sistemas. Teoria e Design de Informação. Linguagem e domínios linguísticos. Pensamentos processual, contextual e relacional. Introdução a Métodos de Estruturação de Problemas e Fundamentos de pesquisa operacional soft. Complexidade sistêmica. Distinção do sistema definido em torno da situação-problema. SoS - Sistema de interesse (sistema relevante). Pressupostos da visão organicista. Cibernética de terceira ordem. Metodologia SSM – estágios de 1 a 4. Mapeamento cognitivo. Epistemologia, teoria e prática em Sistemas de Informação. Pesquisa etnográfica e Pesquisa-ação. Modelagem conceitual.

Bibliografia Básica

1. ROSINI, A. M. Administração de sistemas de informação e a gestão do conhecimento. 2. ed. Rev., ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

2. SENGE, P. M. A Quinta Disciplina - Arte e Prática da Organização que Aprende. 29. ed., Rio de Janeiro: BestSeller, 2013.

3. VASCONCELLOS, M. J. Pensamento Sistêmico: O Novo Paradigma da Ciência. 10. ed. rev. e atual, Campinas: Papirus, 2013.

Bibliografia Complementar

1. ACKOFF, R. L. Planejamento empresarial. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e científicos, 1975. 114 p.
2. BEER, S. Cibernética e administração industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1969.
3. BUCKLEY, W F. A sociologia e a moderna teoria dos sistemas. Tradução de Octavio Mendes Cajado. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1976.
4. CHANDOR, A; GRAHAM, J; WILLIAMSON, R. Análise de sistemas: teoria e prática. Tradução de Antônio Garcia de Miranda Netto. Rio de Janeiro: LTCE, 1977.
5. CHURCHMAN, C. W. Introdução à teoria dos sistemas. Tradução de Francisco M. Guimarães. 2. Ed., Petrópolis: Vozes, 1972.

ENGENHARIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 2

Ementa

Análise de redes sociais. Julgamento crítico de fronteira. Sistemas indagadores de Churchman. Modelo de sistemas viáveis. Metodologia SSM – estágios de 5 a 7. Lógica fuzzy. Dinâmica de Sistemas. Análise e desenvolvimento de opções estratégicas. Princípios de arquitetura. Método de desenvolvimento de arquitetura. Domínios de arquitetura. Frameworks de arquitetura corporativa. Vieses das heurísticas do julgamento. Arquétipos sistêmicos. Modelos de viabilização de Sistemas de Informação. Praxeologia e Ciência da ação.

Bibliografia Básica

1. ROSINI, A. M. Administração de sistemas de informação e a gestão do conhecimento. 2. ed. Rev., ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
2. SENGE, P. M. A Quinta Disciplina - Arte e Prática da Organização que Aprende. 29. ed., Rio de Janeiro: BestSeller, 2013.
3. VASCONCELLOS, M. J. Pensamento Sistêmico: O Novo Paradigma da Ciência. 10. ed. rev. e atual, Campinas: Papirus, 2013.

Bibliografia Complementar

1. ACKOFF, R. L. Planejamento empresarial. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e científicos, 1975. 114 p.
2. BEER, S. Cibernética e administração industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1969.
3. BUCKLEY, W F. A sociologia e a moderna teoria dos sistemas. Tradução de Octavio Mendes Cajado. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1976.
4. CHANDOR, A; GRAHAM, J; WILLIAMSON, R. Análise de sistemas: teoria e prática. Tradução de Antônio Garcia de Miranda Netto. Rio de Janeiro: LTCE, 1977.
5. CHURCHMAN, C. W. Introdução à teoria dos sistemas. Tradução de Francisco M. Guimarães. 2. Ed., Petrópolis: Vozes, 1972.

ENGENHARIA DE SOFTWARE BASEADA EM BUSCA

Ementa

Engenharia de Software Baseada em Busca. Problemas de Busca. Meta-heurísticas. Aplicações de SBSE em teste de Software, planejamento, manutenção, segurança e performance.

Bibliografia Básica

1. DRÉO, J. Metaheuristics for Hard Optimization: Methods and Case Studies. Berlin: Springer Berlin, 2006.
2. DE JONG, K. A. Evolutionary Computation a unified approach Cambridge. Mass.: MIT Press, 2006.
3. CHENG, R.; GEN, M. Genetic Algorithms and Engineering Optimization. New York: Wiley, 2000.

Bibliografia Complementar

1. ENGELBRECHT, A. P. Computational Intelligence: An Introduction. New York: Wiley, 2002.
2. LINDEN, R. Algoritmos Genéticos. 3. ed. Brasport, 2008.
3. RUSSELL, S. J. Artificial intelligence: a modern approach 3. ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2010.
4. ENGELBRECHT, A. P. Fundamentals of Computational Swarm Intelligence. Hoboken, NJ: Wiley, 2005.
5. HARMAN M.; MCMINN, P.; SOUZA, J. T de; YOO, S. Search based Software Engineering: Techniques, Taxonomy, Tutorial. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. (In Empirical Software Engineering and Verification. Bertrand Meyer and Martin Nordio (Eds.)).

FÍSICA III

Ementa

Carga elétrica e campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitância. Dielétricos. Corrente elétrica. Circuitos de corrente contínua. Campo magnético. Fontes de campo magnético. Indução eletromagnética.

Bibliografia Básica

1. YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física III: Eletromagnetismo, vol. 3. São Paulo: Addison Wesley.
2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física: Eletromagnetismo, vol. 3. Rio de Janeiro: LTC.
3. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica: Eletromagnetismo, vol. 3. São Paulo: Edgard Blücher.
4. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. L. Física Básica: Eletromagnetismo, vol. 3. São Paulo: LTC.

Bibliografia Complementar

1. TIPLER, P. A. Física para Cientistas e Engenheiros: Eletricidade e Magnetismo, Ótica, vol. 2. Rio de Janeiro: LTC.
2. ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: Um Curso Universitário, vol. 2. São Paulo: Edgard Blücher.
3. LUIZ, A. M. Problemas de Física, vol. 3. Rio de Janeiro: Guanabara Dois.
4. MCKELVEY, J. P. Física, vol. 3. São Paulo: Harbra.
5. SEARS, F. W.; ZEMANSKY, M. W.; YOUNG, H. D. Física, vol. 3. Rio de Janeiro: LTC.
6. SERWAY, R. A.; JEWETT JR., J. W. Princípios de Física, vol. 3. São Paulo: Thomson.

FÍSICA EXPERIMENTAL III

Ementa

Incerteza instrumental. Técnicas de análise de dados. Gráficos não-lineares. Correlação linear e regressão linear simples. Ajustes não-lineares. Testes de hipóteses. Experimentos envolvendo fenômenos elétricos e magnéticos.

Bibliografia Básica

1. TAYLOR, J. R. Introdução à Análise de Erros: O estudo de incertezas em medições físicas. Porto Alegre: Bookman.

FÍSICA EXPERIMENTAL III

2. VUOLO, J. H. Introdução à teoria de erros. São Paulo: Editora Blucher.
3. Notas Introdutórias - Física Experimental III, Instituto de Física. UFG.
4. WALPOLE, R. E.; MYERS, R. H.; MYERS, S. L.; YE, K. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. 8a ed. São Paulo: Pearson, 2009
5. MAGALHÃES, M. N. Noções de Probabilidade e Estatística. 7a ed. São Paulo: EDUSP, 2010

Bibliografia Complementar

1. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física, volume 3: Eletromagnetismo. Rio de Janeiro: LTC.
2. COOKE, C., An introduction to Experimental Physics, Londres: UCL Press, 1996.
3. SQUIRES, G. L., Practical Physics, Cambridge University Press, 2001.
4. MELISSINOS, A. C., NAPOLITANO, J., Experiments in Modern Physics, Academic Press, 2003.
5. MORETTIN, L. G. Estatística básica: probabilidade e inferência.São Paulo: Prentice Hall, 2010
6. COWAN, G. Statistical Data Analysis. Oxford Science Publications, 1998.

FLUXOS EM REDES

Ementa

Terminologia de redes: Problema de transporte; Problema de designação: algoritmo húngaro e algoritmo polinomial baseado em caminhos mínimos. Problema de fluxo máximo: Teorema do fluxo máximo e capacidade de corte mínimo; algoritmo de caminhos aumentantes e algoritmo preflow-push. Problema de fluxo de custo mínimo: simplex para rede. Fluxo em rede generalizada. Fluxo com restrições adicionais. Fluxo de multiprodutos.

Bibliografia Básica

1. AHUJIA, R. K.; MAGNANTI, T. L.; ORLIN, J. B. Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications. Prentice-Hall, 1993.
2. BAZARAA, M. S.; JARVIS, J. J.; SHERALI, H. D. Linear Programming and Network Flows. John Wiley & Sons, 4 a ed., 2010.
3. CORMEN, T. H. et al. Algoritmos: Teoria e Prática. Elsevier, 2012.

Bibliografia Complementar

1. BREGALDA, P. F.; OLIVEIRA, A. A. F.; BORNSTEIN, C. T. Introdução à Programação Linear. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1983.
2. GOLDBARG, M.C.; LUNA, H. P. L. Otimização Combinatória e Programação Linear: Modelos e Algoritmos, Elsevier, 2a. edição, 2005.
3. SZWARCFITER, J. L. Teoria Computacional de Grafos. Rio de Janeiro, Elsevier, 2018.
4. DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU, C.H.; VAZIRANI, U.V. Algorithms, McGraw-Hill, 2006.
5. KLEINBERG, J.; TARDOS, E. Algorithm Design, Pearson, 2006.
6. FEOFILLOF, P. Fluxos em Redes, Notas de aula, Universidade de São Paulo, 2018. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~pf/flows/mynotes/FluxoEmRedes.pdf

FOTOGRAMETRIA

Ementa

Processamento Digital de Imagens. Detecção de pontos chaves. Descritores de características. Transformações geométricas de imagens. Coordenadas Homogêneas. Modelos de câmeras. Geometria de câmeras. Parâmetros intrínsecos e extrínsecos de câmeras. Calibração de câmeras. Retificação de imagens. Aplicações.

Bibliografia Básica

1. HARTLEY, R.; ZISSERMAN, A. Multiple view geometry in computer vision. Cambridge university press, 2003.
2. CORKE, P. Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB. Vol. 73. Springer, 2011.

3. SZELISKI, R. Computer vision: algorithms and applications. Springer Science & Business Media, 2010.

Bibliografia Complementar

1. TRUCCO, E.; VERRI, A. Introductory Techniques for 3-D Computer Vision. Prentice Hall, New Jersey, 1998.

2. DAVIES, E. R.; Computer and machine vision: theory, algorithms, practicalities. Academic Press, 2012.

3. NIXON, M. S.; AGUADO, A. S. Feature extraction & image processing for computer vision. Academic Press, 2012.

4. FORSYTH, D. A.; PONCE, J. "Computer Vision - A Modern Approach", Prentice Hall, New Jersey, 2003.

5. GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. Digital lmage Processing. Prentice Hall, 3th Edition, 2008.

FUNDAMENTOS DE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Ementa

Semântica operacional. Técnicas de demonstração de propriedades de semânticas operacionais. Teoria das definições indutivas. Lambda-calculus: sintaxe, reduções, codificação de construtores típicos de linguagens de programação. Teoria de domínios: Ordens parciais completas (CPOs). Funções contínuas. Teorema do ponto-fixo. Semântica denotacional de linguagens de programação. Relação entre as semânticas operacionais e denotacionais. Programas recursivos e regras de computação. Semântica operacional do lambda-calculus. Semântica de uma linguagem declarativa com definições recursivas de funções. Semântica de linguagens funcionais. Sistemas de tipos: o sistema de tipos simples à la Curry para o lambda-calculus; polimorfismo paramétrico. Inferência de tipos. Semânticas de linguagens concorrentes. Não-determinismo e paralelismo.

Bibliografia Básica

1. BARENDREGT, H.P.; DEKKERS, W.; STATMAN, R.. Lambda Calculus with Types, CUP 2013.

2. GUNTER, C. A. Semantics of Programming Languages: Structures and Techniques. MIT Press, 1992. (In Foundations of Computer Series).
3. HARPER, R.. Practical Foundations for Programming Languages (2nd. Ed.). CUP 2016.
4. WINSKEL, G.. The formal semantics of programming languages. MIP Press, 1993.

Bibliografia Complementar

1. FERNÁNDEZ, M. Programming Languages and Operational Semantics - A Concise Overview. Undergraduate Topics in Computer Science, Springer 2014.
2. LEE, K. D. Foundations of Programming Languages, 2nd ed. Undergraduate Topics in Computer Science, Springer 2017.
3. NEDERPELT, R. and GEUVERS, H. Type Theory and Formal Proof: An Introduction. CUP 2014.
4. NIELSON, H. R.; NIELSON, F.. Semantics with Applications: An Appetizer. Undergraduate Topics in Computer Science, Springer 2007.
5. PIERCE, Benjamin C., de AMORIM, Arthur A., CASINGHINO, Chris, GABOARDI, Marco, GREENBERG, Michael, HRITCU, Catalin, SJOBERG, Vilhelm, and YORGEY, Brent, Software Foundations. Electronic textbook, 2021. https://softwarefoundations.cis.upenn.edu
6. WADLER, P., KOKKE, W., SIEK, J.. Programming Language Foundations in Agda, 2021. (online textbook: https://plfa.github.io/)

GERÊNCIA DE PROJETO DE SOFTWARE

Ementa

Conceitos de gerência de projeto (4h): ciclo de vida de produto, serviço e projeto; partes interessadas (stakeholders); correlação entre projetos, operações e programas; gerência de portfólio de projetos; escritório de gestão de projetos (PMO); Tipos de projeto de engenharia de software (4h): aquisição, desenvolvimento, fornecimento, implantação, migração, sustentação, manutenção (refatoração, correção, incremento), descontinuação; características e especificidades de cada tipo de projeto; Tipos de ciclo de vida de projeto de software (4h): preditivo, iterativo, adaptativo; processos empíricos e processos definidos e sua relação com métodos ágeis e métodos planejados para gerência de projeto; Qualidade de processo de

GERÊNCIA DE PROJETO DE SOFTWARE

gerência de projeto de software (4h): modelos de referência para gerência de projetos; Gerência de projetos de engenharia de software (24h): escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos; Gerência de projetos aplicada a projetos de software (24h): comunicações, riscos, aquisições, integração e partes interessadas.

Bibliografia Básica

1. CHEMUTURI, M. K.; CAGLEY, T. M. Jr. Mastering software Project Management: Best Practices, Tools and Techniques. J. Ross Publishing, 2010.
2. COHN, M. Agile estimating and planning Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Professional Technical Reference, 2006.
3. PMI. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. 5.a edição. São Paulo: Saraiva, 2013

Bibliografia Complementar

1. FAIRLEY, R.E. Managing and Leading software Projects. John Wiley & Sons, 2009.
2. HIGHSMITH, J. A. Agile project management: creating innovative products 2nd. edition. Addison-Wesley, 2010.
3. MARTINS, J. C. C. Gerenciando projetos de desenvolvimento de software com PMI, RUP e UML. 4.a edição. Brasport, 2007.
4. SCHWABER, K. Agile project management with Scrum. Microsoft Press, 2004.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E SERVIÇOS EM SI

Ementa

Fundamentos de gestão de processos de negócio. Modelo de gestão por processos. Análise e modelagem de processos. Desempenho de processos. Práticas e tecnologias de gerenciamento

de processos. Simulação e automatização de processos. Fundamentos do gerenciamento de serviços de TI. Gerenciamento de serviços como uma prática. Fundamentos de gerenciamento de projetos. Metodologias e práticas de gerenciamento de projetos. Modelos de referência e corpo de conhecimento em gerenciamento de projetos: ciclo de vida do projeto, áreas do conhecimento.

Bibliografia Básica

1. CARVALHO, M. M.; RABECHINI Jr, R. Fundamentos em gestão de projetos: construindo competências para gerenciar projetos. 4. ed., São Paulo: Atlas, 2015.
2. PAVANI JUNIOR, O. Mapeamento e gestão por processos: BPM. São Paulo: M. Books do Brasil, 2011, 376p.
3. SMITH, H.; FINGAR, P. Business process management (BPM): the third wave. Meghan Kiffer Pr., 2006

Bibliografia Complementar

1. ABMP. CBOK V3.0 - Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio - Corpo Comum de Conhecimento - BPMP BPM CBOK v3.0. 1ª edição. 2013.
2. CAPOTE, G. Guia Para Formação de Analistas de Processos. Revisão 12, Atualizado em 17/08/2015. 328 páginas. 2011.
3. CLELAND, D. I.; IRELAND, L. R. Gerenciamento de projetos. 2.ed., Rio de Janeiro: LTC, 2007, 371p.
4. FERNANDES, A. A. Implantando a governança de TI: da estratégia à gestão dos processos e serviços. 3. ed., Rio de janeiro: Brasport, 2012. 615p.
5. FERNANDES, D. B. Análise de sistemas orientada ao sucesso: por que os projetos atrasam? Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005. 240 p.
6. PMI. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). ISBN 9788502223721. 5ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012.
7. SILVA, L. C. Gestão e melhoria de processos: conceitos, técnicas e ferramentas. Rio de Janeiro: Brasport, 2015.

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E SERVIÇOS EM SI

8. SORDI, J. O. Gestão por processos: uma abordagem da moderna administração. 2. ed. rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2008, 270p

GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Ementa

Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Auditoria de sistemas. Políticas de segurança. Classificação das informações. Ética em segurança da informação. Tipificação de Ameaças e Ataques. Vulnerabilidades em softwares, serviços e protocolos. Princípios de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Engenharia Social. Tópicos Emergentes em Segurança.

Bibliografia Básica

1. IMONIANA, JOSHUA O. Auditoria de Sistemas de Informação. 2. ed., São Paulo: Atlas, 2008. ISBN 978-85-224-5002-2.
2. SCHMIDT, P. Fundamentos de Auditoria de Sistemas. São Paulo: Atlas, 2006.
3. STALLINGS, W. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. 4. ed., Prentice Hal, 2008. lSBN 9788576051190

Bibliografia Complementar

1. LYRA, M. R. Segurança e Auditoria em Sistemas de Informação. 1. ed., Ciência Moderna, 2009. ISBN 978857393747.
2. KIZZA, J. Computer Network Security. New York: Springer, 2005. ISBN 9780387204734.
3. KUROSE, J. F.; ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet. 6. ed. Pearson Education, 2013.
4. TCU. Manual de Auditoria Operacional do TCU. Disponível em http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/fiscalizacao_controle/normas_auditoria/Manual_ANOP_internet_portugu%C3%AAs.pdf, 2010.

5. TIPTO, H. F. Information Security Management Handbook, Auebach Publications, 2004.

GESTÃO DE SISTEMAS DE TI

Ementa

Fundamentos de gestão. Entendendo a organização de TI. Processos de gestão de tecnologia da informação. Modelos e tecnologias de gestão. Gestão estratégica de tecnologia da informação. Gestão de sistemas de produção e operações de TI. Análise de negócio. Modelos e padrões de referência em gerenciamento de serviços de TI. Método de implementação do gerenciamento de serviços de TI. Gerenciamento do ciclo de vida de serviços de TI. Gerenciamento de projetos no contexto de TI. Projeto e desenvolvimento de serviços de TI.

Bibliografia Básica

1. FERNANDES, A. A. Implantando a governança de TI: da estratégia à gestão dos processos e serviços. 3. ed., Rio de janeiro: Brasport, 2012. 615p.
2. FOINA, P. R. Tecnologia de informação: planejamento e gestão, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2006. 339p.
3. RAINER, R. K.; POTTER, R. E.; TURBAN, E. Administração de tecnologia da informação: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, 618p

Bibliografia Complementar

1. FITZSIMMONS, J. A.; FITZSIMMONS, M. J.; BORDOLOI, S. K. Service management: operations, strategy, information technology. 8. ed., McGraw-Hill, 2014.
2. FREITAS, M. A. S. Fundamentos do gerenciamento de serviços de TI. 2. ed. São Paulo: Brasport, 2013.
3. MINTZBERG, H. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. 2. ed., Porto Alegre-RS: Bookman, 2010, 392 p.
4. LAZZERI, J. C. Arquitetura orientada a serviços: fundamentos a estratégias. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009. 229 p.

GESTÃO DE SISTEMAS DE TI

5. MOLINARO, L. F. R.; RAMOS, K. H. C. Gestão de Tecnologia da Informação: Governança de TI: Arquitetura e Alinhamento entre Sistemas de Informação e o Negócio. São Paulo: LTC, 2011.
6. REZENDE, D. A.; ABREU, A. F. Tecnologia da Informação aplicada a sistemas de informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas. 8. Ed, São Paulo: Atlas, 2011.
7. SHIMIZU, T. Decisão nas organizações: introdução aos problemas de decisão encontrados nas organizações e nos sistemas de apoio à decisão, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2010. 317p.
8. SOULA, J. M. F. ISO/IEC 20000: Gerenciamento de serviços de tecnologia da informação. Rio de Janeiro: Brasport, 2013

GOVERNANÇA CORPORATIVA E DE TI

Ementa

Fundamentos de governança. Abordagens paradigmáticas de governança. Disciplinas de governança. Teorias da agência, das restrições e institucional. Governança, riscos e conformidade. Governança corporativa de tecnologia da informação: princípios, padrões e modelos. Ciclo da governança de tecnologia da informação. Abordagens de melhores práticas em governança de tecnologia da informação. Governança de tecnologia da informação verde

Bibliografia Básica

1. FERNANDES, Aguinaldo Aragon. Implantando a governança de TI: da estratégia à gestão dos processos e serviços. 3.ed., Rio de janeiro: Brasport, 2012. 615p.
2. MOLINARO, Luis Fernando Ramos; RAMOS, K. H. C. Gestão de Tecnologia da Informação: Governança de TI: Arquitetura e Alinhamento entre Sistemas de Informação e o Negócio. São Paulo: LTC, 2011.
3. ROSSETTI, Jose Paschoal. ANDRADE, Adriana. Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências. 5.ed., atual. e ampl., São Paulo: Atlas, 2011, 596 p

Bibliografia Complementar

1. FOINA, Paulo Rogério. Tecnologia de informação: planejamento e gestão 2.ed., São Paulo: Atlas, 2006. 339p.
2. MANSUR, Ricardo. Governança de TI verde: o ouro verde da nova TI. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011.
3. MARINI, Caio; MARTINS, Humberto Falcão. Governança em ação. Brasília: Instituto Publix, 2009,v.1.
4. REZENDE, D. A.; ABREU, A. França de. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. 317p.
5. SHIMIZU, Tamio. Decisão nas organizações: introdução aos problemas de decisão encontrados nas organizações e nos sistemas de apoio à decisão 3. ed., São Paulo: Atlas, 2010. 317 p.

HEURÍSTICAS E MODELAGEM MULTIOBJETIVO

Ementa

Princípios de modelagem de problemas (8h): definição do problema, identificação das variáveis, representação; Agentes e Busca (4h); Busca Informada (4h); Busca Adversária (4h); Busca Local (8h); Busca Guiada (12h); Modelagem multiobjetivo (8h); Estratégias de busca multiobjetivo (8h); Estudos de casos e aplicações (8h).

Bibliografia Básica

1. STUART, R.; PETER, N. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Ed. Prentice Hall Press, Upper Saddle River, NJ, 2010.
2. LINDEN, R. Algoritmos Genéticos. Ciência Moderna, 2012.
3. KOPEC, D. Problemas Clássicos de Ciência da Computação com Python. Novatec Editora, 2019.

Bibliografia Complementar

1. ROTHLAUF, F. Design of Modern Heuristics: Principles and Application, 1st Ed. Springer Publishing Company, Incorporated, 2011.
2. GOLDBARG, E. Otimização combinatória e meta-heurísticas: Algoritmos e Aplicações, GEN LTC., 2015.
3. MICHALEWICZ, Z.; FOGEL, D. B. How to solve it: modern heuristics. Springer Science & Business Media, 2013.
4. KUMAR, K.; ZINDANI, D.; DAVIM, J. P. Optimizing Engineering Problems through Heuristic Techniques, 2019.
5. BLUM, C.; RAIDL, G. R. Hybrid Metaheuristics: Powerful Tools for Optimization. Springer, 2016.

IMPLEMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SOFTWARE

Ementa

Conceitos e terminologia (4h): princípios de implementação e integração de software (usar padrões, minimizar complexidade, antecipar mudanças, garantir verificabilidade); relação entre requisitos, design, implementação, integração e teste de software; Planejamento de implementação e integração de código (12h): critérios para escolha de linguagens e ferramentas de programação; instalação e configuração do ambiente de construção (IDE - Integrated Development Environment) para o tipo de projeto; plano de garantia de qualidade (inspeção, e teste) de código; plano de gerência de configuração (build e instalação) de código; padrões de codificação (leiaute e estilo); leitura de arquitetura e de design de software; Técnicas para implementação de código (16h): estratégias para criação e documentação de código fonte (variáveis, classes, interfaces, subrotinas, recursão, comandos condicionais, laços, tratamento de exceção); programação defensiva; busca e reutilização de código em bibliotecas e frameworks; práticas ágeis (programação em pares, propriedade coletiva de código); Técnicas para integração de código (12h): integração baseada em design de software; configuração de software em tempo de execução, integração (build) e entrega (delivery) de software; automação para integração, transição e entrega contínuas; Detecção e remoção de defeitos de código (12h): leitura e inspeção de código; teste de unidade e de integração; depuração (debugging) e refatoração; classificação e tratamento de defeitos e débitos técnicos; Técnicas avançadas de implementação (8h): polimorfismo, reflexão,

expressões regulares, parametrização (generics), fecho (closure), registros (logging), globalização (internacionalização e localização) de código.

Bibliografia Básica

1. GOODLIFFE, P. Como ser um programador melhor. Novatec, 2015.
2. MCCONNELL, S. Code Complete: um guia prático para a construção de software 2.a edição. Porto Alegre, RS: Bookman, 2005.
3. ORAM, A.; WILSON, G. Beautiful code. O'Reilly, 2007.

Bibliografia Complementar

1. AGANS, D. J. Debugging the nine indispensable rules for finding even the most elusive software and hardware problems. AMACOM, 2002.
2. BECK, K. Implementation patterns Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2008.
3. FOWLER, M. Refatoração: aperfeiçoando o projeto de código existente Porto Alegre: Bookman, 2004.
4. IRVINE, K. R. C++ and object-oriented programming. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1997. 526 p.
5. MARTIN, R. C. Clean code: a handbook of agile software craftsmanship. Prentice Hall, 2009.

INFRAESTRUTURAS VIRTUALIZADAS DE COMPUTAÇÃO

Ementa

Introdução à virtualização. Fundamentos de computação em nuvem. Máquinas virtuais. Tipos e técnicas de virtualização. Virtualização de servidores. Gerenciamento de virtualização e container. Avaliação de desempenho de máquinas virtuais. Aplicações e serviços em nuvem. Infraestruturas de computação em nuvem.

Bibliografia Básica

INFRAESTRUTURAS VIRTUALIZADAS DE COMPUTAÇÃO

1. Jackson, K. L. e Goessling, S. (2018). Architecting Cloud Computing Solutions. Packt Publishing, 1 a edição.
2. KUROSE, James F; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 5. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2010. 614 p. ISBN 9788588639973

Bibliografia Complementar

6. BUYYA, R.; BROBERG, J.; GOSCINSKI, A. (2010). Cloud computing: Principles and paradigms. Vol. 87, John Wiley & Sons.
7. Artigos técnico-científicos selecionados.

INTEGRAÇÃO DE DADOS

Ementa

Conceitos fundamentais em integração de dados. Arquiteturas de sistemas de integração de dados. Descrição de fontes de dados. Processamento de consultas. Similaridade textual. Pareamento e mapeamento de esquemas. Identificação e eliminação de dados duplicados. Tópicos emergentes em integração de dados.

Bibliografia Básica

1. DOAN, A., HALEVY, A., IVES, Z., Principles of Data Integration. Morgan-Kaufmann, 1a. Edição, Morgan-Kaufmann, 2012.
2. GARCIA-MOLINA, H., ULLMAN, J. D. e WIDOM, J. D., Database Systems: The Complete Book, 2a. edição, Prentice Hall, 2009.
3. ÖZSU, M. T., VALDURIEZ, P., Principles of Distributed Database Systems. 3a. edição, Springer, 2011.

Bibliografia Complementar

1. EUZENAT, J., SHVAIKO, P., Ontology Matching, 1ª ed., Springer, 2007.

2. CHRISTEN, P., Data Matching: Concepts and Techniques for Record Linkage, Entity Resolution, and Duplicate Detection. 1a. Ed., Springer, 2012.
3. KIMBALL, R., CASERTA, J.: The Data Warehouses ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data. 1a. Edição. Wiley, 2004.
4. TAN, P., STEINBACH, M., KUMAR, V., Introduction to Data Mining. 1a. Edição, Addison Wesley, 2006.
5. VAISMAN, A., ZIMÁNYI, E.: Data Warehouse Systems: Design and Implementation. 1a. Edição. Springer, 2014.

INTERNET DAS COISAS

Ementa

Arquiteturas de IoT (12h); Plataformas de hardware e sensores (12h); Programação e otimização de software para soluções embarcadas (16h); Computação em nuvem e virtualização (8h); Segurança da informação (8h); Estudo de casos e aplicações (8h);

Bibliografia Básica

1. DE OLIVEIRA, S. Internet das Coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry Pi. Novatec Editora, 2017.
2. JUNIOR, S. L. S. Internet das Coisas - Fundamentos e Aplicações em Arduino e NodeMCU. Editora Érica, 2018.
3. SINCLAIR, B.; DA SERRA, A. C. C. IoT: Como Usar a Internet Das Coisas Para Alavancar Seus Negócios. Autêntica Business, 2018.

Bibliografia Complementar

1. JAVED, A. Criando projetos com Arduino para a Internet das Coisas: Experimentos com aplicações do mundo real – Um guia para o entusiasta de Arduino ávido por aprender, Novatec Editora, 2018.
2. LEA, P. Internet of Things for Architects: Architecting IoT solutions by implementing sensors, communication infrastructure, edge computing, analytics, and security. Packt Publishing Ltd, 2018.

3. KUROSE, J.F.; ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet, 6a. edição. Pearson Education, 2013.
4. STALLINGS, W.; Case, T. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados, 2a. edição, Elsevier, 2018.
5. MINTEER, A. Analytics for the Internet of Things (IoT): Intelligent analytics for your intelligent devices, Packt Publishing, 2017.

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Ementa

Conceitos básicos: administração. Natureza da ação administrativa. Perfil e responsabilidades do administrador. As organizações: tipos, níveis hierárquicos, funções organizacionais, funções administrativas e tecnologia. Ambiente organizacional: variáveis do contexto interno e externo e suas relações. Influência dos fatos históricos no contexto organizacional: características e consequências. Contexto contemporâneo da administração. Introdução ao pensamento administrativo: das escolas clássicas às teorias pós-contingenciais. Tendências da Administração

Bibliografia Básica

1. CARAVANTES, G. R.; PANNO, C. C.; KLOECKNER, M. C. Administração: teorias e processo. 1. Ed., São Paulo: Prentice Hall, 2005.
2. MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 8. ed., São Paulo: Atlas, 2011.
3. SOBRAL, F.; PECI, A. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 2. ed., São Paulo: Pearson, 2013

Bibliografia Complementar

1. LACOMBE, F.; HEILBORN, G. Administração: princípios e tendências. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2008.
2. OLIVEIRA, D. P. R. Introdução à administração: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2009.
3. RIBEIRO, A. L. Teorias da Administração. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2016.
4. SILVA, A. T. Administração básica. 6. ed., São Paulo: Atlas, 2011.

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

5. STONER, J.A F.; FREEMAN, R.E. Administração. 5. ed., Rio de Janeiro: LTC, 2010.

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

Ementa

História da computação quântica e da informação quântica. Introdução à mecânica quântica. Introdução à computabilidade e à complexidade computacional. Circuitos quânticos. Algoritmos quânticos. Implementação experimental de computadores quânticos.

Bibliografia Básica

1. NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Computação Quântica e Informação Quântica. Porto Alegre: Bookman, 2003.
2. AARONSON, S. Quantum Computing Since Democritus. New York: Cambridge University.
3. MCMAHON, D. Quantum Computing Explained. New Jersey: Wiley, 2007.
4. DE ALMEIDA, N. G. Introdução à Computação e Informação Quâtnica. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2020.

Bibliografia Complementar

1. YANOFSKY, N. S.; MANNUCCI, M. A. Quantum Computing for Computer Scientists. New York: Cambridge University Press, 2008.
2. MERMIN, D. Quantum Computer Science. New York: Cambridge University Press, 2007
3. PORTUGAL, R.; MARQUEZINO, F. Introdução à Programação de Computadores Quânticos. Jornada de Atualização em Informática 2019. Sociedade Brasileira de Computação, pg 1-51, 2019. DOI: 10.5753/sbc.471.7.01.

INTRODUÇÃO À LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

Ementa

Introdução às práticas de compreensão e produção em LIBRAS através do uso de estruturas e funções comunicativas elementares. Concepções sobre a Língua de Sinais. O surdo e a sociedade.

Bibliografia Básica

1. FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Especial, 2001.
2. PEREIRA, M. C. C., CHOI, D. (et alli). LIBRAS – Conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson, 2011.
3. PIMENTA, N.; QUADROS, R. M. Curso de LIBRAS 1 – Iniciante. 3ed. Porto Alegre: Pallotti, 2008.

Bibliografia Complementar

1. ALMEIDA, E. C., DUARTE, P. M. Atividades ilustradas em sinais da Libras. São Paulo: Re- vinter, 2004.
2. BRITO,L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,1995.
3. CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D., MAURÍCIO, A. C. L. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da Língua de Sinais Brasileira, v 1 e 2. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010.
4. CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. (ed.). Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira. v. 1 e 2. São Paulo: EDUSP, 2004
5. GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa? : Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
6. QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. ART-MED: Porto Alegre, 2004.

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA MÓVEL

Ementa

Introdução aos robôs móveis. Tipos de locomoção. Robôs móveis sob rodas e pernas. Cinemática de robôs com rodas. Conceitos sobre robôs móveis autônomos sob rodas. Sensores e atuadores. Odometria de rodas. Métodos de localização. Mapas. Programação de robôs móveis. Ambientes de simulação. Algoritmos de desvio de obstáculos e navegação autônoma.

Bibliografia Básica

1. DUDEK, G.; JENKIN, M. Computational Principles of Mobile Robotics. Cambridge Press, 2010. ISBN:978-0-521-69212-0
2. The Robotics Primer, Maja J. Mataric, MIT Press, 2007.
3. KELLY, A. Mobile Robotics: Mathematics, Models, and Methods. Cambridge University, 2013. ISBN:978-1-107-03115-9

Bibliografia Complementar

1. Sociedades Artificiais: A Nova Fronteira da Inteligência Artificial. Editora Bookman 2003.
2. Designing Autonomous Mobile Robots: Inside the Mind of an Intelligent Machine. Newnes; Bk&CD-Rom edition (December 15, 2003).
3. Siegwart, Roland: Introduction to autonomous mobile robots. Roland Siegwart and Illah R. Nourbakhsh. Cambridge, Mass. MIT Press 2004. ix, 321 p.. ; ill. : 24 cm.
4. Intelligent Mobile Robot Navigation. Springer-Verlag. Primeira Edição 2005.
5. Autonomous Mobile Robots (Control Engineering). CRC Press. (May 4, 2006).
6. Bräunl, Thomas: Embedded robotics: mobile robot design and applications with embedded systems. Thomas Bräunl. Berlin Springer c2008. xiv, 541 p. ; ill: 25 cm.
7. Everett, H.R.: Sensors for mobile robots: theory and application. H.R. Everett. Wellesley, Mass. A.K. Peters c1995. xiv, 528 p.. ; ill. : 24 cm.

INTRODUÇÃO À TEORIA DAS PROVAS

Ementa

Provas como objetos matemáticos e o programa de Hilbert. Estrutura geral de provas matemáticas. Teorias de tipos simples. Sistemas de dedução natural. Sistemas de dedução de Hilbert. Relações entre lógicas clássica, intuicionista e minimal. Sistemas de dedução à la Gentzen (cálculo de sequentes). Equivalência entre sistemas de dedução. Regras estruturais. Regra de corte e eliminação. Tamanho de provas e limites para eliminação da regra de corte. Estrutura de provas normais. Normalização nos sistemas de dedução natural e à la Gentzen.

Bibliografia Básica

1. TROELSTRA, A. S.; SCHWITCHTENBERG, H. Basic Proof Theory. CUP 2000. (Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science).
2. NEGRI,S.; VONPLATO, J. Structural Proof Theory. CUP2001.
3. BUSS, S. R. Handbook of Proof Theory. NorthHolland: Elsevier, 1998. (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, Vol. 137).

Bibliografia Complementar

1. 1. PRAWITZ, D. Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study. Dover, 2006.
2. TAKEUTI, G. Proof Theory. 2nd ed. Amsterdam: North-Holland, 1987.
3. POHLERS, W. Proof Theory: The First Step into Impredicativity. Universitext. Spriger-Verlag, 2009.
4. ACZEL,P.; SIMONS,H.; WAINER, S. Proof T heory. Cambridge University Press, 1992.
5. VANHEIJENOORT,J. From Frege to Gödel. A source book in mathematical logic, 1879-1931. Harvard University Press, 2002.

INTRODUÇÃO À TEORIA DOS TIPOS

Ementa

INTRODUÇÃO À TEORIA DOS TIPOS

O cálculo lambda livre de tipos. Definição de tipos à la Curry e à la Church. O isomorfismo de Curry-Howard: correspondência entre verificação de tipos e dedução lógica. Os problemas de inferência e de existência de habitantes de tipos.

Bibliografia Básica

1. HINDLEY, J. R. Basic Simple Type Theory. Cambridge University Press, 1997. (Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science, n. 42).

2. KRIVINE, J-L; CORI, R. Lambda-calculus, types and models. Ellis Horwood Upper Saddle River, NJ, USA, 1993. (Disponível em https://www.irif.univ-paris-diderot.fr/ kri- vine/articles/Lambda.pdf).

3. NEDERPELT, R.; GEUVERS, H. Type Theory and Formal Proof: An Introduction. Cambridge University Press, 2014.

Bibliografia Complementar

1. BARENDREGT, H. P. Lambda Calculus with Types. In: ABRAMSKY, S.; GABBAY, D. M.; MAIBAUM, T. S .E.(Eds.). Handbook of Logic in Computer Science Clarendon Press, 1992. Vol. 2, pages 117-309.

2. KAMAREDDINE, F. D.; LAAN, T.; NEDERPELT, R. A Modern Perspective on Type Theory. Kluewer, 2004. (Number 29 in Applied Logic Series).

3. SORENSEN, M.; URZYCZYN, P. Lectures on the Curry-Howard isomorphism. Elsevier, 1998.(Vol. 149 of Studies in Logic and the Foundations of Mathematics).

4. GIRARD, J.-Y.; LAFONT, Y.; TAYLOR, P. Proofs and Types. Cambridge University Press, 1989. (Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science, n. 7).

5. SIMMONS, H. Derivation and Computation: Taking the Curry-Howard Correspondence Seriously. Cambridge University Press, 2000. (Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science, n. 51).

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Ementa

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Introdução aos Sistemas de Informação (SI). Ontologia de sistemas. Teoria geral de sistemas. Tipificação de SI. SI no contexto organizacional. Infraestrutura de Tecnologia da Informação. SI e suas aplicações. Visão geral de SI. Estudos de casos.

Bibliografia Básica

1. LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informaçã o gerenciais: administrando a empresa digital. 9. ed., São Paulo: Pearson Prentice-Hall, 2010.
2. O'BRIEN, J., MARAKAS, G.; Administração de Sistemas de Informação. 15. ed., Porto Alegre, Mc-Graw Hill Education, 2013.
3. ROSINI, A. M. Administração de sistemas de informação e a gestão do conhecimento. 2.ed. rev., ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2012. xv, 212 p

Bibliografia Complementar

1. BATISTA, E. O.; Sistemas de Informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento. 1. ed., São Paulo, Saraiva, 2006.
2. BRASIL; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE; FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. A Experiência brasileira em sistemas de informação em saúde. Brasília, D.F.: Ed. MS, 2009.
3. MATTOS, A. C. M., Sistemas de informação: uma visão executiva. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2010.
4. REZENDE, D..A., Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas. 8. ed., 2011.
5. VASCONCELLOS, M. J. Pensamento sistêmico: o novo paradigma da ciência. 10. ed. rev. e atual,
6. Campinas: Papirus, 2013.

JOGOS DIGITAIS

Ementa

Conceitos fundamentais de jogos, Storyboard, Mecânica de Jogos, game engines, ambientação e animação em jogos. Aplicação de técnicas de apresentação dos jogos. Deploy de jogos em plataformas. Noções de Mercado e tendências tecnológicas para jogos.

Bibliografia Básica

1. MARTINHO, C.; SANTOS, P.; PRADA, R. Design e Desenvolvimento de Jogos. 1.ed. Lisboa: FCA - Editora de Informática, 2014.
2. SCHELL, J. The Art of Game Design: A book of lenses. Nova Iorque: CRC Press, 2008.
3. SCHUYTEMA. P. Design de Games - Uma Abordagem Prática. 1. ed. Cengage CTP, 2008.

Bibliografia Complementar

1. LIMA, A. Design de personagens para games Next-Gen. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna, 2011.
2. FEIJÓ, B.; CLUA, E.; SILVA, F. Introdução à Ciência da Computação com Jogos. Rio de Ja- neiro: Ed. Campus, 2009.
3. PERUCIA, A. S.; BERTHEM, A.; BERTSCHINGER, G.; CASTRO, R. R. Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos – Teoria e Prática. 2. ed. São Paulo: Ed. Novatec, 2007.
4. VASCONCELOS, J. B.; RIBEIRO, N. M. Tecnologias de Programação de Jogos. 1. ed. Lisboa: FCA - Editora de Informática, 2013.
5. HUIZINGA, J. Homo ludens: O jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 1996.

LÓGICA EM COMPUTAÇÃO

Ementa

Lógica Proposicional e de Predicados. Sistemas Dedutivos: Dedução Natural e Cálculo de Sequentes. Relações de Consequência. Correção, Completude e Compacidade. Limites da Formalização: Indecidibilidade e Incompletude. Lógicas Não-Clássicas. Assistente de Provas e Sistemas de Tipos.

Bibliografia Básica

1. AYALA-RINCON, M. and de MOURA, F.L.C.. Applied Logic for Computer Scientists: Computational Deduction and Formal Proofs. In Undergraduate Topics in Computer Science series. Springer 2017
2. HUTH, M. and RYAN, M.. Ryan. Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems. CUP 2004.
3. MIMRAM, S.. PROGRAM=PROOF, 2020. (disponível em: http://program-proof.mimram.fr)

Bibliografia Complementar

1. EBBINGHAUS, H. D., FLUM, J., and THOMAS, W.. Mathematical Logic. In Undergraduate Texts in Mathematics series. Springer 1984.
2. Clarkson, Mi. R., Constable, R. L., Foster, N., George, M.D., Grossman, D., Huttenlocher, D.P., Kozen, D., Morrisett, G., Myers, A. C., Rugina, R., and Zabih, Ramin.. Functional Programming in OCaml, Spring 2021 Edition. https://www.cs.cornell.edu/courses/cs3110/2021sp/textbook/
3. HARRISON, John, Handbook of Practical Logic and Automated Reasoning. CUP 2009.
4. NEDERPELT, R. and GEUVERS, H. Type Theory and Formal Proof: An Introduction. CUP 2014.
5. NEGRI, S. and von PLATO, J., Structural Proof Theory. CUP 2001.
6. PIERCE, Benjamin C., de AMORIM, Arthur A., CASINGHINO, Chris, GABOARDI, Marco, GREENBERG, Michael, HRITCU, Catalin, SJOBERG, Vilhelm, and YORGEY, Brent, Software Foundations. Electronic textbook, 2021. https://softwarefoundations.cis.upenn.edu/
7. van RAAMSDONK, F. Logic Verification - Course Notes. Vrije Universiteit Amsterdam, 2008. (disponível em: http://www.cs.ru.nl/~freek/courses/tt-2014/public/notes.pdf)
8. TROELSTRA, A. S. and SCHWITCHTENBERG, H., Basic Proof Theory, Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science. CUP 2000.

MERCADO E ECONOMIA DE SOFTWARE

Ementa

Conceitos de mercado e economia de software (4h): mercado interno e externo de software; oportunidades de empreendedorismo e inovação em software; software como produto e como serviço; estimativa de custo e preço de software; Modelos de negócio para software (4h):

aquisição e contratação de software (produtos e serviços); modelos genéricos (venda, permuta, aluguel, serviço, B2B, B2C, assinatura, licenciamento); modelos digitais (código aberto freemium, premium, push/pull, uso de propaganda/publicidade, robin hood, layer player, white label). Legislação de software (16h): leis, normas e regulamentos brasileiros para o mercado local e para a exportação de software; formas de contratação de pessoas para trabalho em software; lei de software, direitos autorais e propriedade intelectual; legislação correlata (lei geral de proteção de dados; marco civil da internet; lei de licitações). Mercado interno e externo de software (8h): características e exigências do mercado interno e externo; programas de incentivo à exportação e à produção de software; fontes de recursos nacionais e internacionais; publicação e divulgação de software para o mercado alvo. Engenharia econômica de software (8h): tributação (impostos e taxas); precificação de software e serviços associados; ciclo de vida econômico do software (demanda, modelagem, produção, fornecimento, distribuição, sustentação, substituição ou retirada); métodos de análise econômica (custo-benefício, breakeven, retorno de investimento, business case, avaliação de alternativas e tomada de decisão). Planejamento de negócios baseados em software (24h): identificação de oportunidades de inovação em software; análise de oferta/demanda; criação de planos de negócio de software; planejamento para o mercado (local, nacional e global)

Bibliografia Básica

1. GRADY, S. O. The software paradox: the rise and fall of the commercial software market. O'Reilly, 2015.
2. SALIM, C. S. Construindo planos de negócios: todos os passos necessários para planejar e desenvolver negócios de sucesso. 3.a edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
3. SWEBOK - Guide to the software Engineering Body of Knowledge, V.4, Chapter 15 - software Engineering Economics. IEEE Computer Society, 2023. Disponível em http://swebok.org

Bibliografia Complementar

1. BROOKS J., F. P. O mítico homem-mês: ensaios sobre engenharia de software. Elsevier, 2009.
2. ENGHOLM J. H. Engenharia de software na prática. São Paulo: Novatec, 2010.

3. LINS, B. F. E. et al. O mercado de software no Brasil: problemas institucionais e fiscais Brasília (DF): Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2007.
4. PIMENTEL, L. O. A proteção jurídica da propriedade intelectual de software: noções básicas e temas relacionados. IEL, 2008.

META-HEURÍSTICAS

Ementa

Introdução a heurísticas e meta-heurísticas. Algoritmos Gulosos. Busca Local. Busca Populacional. Hiper-heurísticas.

Bibliografia Básica

1. GLOVER, F.; KOCHENBERGER, G. A Handbook of metaheuristics Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003. 556 p. (International series in operations research & management science).
2. TALBI, E-G. Metaheuristics from design to implementation Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2009.
3. DRÉ O, J. Metaheuristics for hard optimization: methods and case studies Berlin: Springer Berlin, 2006.

Bibliografia Complementar

1. CHENG, R.; GEN, M. Genetic algorithms and engineering optimization. New York: Wiley, 2000. (Wiley series in engineering design and automation).
2. ENGELBRECHT, A. P. Fundamentals of computational swarm intelligence Hoboken. NJ: Wiley, 2005.
3. MITCHELL, M. An introduction to genetical gorithms. Cambridge: MIT Press, 1996.
4. ROTHLAUF, F. Representations for genetic and evolutionary algorithms.2nd ed. Heidelberg: Springer, 2006.
5. LIDEN, R. Algoritmos Genéticos. 3a.ed.Brasport, 2008.

METODOLOGIA E EXPERIMENTAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Ementa

Metodologia Científica: aplicação de metodologia científica em atividades de Engenharia de Software. Fundamentos da Engenharia de Software Experimental: contexto da experimentação na Engenharia de Software, principais tipos de experimentos aplicados à Engenharia de Software, estudos primários e secundários, revisão e mapeamento sistemático da literatura. Realização de Experimentos em Engenharia de Software.

Bibliografia Básica

1. JURISTO, N. Basics of Software Engineering Experimentation.Kluwer Academic Publishers, 2001.
2. WOHLIN, C. et al. Experimentation in Software Engineering. 2. ed. Springer, 2012.
3. GETTINBY, G.; GARDINER, W. P. Experimental Design Techniques in Statistical Practice: a Practical Software-based Approach. Horwood Pub., 1998.

Bibliografia Complementar

1. WAZLAVICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. Editora Campus, 2009.
2. WOHLIN, C. et al. Experimentation in Software Engineering. Kluwer Academic, 2000.
3. POLYAK, B. T. Introduction to Optimization. Optimization Software. 1987.
4. HALL, E. M. Managing Risk Methods for Software Systems Development. Addison-Wesley, 1998.
5. Qualidade no Setor de Software Brasileiro. Brasília, D. F. : MCT, 1997

MICROCONTROLADORES

Ementa

Introdução e histórico. Famílias de microcontroladores. Arquiteturas de microcontroladores. Elementos de um microcontrolador. Registradores de controle, de estado e de funções especiais. Programação de

MICROCONTROLADORES

microcontroladores. Temporizadores e contadores. Interrupções. Periféricos. Interfaceamento eletrônico. Dispositivos de Memória. Protocolos de comunicação. Aplicações.

Bibliografia Básica

1. RAFIQUZZAMAN, M. Microprocessors and Microcomputer based System Design. RC Press, Boca Raton (Fla); 1990.

2. MAZIDI, M. A.; NAIMI, Sarmad; NAIMI, Sepehr. AVR Microcontroller and Embedded Systems: Pearson New International Edition: Using Assembly and C. Pearson Education, Limited, Nov 1, 2013.

3. CRISP, J. Introduction to Microprocessors and Microcontrollers. 2. ed. Editora Elsevier, 2004.

Bibliografia Complementar

1. TAUB, H. Circuitos Digitais e Microcontroladores. McGraw-Hill, São Paulo, 1984.

2. SOUZA, D. J. Desbravando o PIC: ampliado e atualizado para PIC16F628A. 6. ed. São Paulo: Érica, 2003. 268 p. ISBN 8571948674.

3. ZELENOVSKY, R. Microcontroladores: programação e projeto com a família 8051, Editora MZ, 2005;

4. PEREIRA, F. Microcontroladores MSP430: Teoria e Prática, Editora Érica, 2005.

5. TITUS, J. A. et al. Microcomputer, analog converter software and hardware interfacing. Howard W. Sams & Co., 1979.

MIDDLEWARE PARA SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Ementa

Middleware: RPC, brokers, middleware orientado a mensagens, middleware para integração de aplicações. Principais tecnologias, padrões e plataformas de middleware, e seu uso como suporte para o

desenvolvimento de aplicações em ambientes distribuídos. Arquitetura, serviços, componentes e programação de sistemas de middleware. Padrões de projeto para implementação de middleware.

Bibliografia Básica

5. Puder A., Romer, K. U., Pilhofer, F. Distributed systems architecture : a middleware approach. Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

Bibliografia Complementar

4. TANENBAUM, A. S; STEEN, M. van. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. 2.ed. Pearson Education do Brasil, 2008.

5. COULOURIS, G.F.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG T.; BLAIR G. Sistemas Distribuídos: Con- ceitos e Projeto. 5. ed. Bookman Editora, 2013.

6. Artigos técnico-científicos selecionados.

MINERAÇÃO DE DADOS

Ementa

Introdução à mineração de dados (4h); Técnicas para análise de dados (8h). Técnicas de pré-processamento de dados com limpeza, transformação, redução de dimensionalidade e de crawling (16h). Algoritmos para mineração de dados (20h). Avaliação de experimentos: amostragem, ajuste de parâmetros de algoritmos, métricas de avaliação, comparação entre modelos (8h). Estudo de caso e aplicações (8h).

Bibliografia Básica

1. AMARAL, F. Aprenda mineração de dados: teoria e prática. Vol. 1. Alta Books Editora, 2016.
2. GOLDSCHMIDT, R.; PASSOS, E. Data mining: um guia prático. Gulf Professional Publishing, 2005.
3. FACELI, K.; LORENA, A. C.; GAMA, J.; CARVALHO, A. C. P. L. F. Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina, Ed. LTC, 2011.

Bibliografia Complementar

1. HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd. Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 2011.
2. WITTEN, I. H.; FRANK, E.; HALL, M. A. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, 3rd. Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 2011.
3. TAN, P.-N.; STEINBACH M.; KARPATNE,A.; KUMA, V. Introduction to Data Mining, 2nd Ed., Pearson, 2018.
4. DEAN, J. Big Data, Data Mining, and Machine Learning: Value Creation for Business Leaders and Practitioners, John Wiley & Sons, 2014.
5. SHARDA, R.; DELEN, D.; TURBAN, E. Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective, 4th Ed., Pearson, 2018.

MODELOS DE CONCORRÊNCIA

Ementa

Interação e concorrência. Sistemas de transição rotuladas. Sistemas reativos. Cálculos de processos. Similaridade e Bissimilaridade. Equivalências. Tipos de Sessão. Reescrita Lógica. Especificação de Sistemas Distribuídos e/ou Concorrentes.

Bibliografia Básica

1. MILNER, R.. Communicating and mobile systems: the pi-calculus, CUP 1999.
2. ÖLVECZKY, P. C.. Designing Reliable Distributed Systems - A Formal Methods Approach Based on Executable Modeling in Maude. Undergraduate Topics in Computer Science, Springer 2017.
3. SARASWAT, V.. Concurrent Constraint Programming. MIT Press, 1993.

Bibliografia Complementar

1. BAIER, C.; KATOEN, J.-P.. Principles of model checking. MIT Press 2008.
2. CLAVEL, M.; DURÁN, F.; EKER, S.; LINCOLN, P.; MARTÍ-OLIET, N.; MESEGUER, J.; TALCOTT, C. L.. All

MODELOS DE CONCORRÊNCIA

About Maude - A High-Performance Logical Framework, How to Specify, Program and Verify Systems in Rewriting Logic. Lecture Notes in Computer Science 4350, Springer 2007.

3. MILNER, R.. A Calculus of Communicating Systems, Springer Verlag, 1980.
4. SANGIORGI, D.; WALKER, D.. The pi-calculus: A Theory of Mobile Processes, CUP 2001.
5. WINSKEL, G.. The formal semantics of programming languages. MIP Press, 1993.

PERCEPÇÃO E AÇÃO ROBÓTICA

Ementa

Tipos de sensores para robótica (6h). Percepção a partir de visão computacional (18h). Calibração de câmeras e visão estereoscópica (10h). Odometria visual (14h). Fusão sensorial e técnicas de localização robótica (6h). Localização e mapeamento simultâneo (SLAM) (24h). Planejamento de rotas e navegação (18h).

Bibliografia Básica

1. THRUN, S.; BURGARD, W.; FOX, D. Probabilistic robotics. MIT press, 2005.
2. CHOSET, H. M.; et al. Principles of robot motion: theory, algorithms, and implementation. MIT press, 2005.
3. SZELISKI, R. "Computer Vision: Algorithms and Applications", Springer, 2011.

Bibliografia Complementar

1. HARTLEY, R.; ZISSERMAN, A. Multiple View Geometry in Computer Vision, 2nd Ed., Cambridge University Press, 2004.
2. BENGIO, Y.; GOODFELLOW, I.; COURVILLE, A. Deep learning. Vol. 1. MIT press, 2017.
3. HASSABALLAH, M. Deep Learning in Computer Vision: Principles and Applications. CRC Press, 2020.

4. SZELISKI, R. Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2011.
5. DAVIES, E.R. Computer Vision: Principles, Algorithms, Applications, Learning, 5th Ed., Royal Holloway, University of London, United Kingdom, 2017.

PROCESSAMENTO DE DADOS MASSIVO

Ementa

Sistemas distribuídos (4h). Armazenamento de dados massivos (estruturados e não estruturados) (12h). MapReduce e ecossistema Hadoop (16h). Fluxo de dados massivos (10h). Técnicas de mineração de dados massivos (14h). Estudos de casos e aplicações (8h).

Bibliografia Básica

1. LESKOVEC, J.; et al. Mining of Massive Datasets. Cambridge University Press, 2020.
2. STERLING, T.; ANDERSON, M.; BRODOWICZ, M. High performance computing: modern systems and practices. Morgan Kaufmann, 2017.
3. ROBINSON, I.; WEBBER, J.; EIFREM, E. Graph databases: new opportunities for connected data. " O'Reilly Media, Inc.", 2015.

Bibliografia Complementar

1. VAIDYA, B. Hands-On GPU-Accelerated Computer Vision with OpenCV and CUDA: Effective techniques for processing complex image data in real time using GPUs. Packt Publishing Ltd, 2018.
2. TAKEFUJI, Y.. GPU parallel computing for machine learning in Python: how to build a parallel computer, 2017.
3. BENGFORT, B.; KIM, J. Data analytics with Hadoop: an introduction for data scientists. O'Reilly Media, Inc., 2016.
4. BAHGA, A.; MADISETTI, V. Big data science & analytics: A hands-on approach. VPT, 2016.

5. NEEDHAM, M.; HODLER, A. E. Graph Algorithms: Practical Examples in Apache Spark and Neo4j. O'Reilly Media, 2019.

PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

Ementa

Conceitos básicos: corpus, anotação e estratégia de preparação e extração de características de informações textuais (6h). Etiquetagem morfossintática (6h). Análise sintática de texto (6h). Representações contínuas de palavras (10h). Modelos de linguagem (20h). Aprendizado Multi-tarefa (8h). Estudos de caso e aplicações (8h).

Bibliografia Básica

1. LANE, H.; et al. Natural Language Processing in Action: Understanding, analyzing, and generating text with Python, Manning Publications, 2019.
2. BOKKA, K. R.; HORA, S.; JAIN, T.; WAMBUGU, M. Deep Learning for Natural Language Processing: Solve your natural language processing problems with smart deep neural networks. Packt Publishing, 2019
3. EISENSTEIN, J. Introduction to Natural Language Processing (Adaptive Computation and Machine Learning series). The MIT PRESS, 2019.

Bibliografia Complementar

1. GANEGEDARA, T. Natural Language Processing with TensorFlow: Teach language to machines using Python's deep learning library. Packt Publishing, 2018.
2. GOLDBERG, Y. Neural Network Methods in Natural Language Processing (Synthesis Lectures on Human Language Technologies). Morgan & Claypool Publishers, 2017.
3. GÉRON, A. Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow: concepts, tools, and techniques to build intelligent systems. " O'Reilly Media, Inc.", 2017.
4. STEVENS, E.; ANTIGA, L. Deep Learning with Pytorch. Manning Publications, 2020.

5. PLANCHE, B.; ANDRES, E. Hands-On Computer Vision with TensorFlow 2: Leverage deep learning to create powerful image processing apps with TensorFlow 2.0 and Keras. Packt Publishing, 2019.

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Ementa

Aquisição e formação de imagens digitais. Realce e manipulação dos tons de cinza. Filtros no domínio espacial. Filtros no domínio da frequência. Tratamento de ruídos. Morfologia matemática. Algoritmos para segmentação e definição de ROI. Processamento de Cores. Processamento de Texturas. Seleção de descritores e reconhecimento.

Bibliografia Básica

1. GONZALEZ, R.C.; and WOODS, R.E.: Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008.
2. MARQUES FILHO, Ogê; VIEIRA NETO, Hugo: Processamento Digital de Imagens, Rio de Janeiro: Brasport, 1999.
3. SZELISKI, Richard: Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2011.

Bibliografia Complementar

1. DAVIES, E.R.: Computer Vision: Principles, Algorithms, Applications, Learning, 5th Edition, Royal Holloway, University of London, United Kingdom, 2017
2. Artigos científicos selecionados.

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS E IMAGENS

Ementa

Introdução a sinais,captação e conversão de sinais analógicos e digitais (4h). Sinais, sequências e operações discretas (8h). Aquisição, formação de imagens digitais (8h). Técnicas de análise no tempo e frequência (Fourier e Wavelet) (12h). Morfologia matemática (8h). Algoritmos para segmentação e definição de ROI (8h). Processamento de cores e texturas (8h). Seleção de descritores e reconhecimento (8h).

Bibliografia Básica

1. GONZALEZ, R.C.; WOODS, R.E. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008
2. MARQUES FILHO, O.; VIEIRA NETO, H. Processamento Digital de Imagens, Rio de Janeiro: Brasport, 1999.
3. UNPINGCO, J. Python for Signal Processing. Springer International Pu, 2016.

Bibliografia Complementar

1. ALCAIN, A. Fundamentos do Processamento de Sinais de Voz e Imagem. Interciência, 2011.
2. SOARES, R. V., GALLETI, L. S. Captura e Tratamento de Imagens. Senai - SP, 2017.
3. DINIZ, P. S. R.; DA SILVA, E. A. B.; NETTO, S. L. Processamento Digital de Sinais-: Projeto e Análise de Sistemas. Bookman Editora, 2014.
4. DA COSTA, C. Processamento de Sinais para engenheiros: Teoria e prática. Editora Bonecker, 2018.
5. OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. Processamento em tempo discreto de sinais. 2012

PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE

Ementa

Conceitos e princípios de programação concorrente. Processos e threads concorrentes. Memória compartilhada. Exclusão mútua. Primitivas de sincronização e controle de concorrência. Problemas clássicos. Noções de deadlock, starvation e thread safety. Projeto e implementação de concorrência e

PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE

paralelismo em software. Aplicações IO-intensiva e CPU-intensiva. Memória transacional. Estruturas de dados concorrentes. Programação assíncrona. Passagem de mensagem. Consenso.

Bibliografia Básica

1. HERLIHY, M.; SHAVIT N. The Art of Multiprocessor Programming, Morgan Kauffman Publishers, 2008.
2. ANDREWS, G. Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Programming. Addison-Wesley, 2000.
3. BEN-ARI, M. Principles of Concurrent and Distributed Programming. 2nd ed, Addison-Wesley, 2006.

Bibliografia Complementar

1. TANENBAUM, A. S. Sistemas Operacionais Modernos. 4ª ed, Pearson, 2015.
2. GOETZ, B.; BOWBEER, J.; PEIERLS, T. Java Concurrency in Practice. Addison-Wesley, 2006.
3. BUTENHOF, D. Programming with POSIX Threads. 1st ed, Addison-Wesley, 1993.

PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL

Ementa

Função como paradigma de programação. Tipos e classes. Definições recursivas e processamento de listas. Funções de ordem superior. Listas infinitas. Programas interativos. Tipos abstratos. Raciocínio sobre programas. Avaliação lazy.

Bibliografia Básica

1. HUTTON, G. Programming in Haskell (2nd ed.), Cambridge University Press, 2007
2. BIRD, R. Introduction to Functional Programming using Haskell (2nd ed.), Prentice-Hall

International, 1998.

3. RABHI, F.; LAPALME, G. Algorithms: A Functional Programming Approach (International computer science series - 2nd ed.) Addison-Wesley, 1999

Bibliografia Complementar

1. ASPERTI, A.; GUERRINI, S.. The optimal implementation of functional programming languages. CUP, 1999.
2. AYALA-RINCÓN, M. ; MOURA, F.L.C. Fundamentos da Programação Lógica e Funcional: O Princípio de Resolução e a Teoria de Reescrita. (EDU COEDIÇÃO FINATEC) Editora UnB, 2014.
3. BIRD, R.. Thinking Functionally with Haskell, Cambridge University Press, 2015.
4. GUNTER, C. A. Semantics of Programming Languages: Structures and Techniques. MIT Press, 1992. (Foundations of Computer Series).
5. MIMRAM, S.. PROGRAM = PROOF, 2020. (disponível em: https://www.lix.polytechnique.fr/Labo/Samuel.Mimram/teaching/INF551/course.pdf)
6. PEYTON JONES, S. L. The Implementation of Functional Programming Languages. Prentice-Hall, 1987. (disponível em: https://www.Microsoftft.com/en-us/research/publication/the-implementation-of-functional-programming-languages/)

PROGRAMAÇÃO LINEAR

Ementa

Modelagem de problemas. Resolução Gráfica. Geometria da PL. Algoritmo Simplex Primal fases 1 e 2. Dualidade. Algoritmo Simplex Dual. Análise de Sensibilidade. Pós-Otimização. Algoritmo Simplex Primal Dual. Algoritmos Simplex canalizados.

Bibliografia Básica

1. BREGALDA, Paulo F.; OLIVEIRA, Antonio A.F.; e BORNSTEIN, Cláudio T.: Introdução à Programação Linear, Terceira Edição, Ed. Campus, 1988.
2. GOLDBARG, Marcos C.; e LUNA, Henrique P.L.: Programação Linear e Otimização Combinatória: Modelos e Algoritmos, Ed. Campus, 2000.
3. LUENBERGER, D. G.: Introduction to Linear and Nonlinear Programming, AddisonWesley, London, 1973.

Bibliografia Complementar

1. MACULAN, Nelson; e FAMPA, Márcia H. C.: Otimização Linear, Ed. UnB, 2006.

PROJETO DE SOFTWARE

Ementa

Fundamentos de design de software. Questões básicas de design de software: concorrência, controle e tratamento de eventos, persistência de dados, distribuição, tratamento de erro e exceção, tolerância a falhas, interação e apresentação, e segurança. Estrutura e arquitetura de software. Projeto de interface de usuário. Análise de qualidade e avaliação de design de software. Notação de design de software. Métodos e estratégias de design de software. Ferramentas de design de software.

Bibliografia Básica

1. BASS, L. et al. Software Architecture in Practice, 1rd edition, AddisonWesley, 1998.
2. BUDGEN, B. Software Design, 2nd edition, Addison Wesley, 1993.
3. LARMAN, C. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento interativo. Bookman, 2007.

Bibliografia Complementar

1. BOOCH, G. UML guia do usuário: o mais avançado tutorial sobre Unified Modeling Language (UML). Elsevier, 2006.
2. FOWLER, M. Patterns of enterprise application architecture. AddisonWesley, 2003.
3. FREEMAN, E. et al. Use a cabeça! padrões de projetos, (design patterns), Alta Books, 2007.

PROJETO DE SOFTWARE

4. GAMMA, E. et al. Design patterns elements of reusable object-oriented software. Reading: Addison Wesley, 1995.
5. NYGARD, M. Release It! Design and Deploy Production Ready software. Pragmatic Bookshelf, 2007.

PROJETO INTEGRADOR 1

Ementa

Desenvolvimento de habilidades e competências em planejamento, escrita e apresentação de projetos Tecnológicos, de Pesquisa e Extensão. Planejamento de ações. Trabalho em equipe. Atualização e acompanhamento de atividades em sistemas de gerenciamento de projetos. Pesquisa e Desenvolvimento de soluções aplicadas, multidisciplinares, usando a Computação. Construção de cronogramas. Revisão bibliográfica. Escrita de trabalho científico.

*Desenvolvimento do projeto acompanhado por professor orientador. Tem como finalidade dar experiência adquiridos durante o curso. Disciplina de ementa variável destinada ao desenvolvimento de projetos integradores de conhecimento dentro da Computação.

Bibliografia Básica

1. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC, 2020.
2. ZOBEL,J. Writing for Computer Science, 3.ed. Springer, 2014.
3. ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
4. INSTITUTO DE INFORMÁTICA. Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível online em: https://inf.ufg.br/p/30168-trabalho-de-conclusao-de-curso. Acessado em 20/12/2023.
5. INSTITUTO DE INFORMÁTICA. Resolução CD/INF No 01/2023: Regulamenta a realização do Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Disponível online em:

PROJETO INTEGRADOR 1

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1218/o/Resolução_INF_01_2023.pdf. Acessado em 20/12/2023.

*As bibliografias adicionais devem ser definidas sob supervisão do professor orientador em função do tema do trabalho.

Bibliografia Complementar

1. BARROS, A. J. S. Fundamentos da Metodologia Científica. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (3. Reimpressão).
2. GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação: Referências. Rio de Janeiro, p. 24. 2002.
4. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos. Rio de Janeiro. 2002.

PROJETO INTEGRADOR 2

Ementa

Aperfeiçoamento de habilidades e competências na execução de projetos Tecnológicos, de Pesquisa e Extensão. Integração de sistemas e soluções. Documentação e apresentação de projetos e resultados.

*Desenvolvimento do projeto acompanhado por professor orientador. Tem como finalidade dar experiência adquiridos durante o curso. Disciplina de ementa variável destinada ao desenvolvimento de projetos integradores de conhecimento dentro da Computação

Bibliografia Básica

1. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC, 2020.

PROJETO INTEGRADOR 2

2. ZOBEL,J. Writing for Computer Science, 3.ed. Springer, 2014.

3. ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

4. INSTITUTO DE INFORMÁTICA. Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível online em: https://inf.ufg.br/p/30168-trabalho-de-conclusao-de-curso. Acessado em 20/12/2023.

5. INSTITUTO DE INFORMÁTICA. Resolução CD/INF No 01/2023: Regulamenta a realização do Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Disponível online em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1218/o/Resolução_INF_01_2023.pdf. Acessado em 20/12/2023.

6. *As bibliografias adicionais devem ser definidas sob supervisão do professor orientador em função do tema do trabalho.

Bibliografia Complementar

1. BARROS, A. J. S. Fundamentos da Metodologia Científica. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (3. Reimpressão).

2. GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação: Referências. Rio de Janeiro, p. 24. 2002.

4. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos. Rio de Janeiro. 2002.

RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Ementa

Algoritmos e técnicas de Construção de máquinas de busca: representação de vocabulários, técnicas de construção e compressão de índices, processamento de consultas, avaliação em recuperação de

informação, modelos de linguagem, máquinas de busca para a Web. Algoritmos e heurísticas para mineração de informações: classificação de textos, agrupamento (clustering) de textos. Tópicos de pesquisa em Recuperação de Informação.

REDES DE COMPUTADORES 2

Ementa

Redes sem fio e redes móveis. Redes definidas por software. Virtualização em redes. Avaliação de desempenho em redes. Gerenciamento de redes. Tópicos recentes de pesquisa em redes.

Bibliografia Básica

1. KUROSE, J.F.; ROSS, K. Computer Networking: A Top-Down Approach. 6th ed. Pearson, 2012.
2. STALLINGS, W. Data and Computer Communications. 10th ed. Pearson, 2014.
3. TANENBAUM, A. S. Computer Networks. 5th ed. Pearson, 2010.

Bibliografia Complementar

1. PETERSON, L. L.; DAVIE, B. S. Computer Networks: A Systems Approach. 5th ed. Morgan Kaufmann, 2011.
2. BEHROUZ F. A. Data Communications and Networking. 5th ed. McGraw-Hill Education, 2012.
3. MOLISCH, A. F. Wireless Communications. 2nd ed.John Wiley & Sons, 2011.
4. STALLINGS, W. Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud. 1st ed. Addison-Wesley Professional, 2015.
5. GRAYVER, E. Implementing Software Defined Radio. 1st ed. Springer, 2013.

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Ementa

Conceitos básicos. Redes em camadas com aprendizagem supervisionada. Redes recorrentes e de processamento temporal. Redes auto-organizáveis. Aplicações.

Bibliografia Básica

1. BRAGA, A. P.; CARVALHO, A. P. L. F.; LUDERMIR, T. B. Redes Neurais Artificiais: Teoria e Aplicações. 2 ed. LTC, 2007.
2. SILVA, I. N.; SPATTI, D. H.; FLAUZINO, R. A. Redes Neurais Artificiais para Engenharia e Ciências Aplicadas: Curso Prático. Ed. Artliber, 2010.
3. HAYKIN, S. Redes Neurais: Princípios e Prática. 2. ed. Bookman, 2001.

Bibliografia Complementar

1. FACELI, K.; LORENA, A. C.; GAMA, J.; CARVALHO, A. P. L. F. Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina, LTC, 2011.
2. HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd ed. Morgan Kaufmann Publishers, 2011.
3. WITTEN, I. H.; FRANK, E.; HALL, M. A. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. 3rd ed. Morgan Kaufmann Publishers, 2011.
4. TAN, P-N.; STENBACH, M.; KUMAR, V. Introduction to Data Mining. Addison-Wesley, 2005.
5. ALPAYDIN, E. Introduction to Machine Learning. MIT Press, 2004.

REDES NEURAIS PROFUNDAS

Ementa

REDES NEURAIS PROFUNDAS

Redes neurais multicamadas (8h); Arquiteturas de redes neurais convolucionais (16h); Parametrização de redes profundas (16h): parâmetros versus hiperparâmetros, algoritmos de otimização para aprendizado profundo, regularização e sintonização de hiperparâmetros; Arquiteturas recorrentes (12h): Recorrência, LSTM (Long Short Term Memory), GRU (Gated Recurrent Unit); Aplicações e estudos de caso (12h).

Bibliografia Básica

1. BENGIO, Y.; GOODFELLOW, I.; COURVILLE;A. Deep learning. Vol. 1. MIT press, 2017.
2. HASSABALLAH, M. Deep Learning in Computer Vision: Principles and Applications. CRC Press, 2020.
3. SCHMIDHUBER, J. Deep learning in neural networks: An overview. Neural networks 61 (2015): 85-117.

Bibliografia Complementar

1. LECUN, Y. Generalization and network design strategies. Connectionism in perspective. Vol. 19. Amsterdam: Elsevier, 1989.
2. KRIZHEVSKY, A.; SUTSKEVER, I.; HINTON, G. E. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. Advances in neural information processing systems. 2012.
3. STEVENS, E.; ANTIGA, L. Deep Learning with Pytorch. Manning Publications, 2020.
4. PLANCHE, B.; ANDRES, E. Hands-On Computer Vision with TensorFlow 2: Leverage deep learning to create powerful image processing apps with TensorFlow 2.0 and Keras. Packt Publishing, 2019.
5. GALEONE, P.; Hands-On Neural Networks with TensorFlow 2.0: Understand TensorFlow, from static graph to eager execution, and design neural networks. Packt Publishing, 2019.

REDES SEM FIO

Ementa:

REDES SEM FIO

Introduzir conceitos atuais, tendências e desafios de pesquisa em redes sem fio. Estudar e explorar as novas aplicações e cenários onde o emprego de rede sem fio é recente (objetivos básicos, características e desafios). Estudar e compreender algumas das principais tecnologias de redes sem fio atuais e futuristas (principalmente soluções desenvolvidas nas camadas Física, de Enlace e de Rede). Estudar e aplicar métodos de avaliação de desempenho através de ferramentas usadas para simular/emular redes sem fio, como também alguns ambientes de testes disponíveis para uso público com objetivo de avaliar abordagens propostas para redes sem fio em um ambiente mais realista. Empregar técnicas/conceitos de metodologia científica para elaboração/identificação de problemas, escrita de artigos e apresentação de trabalhos.

Bibliografia básica:

1. KUROSE, J.F.; ROSS, K. Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th ed. Pearson, 2012.
2. STALLINGS, W. Data and Computer Communications.10th ed. Pearson, 2014.
3. TEWART, W. J. Probability, Markov chains, queues and simulation: the mathematical basis of performance modeling, 1st ed. Princeton University Press, 2009.

Bibliografia complementar:

1. PETERSON, L. L.; DAVIE, B.S. Computer Networks: A Systems Approach.5th ed. Morgan Kaufmann, 2011.
2. BEHROUZ F. A. Data Communications and Networking.5th ed. McGraw-Hill Education, 2012.
3. MOLISCH, A. F. Wireless Communications. 2nd. ed. John Wiley & Sons, 2011.
4. STALLINGS, W. Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud. 1st ed. Addison-Wesley Professional, 2015.
5. GRAYVER, E. Implementing Software Defined Radio. 1st ed. Springer, 2013.

REQUISITOS DE SOFTWARE

Ementa

Conceitos de requisitos de software (4h): o construto “requisito”; taxonomia de requisitos de software; necessidades, expectativas e requisitos de stakeholders; requisitos de negócio, de sistema e de software; atributos de um requisito; características de um requisito individual e de um conjunto de requisitos; Processo de engenharia de requisitos (12h): eliciação de requisitos, análise de requisitos, especificação de requisitos, verificação e validação de requisitos; Modelos e métodos da engenharia de requisitos (32h): técnicas para eliciação (revisão de literatura, etnografia, entrevista, questionário, workshop, benchmark), gestão (rastreabilidade, aprovação e controle de mudanças), análise (modelagem conceitual de processos e dados, casos de uso e histórias de usuário, protótipo e storyboard), especificação (elaboração de documentos de requisitos) e verificação e validação (leitura de modelos e documentos) de requisitos de software; Gerência de projetos de engenharia de requisitos (8h): gestão de mudanças e evolução de requisitos; rastreabilidade de requisitos; priorização de requisitos; medição de requisitos; Mapeamento de requisitos para projeto arquitetural de software (8h): relação entre requisitos e arquitetura de software; alocação de requisitos ao software.

Bibliografia Básica

1. ISO/IEC/IEEE 29148. ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering, 2018.

2. ROBERTSON, S. Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right. Addison-Wesley Professional, 3rd edition, 2012.

3. WIEGERS, K. E. software Requirements. Microsoft Press, 3rd edition, 2013.

4. WINTERS, J. P.; SCHNEIDER, G. Applying use cases: a practical guide, 2nd edition. Addison-Wesley, 2001. (The Addison-Wesley object technology series).

Bibliografia Complementar

1. COCKBURN, A. Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley, 2001.

2. MELLOR, S. J; SHLAER, S. Análise de sistemas orientada para objetos. São Paulo: McGraw-Hill, 1990.

3. MILLER, G.; ARMOUR, F. Advanced use case modeling: software systems. Addison-Wesley, 2001.

(object technology series).

4. YOURDON, E.; COAD, P. Análise baseada em objetos. 2a. edição. Rio de Janeiro: Campus, 1996.
5. WIEGERS, K. E. More about software requirements: thorny issues and practical advice. Microsoftft Press, 2006.

SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS

Ementa

Auditoria de sistemas. Políticas de segurança. Classificação das informações. Normas de segurança. Ética em segurança da informação. Segurança de sistemas. Ameaças e Ataques. Vulnerabilidades em softwares, serviços e protocolos. Aspectos especiais: vírus, fraudes, criptografia, acesso não autorizado. Engenharia Social. Tópicos Emergentes em Segurança.

Bibliografia Básica

1. IMONIANA, JOSHUA O. Auditoria de Sistemas de Informação. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
2. SCHMIDT, P. Fundamentos de Auditoria de Sistemas. São Paulo: Atlas, 2006.
3. STALLINGS, W. Criptografia e segurança de redes : princípios e práticas. 4. ed. Prentice Hal, 2008.

Bibliografia Complementar

1. LYRA, M. R. Segurança e Auditoria em Sistemas de Informação. 1. ed. Ciência Moderna. 2009
2. KIZZA, J. Computer Network Security. New York: Springer, 2005.
3. KUROSE, J. F. ;ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet. 6. ed. Pearson Education, 2013.
4. TCU. Manual de Auditoria Operacional do TCU. TCU, 2010.
5. TIPTO, H. F. Information Security Management Handbook. Auebach Publications, 2004.

SISTEMAS EMBARCADOS

Ementa

Introdução aos sistemas embarcados. Dispositivos para processamento embarcado. Arquitetura de sistemas embarcados. Software para sistemas embarcados. Sistemas Operacionais de Tempo Real - RTOS. Tipos de tarefas. Escalonamento em tempo real. Escalonamento dirigido por prioridades. Desenvolvimento de aplicações.

Bibliografia Básica:

1. OLIVEIRA, A. S. de, ANDRADE, F. S. de. "Sistemas embarcados : hardware e firmware na prática", 316 páginas, ISBN: 9788536501055, São Paulo : Érica, 2010.
2. BRAUNL, T. "Embedded Robotics: Mobile Robot Design and Applications with Embedded Systems", 434 pages, ISBN 9783540705345, Springer; 2008.
3. BARR, Michael; MASSA, Anthony J. Programming embedded systems: with C and GNU development tools . 2. ed. Pequim, República Popular da China: O'Reilly, 2006. xxi, 301 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9780596009830 (broch.).

Bibliografia Complementar:

1. BERGER, A.; BERGER, A.S. "Embedded Systems Design: An Introduction to Processes, Tools and Techniques", 237 pages, ISBN 1578200733, Newnes; 2001.
2. ROWEN, C., Engineering the Complex SoC: Fast, Flexible Design with Configurable Processors, Prentice Hall, 2004
3. CATSOULIS, J. "Designing Embedded Hardware", 328 pages ISBN 0596003625, O'Reilly; 2002.
4. CHENG "Operating Systems and Embedded Programming: from Vcrs and Pdas to Avionics and Sensor Networks", ISBN: 0471486019, 500 pages, John Wiley & Sons Inc, 2006.
5. NOERGAARD, T. "Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers", 656 pages, ISBN 0750677929, Newnes; 2005.

SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCOS DE DADOS

Ementa

Arquitetura. Técnicas de Armazenamento. Indexação. Processamento e Otimização de Consultas. Transações, Controle de Concorrência e Recuperação após Falhas. Segurança.

Bibliografia Básica

1. ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 6.ed. Pearson-Addison Wesley, 2015.
2. GARCIA-MOLINA, H.; ULLMAN, J. D.; WIDOM, J. D. Database Systems: The Complete Book. 2. ed. Prentice Hall, 2009.
3. SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

Bibliografia Complementar

1. RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Tradução da 3. ed. São Paulo:McGraw-Hill, 2008.
2. DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Tradução da 8.ed. Americana. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
3. CONNOLLY, T. M.; Begg, C. E.; Strachan, A. D. Database systems : a practical approach to design, implementation and management. 3rd. ed. Addison Wesley, 2010.
4. DITTRICH, J. Patterns in Data Management: A Flipped Textbook. 1. ed. Create Space Inde- pendent Publishing Platform, 2016.
5. GRAY, G.; REUTER, A. Transaction Processing: Concepts and Techniques. 1. ed., Morgan Kaufmann, 1992.

SISTEMAS MULTIAGENTES

Ementa

Introdução à Inteligência Artificial e Agentes Inteligentes. Arquiteturas para construção de Sistemas Multiagentes (SMA). Comunicação e cooperação em SMA. Tomada de Decisão em SMA.

Bibliografia Básica

1. FIPA. Foundation for Intelligent Physical Agents, Standard Specifications, 2002. (Disponível on-line em <http://www.fipa.org/repository/standardspecs.html>)

2. RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial. 3. ed. Campus, 2013.

3. WOOLDRIDGE, M. An Introduction to MultiAgent Systems. 2. ed. John Wiley and Sons, 2009.

Bibliografia Complementar

1. BELLIFEMINE, F. et al. Jade 4.0 Programmer's Guide, 2010. (Disponível on-line em <http://jade.tilab.com/documentation/tutorials-guides/>)

2. BORDINI, R. H.; HUBNER, J. Documentation for Jason, a Java-besed interpreter for an extended version of AgentSpeak. 2006. (Disponível on-line em <http://jason.sourceforge.net/wp/documents/>)

3. CAIRE, G. Jade 3.7 Programming for Beginners, 2009. (Disponível on-line em <http://jade.tilab.com/documentation/tutorials-guides/>)

4. SHOHAM, Y.; LEYTON-BROWN, K. Multiagent Systems - Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations. Cambridge University Press 2008. (Disponível on-line em <http://www.masfoundations.org/mas.pdf>)

5. VIDAL, J. M. Fundamentals of Multiagent Systems Using Net Logo, 2010.(Disponívelon-line em <http://multiagent.com/p/fundamentals-of-multiagent-systems.html>)

SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Ementa

Conceitos de computação móvel (4h): smartphones e outros tipos de dispositivos; sensibilidade ao contexto; tecnologias de comunicação e persistência de dados; infraestrutura remota e computação em

nuvem (cloud computing); Arquiteturas de software para dispositivos móveis (12h): componentes (visuais, de negócio e de dados); segurança e privacidade da aplicação; integração com infraestrutura remota, considerando banda e latência; Ambientes para desenvolvimento de aplicativos móveis (12h): plataformas, frameworks, ferramentas e interfaces de programação de aplicações (APIs) de software para dispositivos móveis; Projeto da interação com o usuário em aplicativos móveis (12h): qualidade da experiência do usuário em dispositivos móveis; componentes visuais e controle da interação; Prática de desenvolvimento de aplicativos móveis (24h): apresentação, processamento e transferência de dados; sincronização e serviços web.

Bibliografia básica:

1. LECHETA, Ricardo R., Google Android. Aprenda a Criar Aplicações Para Dispositivos Móveis com o Android SDK, 4ª edição, 2012, São Paulo: Novatec.
2. FOROUZAN, B. A., COLLEGE, D. A.. Cryptography and Network Security. McGraw-Hill, 2008
3. SCHACH, Stephen R. Engenharia de Software. 7. ed. McGraw-Hill - Artmed, 2009.

Bibliografia complementar:

1. DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: Transformando Idéias em Negócios. São Paulo: Ímpetus, 2005.
2. FOWLER, Martin. Refactoring. Addison-Wesley, 1999. 431 p p.
3. LEWIS, Shaum. Native Mobile Development: A Cross-Reference for iOS and Android. O'Reilly Media; 1st edition (November 26, 2019).
4. OROSZ., Gergely. Building Mobile Apps at Scale: 39 Engineering Challenges. Primedia E-launch LLC (April 7, 2021)
5. PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. Design de Interação: Além da Interação Homem-Computador. Porto Alegre: Bookman, 2005.

SOFTWARE PARA PERSISTÊNCIA DE DADOS

Ementa

Conceitos de persistência de dados (4h): dados, metadados e modelos de dados; transferência e armazenamento de dados em Software; sistemas de arquivos, sistemas de bancos de dados e data warehouse; Tecnologias para persistência de dados (8h): arquivos em formato texto e binário; serialização de objetos; formato JSON; documentos XML; bancos de dados SQL (relacionais) e NoSql (não relacionais); frameworks ETL (extract, transform, load); Arquitetura de Software para persistência de dados (8h): padrões e estilos arquiteturais de persistência de dados; arquitetura do componente de persistência de dados; Integração de aplicações baseada em dados (8h): integração por troca de arquivos; integração por dados compartilhados; Evolução de bancos de dados (8h): manutenção evolutiva, adaptativa e corretiva de esquema de dados; extração, modificação e migração de dados; refatoração de bancos de dados; Prática em persistência de dados (28h): modelagem e implementação de aplicação com persistência em sistema de arquivos e em banco de dados.

Bibliografia básica:

1. AMBLER, S. W. Agile database techniques: effective strategies for the agile Software developer. Wiley, 2003.
2. MCMURTRY, D. et al. Data Access for Highly-Scalable Solutions: Using SQL, NoSQL, and Polyglot Persistence. Microsoft Press, 2013.
3. REDMOND, E.; WILSON, J. Seven databases in Seven Weeks. Pragmatic Bookshelf, 2012.

Bibliografia complementar:

1. AMBLER, S. J.; SADALAGE, P. J. Refactoring Databases. Addison-Wesley, 2006.
2. FALINO, J.; HERION, D.; MARTINER, W. Building distributed applications with ADO. John Wiley & Sons, 1999.
3. GOLENDZINER, L. G.; PRICE, R. T. Bancos de dados para aplicações não convencionais. EBAI, 1989.
4. KING, G.; BAUER, C. Java Persistence com Hibernate. Ciência Moderna, 2007.
5. MANNINO, M. V. Projeto, desenvolvimento de aplicações e administração de banco de dados. McGraw-Hill, 2008.

SOFTWARE PARA SISTEMAS UBÍQUOS

Ementa

Conceitos de computação ubíqua (8h): internet das coisas (IoT); virtualização e computação em nuvem (cloud computing); sensores e atuadores; dispositivos inteligentes e computação autônoma; sistemas ciberfísicos (software embarcado e automação); sistemas sensíveis ao contexto; Arquitetura de sistemas ubíquos (12h): componentes de hardware (sensores e atuadores) e sua integração com componentes de software; requisitos de desempenho em tempo-real; requisitos de segurança (vulnerabilidades, criptografia, certificados digitais); Ambiente para desenvolvimento de aplicações ubíquas (12h): plataformas, frameworks, ferramentas e interfaces de programação de aplicações (APIs) de software para sistemas ubíquos; Prática de desenvolvimento de software para IoT (32h): projeto e desenvolvimento de código para sensor e atuador; intercâmbio de dados entre dispositivos de hardware (ou virtualizados) e software.

Bibliografia básica:

1. MCGRAW, G. software Security: Build Security In. Addison-Wesley, 2006.
2. GREENGARD, S. The Internet of Things. The MIT Press, 2015.
3. WILMSHURST, T. An introduction to the design of small-scale embedded systems. Palgrave, 2001.

Bibliografia complementar:

1. HOWARD, M. 19 deadly sins of software security programming: flaws and how to fix them. McGraw-Hill/Osborne, 2005.
2. KERN, C.; KESAVAN, A.; DASWANI, N. Foundations of security: what every programmer needs to know. Apress, 2007.
3. MANICO, J.; DETLEFESEN, A. Iron-Clad Java: Building Secure Web Applications. McGraw-Hill, 2014.
4. MARK, D. Dominando o desenvolvimento no iPhone: explorando o SDK do iPhone. Alta Books, 2009.
5. VAHID, F. Embedded system design: a unified hardware/software introduction. John Wiley & Sons, 2002.

TEORIA DOS GRAFOS II

Ementa

Coloração de vértices, arestas e total. List coloring. Coloração orientada. Atribuição de papéis. Convexidade em grafos. Dominação e independência. Tópicos variados seguindo tendências na área.

Bibliografia básica:

1. BONDY, A.; MURTY, U. S. R. Graph Theory. Springer, 2008. (Graduate Texts in Mathematics).
2. KUBALE, M. Graph colorings. American Mathematical Soc., 2004.
3. YAP, H. P. Total colourings of graphs. Springer, 2006.
4. FERREIRA, M. P. Algoritmos e limites para o número cromático orientado em algumas classes de grafos. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.
5. MESQUITA, F. N. Atribuição de papéis em alguns produtos de grafos. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022.
6. NASCIMENTO, J. R. O número envoltório P3 e o número envoltório geodético em produtos de grafos. 2016. 87 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.
7. MORTOSA, O. S. Conjuntos k-independentes em alguns produtos de grafos. 2022. 92 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022.

Bibliografia Complementar

1. JENSEN, T. R.; TOFT, B. Graph coloring problems. John Wiley & Sons, 2011.
2. PELAYO, I. M. Geodesic convexity in graphs. New York: Springer, 2013.
3. RAMOS, I. F. O POSTO DE UMA CONVEXIDADE DE GRAFOS. 2014. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

4. DIESTEL, R. Graph theory. 3rd. ed. Springer, 2000.

5. WEST, D. Introduction to Graph Theory. Prentice Hall, 2000.

6. FEOFILOFF, P.; KOHAYAKAWA, Y.; WAKABAYASHI, Y. Uma Introdução Sucinta à Teoria dos Grafos, 2004.

TESTE DE SOFTWARE

Ementa

Conceitos de testes de software (8h): relação entre testes e construção, garantia da qualidade e depuração de software; definições de falha e defeito de software; critérios de seleção e de adequação de testes; teste caixa branca/estrutural, caixa preta/funcional e o problema do oráculo (decisão sobre a corretude do comportamento do software); casos de teste e testabilidade; objetos de teste (unidade, componente, sistema).; Objetivos de teste de software (8h): critério de sucesso de teste (encontrar defeitos ou demonstrar conformidade); testes de qualificação, aceitação, instalação, alfa e beta; testes operacionais de confiabilidade; testes de regressão; testes de desempenho, de segurança e de estresse; testes comparativos (back-to-back); testes de recuperação, de interface, de configuração e de usabilidade.; Técnicas de teste de software baseadas em (16h): intuição e experiência do engenheiro de software (ad hoc, exploratório); domínio das entradas (particionamento de equivalência, análise de valor limite, randomização de entrada); fluxo de controle de código (grafo de fluxo, fluxo de dados); tipos de defeitos (histórico de defeitos, mutação); uso (perfil operacional, observação de usuários); modelos (tabelas de decisão, máquinas de estado, especificação formal, workflow); natureza da aplicação (web, aplicativo, embarcado); Processo de teste de software (16h): planejamento; geração de casos de teste; preparação do ambiente; execução; documentação e análise de resultados; relato de problemas.; Prática de teste de software (16h): uso de ferramentas de teste (drivers, stubs, geradores; captura e reexecução, comparadores e oráculos, análise de cobertura e de confiabilidade, rastreadores de caminho); automação de testes com ferramentas de integração contínua.

Bibliografia Básica

1. COPELAND, L. A Practitioner’s Guide to Software Test Design. Artech House, 2003.

2. MYERS, G. J. The Art of Software Testing. Wiley. 2011.
3. IEEE/ISO/IEC 29119-1-2021 – International Standard - software and systems engineering – software testing – Part 1:General concepts.

Bibliografia Complementar

1. GROSS, H. Component-based software testing with UML. Springer, 2005.
2. MESZAROS, G. xUnit test patterns: refactoring test code. Addison-Wesley, 2007.
3. SWEBOK - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, V.4, Chapter 5: software Testing, IEEE Computer Society, 2023. Disponível em https://swebok.org.
4. WU, M.; LI, K. Effective software test automation: developing an automated software testing tool. SYBEX, 2004.

TÓPICOS AVANÇADOS EM REDES SEM FIO

Ementa

Introduzir conceitos atuais, tendências e desafios de pesquisa em redes sem fio. Estudar e explorar as novas aplicações e cenários onde o emprego de rede sem fio é recente (objetivos básicos, características e desafios). Estudar e compreender algumas das principais tecnologias de redes sem fio atuais e futuristas (principalmente soluções desenvolvidas nas camadas Física, de Enlace e de Rede). Estudar e aplicar métodos de avaliação de desempenho através de ferramentas usadas para simular/emular redes sem fio, como também alguns ambientes de testes disponíveis para uso público com objetivo de avaliar abordagens propostas para redes sem fio em um ambiente mais realista. Empregar técnicas/conceitos de metodologia científica para elaboração/identificação de problemas, escrita de artigos e apresentação de trabalhos.

Bibliografia Básica

1. KUROSE, J.F.; ROSS, K. Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th ed. Pearson, 2012.
2. STALLINGS, W. Data and Computer Communications. 10th ed. Pearson, 2014.
3. STEWART, W. J. Probability, Markov chains, queues and simulation: the mathematical basis of

performance modeling, 1st ed. Princeton University Press, 2009.

Bibliografia Complementar

1. PETERSON, L. L.; DAVIE, B.S. Computer Networks: A Systems Approach. 5th ed. Morgan Kaufmann, 2011.
2. BEHROUZ F. A. Data Communications and Networking. 5th ed. McGraw-Hill Education, 2012.
3. MOLISCH, A. F. Wireless Communications. 2nd. ed. John Wiley & Sons, 2011.
4. STALLINGS, W. Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud. 1st ed. Addison-Wesley Professional, 2015.
5. GRAYVER, E. Implementing Software Defined Radio. 1st ed. Springer, 2013.

TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPLEXIDADE DA COMPUTAÇÃO

Ementa

Complexidade parametrizada: Classes FPT, W[1], W[2] e a W-hierarquia. Árvores de busca com altura limitada (bounded search trees). Redução a um núcleo (kernel). Algoritmos de aproximação: Algoritmos clássicos. Método Primal e Dual. Classes de complexidade e inaproximabilidade. Complexidade descritiva: Definibilidade, Model Checking e Complexidade, Lógica de Primeira ordem e com Operador de Fecho Transitivo. Tópicos variados seguindo tendências na área.

Bibliografia Básica

1. CARVALHO, M. et al. Uma Introdução Sucinta a Algoritmos de Aproximação, XXIII Colóquio Brasileiro de Matemática, Publicações Matemáticas do IMPA, 2001.
2. CYGAN, M. et al. Parameterized Algorithms, Springer, 2015.

3. DOS SANTOS, V. F., DOS SANTOS SOUZA, U. Uma Introdução à Complexidade Parametrizada. In: Anais da 34º Jornada de Atualização em Informática, CSBC, pp. 232–273, 2015.
4. IMMERMAN, N. Descriptive Complexity. Springer, Berlin, 1999.

Bibliografia Complementar

1. GAREY, M.; JOHNSON, D. Computers and intractability: a guide to the theory of NP- completeness. W. H. Freeman and Company, 1979.
2. CORMEN T. H. et al., Algoritmos - Teoria e Prática, 2ª. edição. Editora Campus, 2002.
3. SIPSER, M. Introduction to the theory of computation. USA: Cengage Learning, 2013.
4. WILLIAMSON, D.; SHMOYS, D. The Design of Approximation Algorithms. 2009.
5. VAZIRANI, V. Approximation Algorithms, Springer, 2001.
6. AUSIELLO, G. et al. Complexity and Approximation, Springer, 1999.
7. GRÄDEL, E. et al. Finite Model Theory and Its Applications. Springer, Berlin, 2007.
8. IMMERMAN, N.; KOLAITIS, P. Descriptive Complexity and Finite Models: Proceedings of a Dimacs Workshop January 14-17, 1996 Princeton University (Dimacs Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science), American Mathematical Society.

TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO

Ementa

Tópicos na fronteira do conhecimento ou complementares na área de Computação. Metodologias, técnicas, processos, ferramentas em Computação segundo tendências na área.

Bibliografia Básica

1. ACM. Association for Computer Machinery. Disponível online em: https://dl.acm.org/ . Acessado em 20/12/2023.
2. IEEE. IEEE Xplore. Disponível em https://ieeexplore.ieee.org/ . Acessado em 20/12/2023.
3. SBC OPENLIB. Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação. Disponível online em: https://sol.sbc.org.br/index.php/indice. Acessado em 04/04/2024.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

Bibliografia Complementar

1. ELSEVIER. Scopus - Document Search. Disponível em https://www.scopus.com/ . Acessado em 20/12/2023.
2. MDPI. MDPI - Publisher of Open Access Journals. Disponível em https://www.mdpi.com/ . Acessado em 20/12/2023.
3. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC, 2020.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Ementa

Tópicos na fronteira do conhecimento ou complementares na área de Engenharia de Software. Metodologias, técnicas, processos, ferramentas em Engenharia de Software segundo tendências na área.

Bibliografia Básica

1. Software Engineering Body of Knowledge(SWEBOK), V3, IEEE, 2014.
2. MPS.BR. Melhoria de Processos do Software Brasileiro. Disponível em http://www.softex.br/mpsbr/, último acesso Abril/2014.

Bibliografia Complementar

1. Software Engineering Competency Model (SWECOM). IEEE. Disponível em https://www.computer.org/web/peb/swecom
2. ISO/IEC/IEEE 24765, Systems and software engineering - Vocabulary, 2010, disponível em http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=50518.
3. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC, 2020.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ementa

Tópicos na fronteira do conhecimento ou complementares na área de Inteligência Artificial. Metodologias, técnicas, processos, ferramentas em Inteligência Artificial segundo tendências na área.

Bibliografia Básica

1. ACM. Association for Computer Machinery. Disponível online em: https://dl.acm.org/ . Acessado em 20/12/2023.
2. IEEE. IEEE Xplore. Disponível em https://ieeexplore.ieee.org/ . Acessado em 20/12/2023.
3. SBC OPENLIB. Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação. Disponível online em: https://sol.sbc.org.br/index.php/indice. Acessado em 04/04/2024.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

Bibliografia Complementar

1. ELSEVIER. Scopus - Document Search. Disponível em https://www.scopus.com/ . Acessado em 20/12/2023.
2. MDPI. MDPI - Publisher of Open Access Journals. Disponível em https://www.mdpi.com/ . Acessado em 20/12/2023.
3. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC, 2020.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO FÍSICA

Ementa

Tópicos na fronteira do conhecimento ou complementares na área de Computação Física. Metodologias, técnicas, processos, ferramentas em Computação Física segundo tendências na área.

Bibliografia Básica

1. ACM. Association for Computer Machinery. Disponível online em: https://dl.acm.org/ . Acessado em 20/12/2023.

TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO FÍSICA

2. IEEE. IEEE Xplore. Disponível em https://ieeexplore.ieee.org/ . Acessado em 20/12/2023.
3. SBC OPENLIB. Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação. Disponível online em: https://sol.sbc.org.br/index.php/indice. Acessado em 04/04/2024.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

Bibliografia Complementar

1. ELSEVIER. Scopus - Document Search. Disponível em https://www.scopus.com/ . Acessado em 20/12/2023.
2. MDPI. MDPI - Publisher of Open Access Journals. Disponível em https://www.mdpi.com/ . Acessado em 20/12/2023.
3. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC, 2020.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO VISUAL

Ementa

Tópicos na fronteira do conhecimento ou complementares na área de Computação Visual. Metodologias, técnicas, processos, ferramentas em Computação Visual segundo tendências na área.

Bibliografia Básica

1. ACM. Association for Computer Machinery. Disponível online em: https://dl.acm.org/ . Acessado em 20/12/2023.
2. IEEE. IEEE Xplore. Disponível em https://ieeexplore.ieee.org/ . Acessado em 20/12/2023.
3. SBC OPENLIB. Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação. Disponível online em: https://sol.sbc.org.br/index.php/indice. Acessado em 04/04/2024.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

Bibliografia Complementar

TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO VISUAL

1. ELSEVIER. Scopus - Document Search. Disponível em https://www.scopus.com/ . Acessado em 20/12/2023.
2. MDPI. MDPI - Publisher of Open Access Journals. Disponível em https://www.mdpi.com/ . Acessado em 20/12/2023.
3. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC, 2020.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

TÓPICOS EM GERÊNCIA DE DADOS

Ementa

Tópicos na fronteira do conhecimento ou complementares na área de Gerência de Dados. Metodologias, técnicas, processos, ferramentas em Gerência de Dados segundo tendências na área.

Bibliografia Básica

1. ACM. Association for Computer Machinery. Disponível online em: https://dl.acm.org/ . Acessado em 20/12/2023.
2. IEEE. IEEE Xplore. Disponível em https://ieeexplore.ieee.org/ . Acessado em 20/12/2023.
3. SBC OPENLIB. Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação. Disponível online em: https://sol.sbc.org.br/index.php/indice. Acessado em 04/04/2024.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

Bibliografia Complementar

1. ELSEVIER. Scopus - Document Search. Disponível em https://www.scopus.com/ . Acessado em 20/12/2023.

TÓPICOS EM GERÊNCIA DE DADOS

2. MDPI. MDPI - Publisher of Open Access Journals. Disponível em https://www.mdpi.com/ . Acessado em 20/12/2023.
3. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC, 2020.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

TÓPICOS EM LÓGICA E SEMÂNTICA DA COMPUTAÇÃO

Ementa

Tópicos na fronteira do conhecimento ou complementares na área de Lógica e Semântica da Computação. Metodologias, técnicas, processos, ferramentas em Lógica e Semântica da Computação segundo tendências na área.

Bibliografia Básica

1. ACM. Association for Computer Machinery. Disponível online em: https://dl.acm.org/ . Acessado em 20/12/2023.
2. IEEE. IEEE Xplore. Disponível em https://ieeexplore.ieee.org/ . Acessado em 20/12/2023.
3. SBC OPENLIB. Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação. Disponível online em: https://sol.sbc.org.br/index.php/indice. Acessado em 04/04/2024.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

Bibliografia Complementar

1. ELSEVIER. Scopus - Document Search. Disponível em https://www.scopus.com/ . Acessado em 20/12/2023.
2. MDPI. MDPI - Publisher of Open Access Journals. Disponível em https://www.mdpi.com/ . Acessado em 20/12/2023.
3. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC,

2020.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

TÓPICOS EM SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO

Ementa

Tópicos na fronteira do conhecimento ou complementares na área de Sistemas de Computação. Metodologias, técnicas, processos, ferramentas em Lógica e Sistemas de Computação segundo tendências na área.

Bibliografia Básica

1. ACM. Association for Computer Machinery. Disponível online em: https://dl.acm.org/ . Acessado em 20/12/2023.
2. IEEE. IEEE Xplore. Disponível em https://ieeexplore.ieee.org/ . Acessado em 20/12/2023.
3. SBC OPENLIB. Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação. Disponível online em: https://sol.sbc.org.br/index.php/indice. Acessado em 04/04/2024.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

Bibliografia Complementar

1. ELSEVIER. Scopus - Document Search. Disponível em https://www.scopus.com/ . Acessado em 20/12/2023.
2. MDPI. MDPI - Publisher of Open Access Journals. Disponível em https://www.mdpi.com/ . Acessado em 20/12/2023.
3. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC, 2020.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

TÓPICOS AVANÇADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1

Ementa

Tópicos na área de Sistemas de Informação relevantes para complementar a formação geral do estudante, preferencialmente não abordados em outras disciplinas, ou tratados de forma superficial.

Bibliografia Básica

1. ACM. Association for Computer Machinery. Disponível online em: https://dl.acm.org/ . Acessado em 20/12/2023.
2. IEEE. IEEE Xplore. Disponível em https://ieeexplore.ieee.org/ . Acessado em 20/12/2023.
3. SBC OPENLIB. Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação. Disponível online em: https://sol.sbc.org.br/index.php/indice. Acessado em 04/04/2024.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

Bibliografia Complementar

1. ELSEVIER. Scopus - Document Search. Disponível em https://www.scopus.com/ . Acessado em 20/12/2023.
2. MDPI. MDPI - Publisher of Open Access Journals. Disponível em https://www.mdpi.com/ . Acessado em 20/12/2023.
3. WAZLAWICK, R. S. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 3a. Ed., GEN LTC, 2020.

** A bibliografia deve ser complementada de acordo com o tema a ser ministrado.*

TÓPICOS EM TESTE DE SOFTWARE

Ementa

Fundamentos Teóricos. Teste Funcional. Teste estrutural. Análise de Mutantes. Oficina em teste de software: experimentação e análise empírica.

Bibliografia Básica

1. 1. MYERS, G. J. The Art of Software Testing. Wiley, 2011.

TÓPICOS EM TESTE DE SOFTWARE

2. DELAMARO, M. E.; Maldonado, J. C.; JINO, M. Introdução ao Teste de Software. Campus, 2007.

3. COPELAND, L. A Practitioner's Guide to Software Test Design. ArtechHouse, 2003.

Bibliografia Complementar

1. PEZZÈ, M., YOUNG, M. Teste e análise de software: processos, princípios e técnicas. Bookman, 2008.

2. BINDER, R. V. Testing Object Oriented Systems: Models, Patterns, and Tools. AddisonWesley, 1999.

3. ISO/IEC/IEEE29119-1. International Standard for Software and systems engineering-Software testing - Part 1:Concepts and definitions, 2013.

4. ISO/IEC/IEEE29119-4. International Standard for Software and systems engineering-Software testing - Part 4: Test techniques, 2015.

5. PERRY, W. E. Effective methods for software testing. 2nd. Edition. J. Wiley, 1999.

VERIFICAÇÃO FORMAL DE PROGRAMAS

Ementa

Lógica de Hoare. Extensão da Lógica de Primeira Ordem (semântica axiomática). Pré- e pós-condições (triplas de Hoare). Especificação e verificação de programas imperativos. Tipos Indutivos. Polimorfismo. Produtos Dependentes. Definições Indutivas. Provas por reflexão. Extração de código (paradigma funcional). Lambda-calculus com tipos simples. Isomorfismo de Curry-Howard-de Bruijn. Checagem de Tipos. Normalização. Objetos e Provas Infinitos. Coindução.

Bibliografia Básica

1. BACELAR, J. A.; PINTO, J. S.; FRADE, M. J.; DE SOUSA, S. M.; Rigorous Software Development: An Introduction to Program Verification, Springer-Verlag, 2011. ISBN: 978-0-85729-017-5

2. CHIPALA, A. Certified Programming with Dependent Types: A Pragmatic Introduction to the Coq Proof Assistant. MIT Press 2013.

VERIFICAÇÃO FORMAL DE PROGRAMAS

3. PIERCE, Benjamin C., de AMORIM, Arthur A., CASINGHINO, Chris, GABOARDI, Marco, GREENBERG, Michael, HRITCU, Catalin, SJOBERG, Vilhelm, and YORGEY, Brent, Software Foundations. Electronic textbook, 2021. https://softwarefoundations.cis.upenn.edu/

Bibliografia Complementar

1. HUTH, Michael; RYAN, Mark. Lógica em Ciência da Computação: modelagem e argumentação sobre sistemas. 2a ed. Editora LTC, 2008.

2. NEDERPELT, R.; GEUVERS, H. . Type Theory and Formal Proof: An Introduction. Cambridge University Press, 2014.

3. PIERCE, B. C. Advanced topics in types and programming languages. MIT Press, 2005.

4. PIERCE, B. C. Types and Programming Languages. MIT Press, 2002.

5. SILVA, F. C.; FINGER, M.; MELO, A. C. V. Lógica para Computação. 2a ed. Cengage Learning, 2017.

6. GUNTER, C. A. Semantics of Programming Languages: Structures and Techniques. MIT Press, 1992. (In Foundations of Computer Series).

7. WINSKEL, G.. The formal semantics of programming languages. MIP Press, 1993.

VISÃO COMPUTACIONAL

Ementa

Imagem como um sinal (8h); Extração de características em imagens (12h); Representação espaço-escala (8h); Segmentação (8h); Rastreamento em vídeo (12h); Reconhecimento de objetos (12h); Estudos de caso e aplicações (4h)

Bibliografia Básica

1. FORSYTH, D. A.; PONCE, J. "Computer Vision - A Modern Approach", Prentice Hall, New Jersey, 2003.

2. GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. Digital lmage Processing. Prentice Hall, 3th Edition, 2008.

VISÃO COMPUTACIONAL

3. SZELISKI, R. Computer vision: algorithms and applications. Springer Science & Business Media, 2010.

Bibliografia Complementar

1. TRUCCO, E.; VERRI, A. Introductory Techniques for 3-D Computer Vision. Prentice Hall, New Jersey, 1998.

2. DAVIES, E. R.; Computer and machine vision: theory, algorithms, practicalities. Academic Press, 2012.

3. NIXON, M. S.; AGUADO, A. S. Feature extraction & image processing for computer vision. Academic Press, 2012.

4. HARTLEY, R.; ZISSERMAN, A. Multiple view geometry in computer vision. Cambridge university press, 2003.

VISÃO ROBÓTICA

Ementa

Introdução à visão robótica. Extração de características em imagens: bordas, cantos e blobs. Correspondência de características em imagens. Rastreamento em vídeo. Geometria Epipolar. Matriz Fundamental e Essencial. Calibração de sistemas binoculares. Triangulação de pontos. Visão 3D. Odometria visual. Introdução à Localização e Mapeamento Simultâneo.

Bibliografia Básica

1. HARTLEY, R.; ZISSERMAN, A. Multiple view geometry in computer vision. Cambridge university press, 2003.

2. CORKE, P. Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB. Vol. 73. Springer, 2011.

3. SZELISKI, R. Computer vision: algorithms and applications. Springer Science & Business Media, 2010.

Bibliografia Complementar

1. TRUCCO, E.; VERRI, A. Introductory Techniques for 3-D Computer Vision. Prentice Hall, New Jersey, 1998.

2. DAVIES, E. R.; Computer and machine vision: theory, algorithms, practicalities. Academic Press, 2012.

3. NIXON, M. S.; AGUADO, A. S. Feature extraction & image processing for computer vision. Academic Press, 2012.

4. FORSYTH, D. A.; PONCE, J. "Computer Vision - A Modern Approach", Prentice Hall, New Jersey, 2003.

5. GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. Digital Image Processing. Prentice Hall, 3th Edition, 2008.

VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Ementa

Definições, história, modelos e categorias de visualizações de informação. Semiótica e percepção visual. Expressividade e efetividade de visualizações. Interação com o usuário. Exemplos de técnicas de visualização de informações. Metodologias para desenvolvimento de visualizações de informação. Avaliação de visualizações. Tendências futuras na área.

Bibliografia Básica

1. CARD, S. K.; MACKINLAY, J. D.; SHNEIDERMAN, B. Readings in Information Visualization: Using Vision to Think. Morgan Kaufmann Series in Interactive Technologies, Academic Press, 1999.

2. SPENCE, R. Information Visualization: An Introduction. 3rd edition, Springer, 2014.

3. WARE, C. Information Visualization: Perception for Design. 3rd ed. Morgan Kaufmann Interactive Technologies, 2012.

Bibliografia Complementar

1. FEW, S. Now You See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis. Analytics Press, 2009.

VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

2. TAMASSIA, R. Handbook of Graph Drawing and Visualization (Discrete Mathematics and Its Applications). 1st edition, Chapman and Hall/CRC, 2013. (Acesso digital em https://cs.brown.edu/rt/gdhandbook/)

3. TUFTE, E. R. Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative. Graphics Press, 1997.

4. TUFTE, E. R. Envisioning Information. Graphics Press, 1990.

5. TUFTE, E. R. The Visual Display of Quantitative Information, 2nd ed.Graphics Press, 2001.

WEB SEMÂNTICA

Ementa

Fundamentos e arquitetura da Web Semântica. Linguagens e/ou padrões para especificação de caracteres, localização, sintaxe, estrutura e semântica de informação. Ontologias. Framework para programação de aplicações para Web Semântica.

Bibliografia Básica

1. BREITMAN, K. Web Semântica: a Internet do Futuro. Editora LTC, 2005.

2. DUCHARME, B. Learning SPARQL. 1st ed. O´Reilly, 2011.

3. HEBELER, J.; DEAN, M.; FISHER, M. Semantic Web Programming. 2nd ed. John Wiley & Sons, 2009.

Bibliografia Complementar

1. ALLEMANG, D.; HENDLER, J. Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modelling in RDFS and OWL. 1st ed. Morgan Kaufmann, 2008.

2. BERNERS-LEE, T.; HENDLER, J.; LASSILA, O. The Semantic Web. Scientific American, 2001. 284(5), 28-37.

3. BERNERS-LEE, T. Qual é o futuro da web, segundo o seu criador. 2007.(Disponível em computerworld.uol.com.br/mercado/2007/07/09/idgnoticia.2007-07-09.9970442373/).

4. FENSEL, D.; HENDLER, J.; LIEBERMAN, H.; WAHLSTER, W. Spinning the Semantic Web. 1st ed. The MIT Press, 2005.

5. SEGARAN, T.; EVANS, C.; Taylor, J. Programming the Semantic Web. 1st. ed. O'Reilly Media, 2009.

7. Políticas e procedimentos de gestão do curso

7.1. Atividades complementares

As atividades complementares estão presentes nas estruturas curriculares dos cursos de graduação do INF, sendo regulamentadas em resolução específica do Conselho Diretor do Instituto.

As atividades complementares são ações pedagógicas que visam ao enriquecimento da vivência acadêmica do aluno, ao aprofundamento de temáticas desenvolvidas no curso e à sua formação complementar. Definidas como obrigatórias na resolução supracitada, as atividades complementares incluem, dentre outras, atividades de monitoria, representação estudantil, qualificação, publicação e apresentação de trabalhos científicos e participação em projetos de pesquisa e de extensão e cultura.

A carga horária das atividades complementares é de, no mínimo, 100 (cem) horas para efeito de integralização curricular no curso de BCC.

O cômputo da carga horária de cada atividade complementar deverá observar o proposto em resolução específica e seus anexos. Para fins de aproveitamento, os respectivos comprovantes das atividades complementares deverão ser entregues por meio de sistema de gestão acadêmica ou segundo orientações das coordenações de cursos de graduação do INF.

7.2. Política e gestão de estágio curricular

O estágio curricular no Bacharelado em Ciência da Computação é de caráter não obrigatório. Ele constitui um mecanismo de aperfeiçoamento dos conhecimentos adquiridos pelo aluno durante o curso de graduação e tem caráter teórico-prático com o objetivo principal de proporcionar aos alunos a vivência da realidade profissional, através de experiências técnico-científicas, culturais e de relacionamento humano.

O horário de realização do estágio e as atividades desenvolvidas nele deverão ser compatíveis com as atividades acadêmicas do aluno, observando que a carga horária do estágio não poderá exceder a 6 (seis) horas diárias, perfazendo, no máximo, o total de 30 (trinta) horas

semanais. As horas de estágio poderão ser aproveitadas como ações de extensão, a depender do formato do estágio e seguindo o regulamento específico de aproveitamento de ações de extensão.

O estágio poderá ser realizado somente em empresas devidamente conveniadas com a UFG ou utilizar-se de agentes de integração conveniados. Além disso, é preciso ter um supervisor no local das atividades e um professor do curso como orientador. Informações mais detalhadas estão disponíveis no Caderno de Estágio que consta no Regulamento de Estágio do BCC.

O aluno, o orientador e o supervisor devem manter diálogos regulares durante o período de realização do estágio, de modo a promover a efetiva formação acadêmica/profissional discente em consonância com os objetivos da Resolução de Estágio para o curso de Ciência da Computação.

O estágio curricular segue as normas contidas na Instrução Normativa nº 01/2022 publicada pela PROGRAD/UFG, que dispõe sobre as orientações para elaboração de projetos pedagógicos de curso (PPC), que está em consonância com a legislação pertinente (Resoluções CEPEC/UFG nº 1557/2017, n°1538/2017, n° 1539/2017 e à Lei 11.788 de 2008).

O Regulamento de Estágio [INF/ESTAGIO 2023], embora obrigatório, não integra o PPC, devendo ser entregue diretamente à Coordenação Geral de Estágio da PROGRAD, contendo as normas de frequência, acompanhamento e avaliação do estágio, bem como todos os formulários necessários ao seu desenvolvimento.

As atividades dos alunos serão monitoradas pelo coordenador e vice-coordenador de estágio do Curso de Ciência da Computação (designados pelo seu colegiado), um docente orientador em parceria com um supervisor ou preceptor do campo de prática.

O coordenador de estágio representa o Curso de Graduação em Ciência da Computação, junto à Coordenação Geral de Estágios da PROGRAD/UFG. Este coordenador deve contribuir com o planejamento, desenvolvimento e avaliação dos estágios, promovendo a integração com a coordenação do curso de Graduação, professores responsáveis por disciplinas de estágios, preceptores e alunos, assim como articular com os responsáveis pelos locais das práticas.

O docente orientador é o responsável pelo planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades de cada estagiário, sob sua responsabilidade. O profissional é supervisor do estagiário e responsável pelo acompanhamento direto, continuado e da avaliação de suas atividades nos locais de estágio.

A supervisão exercida por profissionais da área, deverá ter acompanhamento de docente da área, conforme posto na legislação vigente sobre o estágio, contribuindo com o processo de Educação Permanente, tanto do profissional, quanto do docente.

7.3. Política de Inserção de Ações de Extensão no Currículo do BCC

De acordo com a Meta 12.7 do Plano Nacional de Educação 2014 (PNE) Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014 [PNE 2014], que pretende

> "*assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social;*"

, o Bacharelado em Ciência da Computação prevê a realização de Ações de Extensão (ACEx) de forma flexível e diversificada, permitindo que o estudante tenha liberdade para escolher ações que estejam mais alinhadas com suas aptidões e interesses pessoais.

Nesse sentido, este PPC estabelece as políticas de inserção das ações de extensão de acordo com a Resolução CONSUNI/UFG nº 03/2008, que regulamenta as Ações de Extensão e Cultura na UFG, e a Resolução CEPEC/UFG Nº 1699/2021, que regulamenta as Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFG [CEPEC 2021, ACEX 2021]. A carga horária de práticas extensionistas será cumprida pela participação do aluno em projetos de extensão devidamente registrados e aprovados pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da UFG.

As atividades de extensão constituem componente curricular obrigatória nesse PPC e têm como principal objetivo a integração entre a comunidade acadêmica e comunidade externa à UFG ao mesmo tempo que promove uma formação plural e prática aos egressos do curso de BCC.

O aluno deve cumprir uma carga horária de 348 horas, correspondendo a aproximadamente 10% da carga horária total do curso, tal como previsto na Tabela 1, em ações de extensão curriculares, sendo 16 horas junto à componente curricular de Computação e Sociedade e o restante, 332 horas, em atividades de extensão a livre escolha que estejam devidamente cadastradas em projetos de extensão e de acordo com regulamento específico da Universidade Federal de Goiás

e do Instituto de Informática. O graduando do BCC deverá cumprir ACEx em ação de extensão, a partir de atividades como programa, projeto, curso, evento e prestação de serviço, conforme pontua a Resolução CEPEC/UFG n. 1699 [CEPEC 2021], de 22 de outubro de 2021, desde que cadastradas na PROEC.

Os critérios de inserção e aproveitamento de ACEx seguirá o Regulamento de Inserção das ACEx (denominado RACEx), previsto no § 4º, Art. 13, IN CEPEC nº 01/2022, elaborado pelo NDE-CC e devidamente aprovado pelo conselho diretor do Instituto de Informática. Dentre as atividades previstas como ACEx, podemos citar:

- Estágios não-obrigatórios;
- Residências previstas pelos outros cursos do Instituto de Informática;
- Projetos de P&D caracterizados como prestação de serviços;
- Desenvolvimento de projetos de extensão desenvolvidos paralelamente às disciplinas optativas de Projeto Integrador 1 e 2;
- Disciplinas com carga acessória de ACEx de qualquer instituto na universidade;
- Participação em organização de eventos;
- Projetos de divulgação científica, treinamentos e/ou promoção de inclusão digital;
- Outras ações de extensão vinculadas a projetos de extensão;

A livre escolha das ações de extensão para o cumprimento da carga horária prevista permite ao aluno a flexibilidade tanto na carga semestral dedicada às ações, concentradas em curtos períodos ou distribuídas ao longo do curso, quanto no perfil desenvolvido através do tipo de interação com a comunidade externa à UFG. Dessa forma, o aluno tem a oportunidade de exercitar a proatividade e autonomia, requeridas dos egressos do curso, em um contexto seguro em que pode contar com a orientação dos docentes do curso.

7.4. Trabalho de conclusão de curso

No presente projeto pedagógico, a formação do aluno de Ciência da Computação exige o desenvolvimento de um trabalho acadêmico, denominado Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que visa complementar a diversidade da formação educacional. O TCC é o mecanismo que permite avaliação final e interdisciplinar do aluno, com o exercício das competências adquiridas no curso, a

partir da pesquisa e desenvolvimento teórico de temas ligados à computação e da integralização da computação com outras áreas do conhecimento.

O TCC é regulamentado em norma específica do Instituto de Informática [INF/TCC-CC 2023]. Na matriz curricular do curso de Ciência da Computação, o TCC é desenvolvido durante as disciplinas de Projeto Final de Curso 1 (PFC1) e Projeto Final de Curso 2 (PFC2). As disciplinas de PFC têm como objetivo prover meios para:

- o desenvolvimento de projeto na área de Ciência da Computação;
- o desenvolvimento da capacidade criativa do aluno;
- estimular a originalidade e a implementação de ideias empreendedoras;
- valorizar as atividades de pesquisa e as habilidades de análise e síntese dos alunos;
- resolver problemas reais com o uso da Computação;
- solidificar conhecimentos técnicos e científicos adquiridos durante o curso.

Para atingir esses objetivos, o aluno pode optar por diversas temas de TCC, tais como: projeto de pesquisa, revisão bibliográfica do estado da arte de um tema de pesquisa, desenvolvimento de software, modelagem e simulação computacional, teste e validação empírica de modelos teóricos, aplicação da computação para a solução de problemas interdisciplinares e multidisciplinares, entre outros.

Os temas abordados no PFC podem ser desenvolvidos com base em projetos de pesquisa, demandas oriundas de empresas, organizações ou da sociedade, assuntos de interesse do aluno e/ou orientador. Dentro desta perspectiva espera-se que o aluno tenha a oportunidade de produzir conhecimento e aplicar conceitos teóricos em problemas reais. O resultado é uma monografia contendo todo o processo de pesquisa, análise e desenvolvimento realizado no contexto da disciplina e será disponibilizado em repositório institucional, acessível na internet e de forma pública.

Eventualmente o projeto pode ser desenvolvido em cooperação com órgão ou entidade externa ao INF.

7.5. Integração ensino, pesquisa e extensão

A promoção da integração entre ensino, pesquisa e extensão, incluindo, neste contexto, a integração entre a graduação e a pós-graduação, é um dos pilares do presente projeto pedagógico. Essa integração é realizada através de diversas de atividades curriculares e extracurriculares oferecidas durante o curso e está em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFG [PDI 2023].

A seguir, as principais atividades de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão desenvolvidas no INF/UFG são descritas, com destaque para os elementos de integração das mesmas com a graduação.

7.5.1. Pesquisa

Os estudantes são estimulados a se engajar em atividades de pesquisa já na primeira metade do curso. Neste contexto, a disciplina Metodologia de Pesquisa em Computação tem como objetivos, além do ensino de técnicas e métodos de pesquisa científica, a apresentação dos programas e projetos institucionais de pesquisas e a divulgação de vagas para participar dos mesmos. No âmbito do INF, existem vários grupos de pesquisa ativos e certificados pelo CNPq, que atuam em diversas áreas da Computação. Muitos dos projetos de pesquisa vigentes contam com auxílio financeiro de agências executoras de políticas de C, T & I, como CNPq, FINEP e FAPEG, e envolvem também alunos de pós-graduação. A infraestrutura física para pesquisa inclui 4 (quatro) laboratórios plenamente equipados e um data center administrado pelo Núcleo de Recursos Computacionais (NRC/INF) para hospedagem de servidores de dados e processamento de alto desempenho.

Apoiando as atividades de pesquisa, a UFG oferece ainda os programas de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, através da sua Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, com a possibilidade de que os alunos concorram a bolsas. Anualmente, é realizado o Seminário de Iniciação Científica no escopo do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX), no qual são realizadas apresentações dos trabalhos de iniciação científica.

As disciplinas optativas do BCC, as quais se concentram nos semestres finais do curso, podem ser ministradas por professores pesquisadores em temáticas inovadoras, permitindo assim que os alunos desenvolvam o interesse e se aprofundem em atividades de pesquisa. Isso culmina, ao

final do bacharelado, no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), realizado através de duas disciplinas denominadas Projeto Final de Curso 1 e Projeto Final de Curso 2 (PFC1 e PFC2), sob orientação de um professor. É incentivado que o TCC seja baseado nas atividades desenvolvidas em um projeto de pesquisa.

7.5.2. Pós-Graduação

O INF possui dois programas de pós-graduação stricto sensu em Ciência da Computação: um em nível de mestrado e o outro de doutorado, sendo este último em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Os dois programas estão consolidados, ambos com conceito 4 (quatro) pela avaliação da CAPES. O corpo de docentes permanentes no mestrado é formado por 34 (trinta e quatro) professores e, no doutorado, por 16 (dezesseis) professores, dos quais 12 (doze) são do INF. Até agosto de 2023, foram realizadas 346 (trezentas e quarenta e seis) defesas de mestrado e 38 (trinta e oito) defesas de doutorado.

A integração de alunos de graduação com as atividades de pós-graduação ocorre de maneira intensa no escopo dos grupos de pesquisa, através dos projetos de Iniciação Científica e no desenvolvimento de TCCs realizados em colaboração com alunos de pós-graduação. O resultado dessa integração pode ser comprovado no número crescente de produções científicas com a participação de alunos de graduação. Além disso, os alunos de graduação podem participar de palestras científicas, defesas de Mestrado e Doutorado, eventos e ações realizadas no escopo da pós-graduação, para aproveitamento de créditos em atividades complementares. Neste contexto, a estrutura curricular dos cursos de mestrado e doutorado incluem a disciplina obrigatória de Seminários, realizada de maneira conjugada entre os cursos, na qual são ministradas diversas palestras por alunos, professores e pesquisadores convidados.

Como incentivo à continuação da formação acadêmica superior, os alunos no último ano do curso podem pleitear uma vaga de aluno especial em disciplina ofertada pelo programa de mestrado. Uma vez autorizada a inscrição, se a disciplina for concluída satisfatoriamente e, posteriormente, o aluno for aprovado no mestrado, ele poderá pleitear o aproveitamento de créditos de acordo com as normas específicas da resolução da pós-graduação stricto sensu.

7.5.3. Extensão

O INF desenvolve inúmeras ações e projetos de extensão. Os projetos e programas mais relevantes, são: Maratona de Programação, Treinamento para a OBI (Olimpíada Brasileira de

Informática), Realização da OBR (Olimpíada Brasileira de Informática), Programa Computação Humana, Eventos da Escola Regional de Informática, Escola Regional de Sistemas de Informação, Jornada em Engenharia de Software, Integração Acadêmica do INF, Fale Aí, Programa Adas, Programa CFTI e Programa Pró-INF. Além dessas ações com edições anuais, o INF organizou nos últimos 8 (oito) anos eventos de grande porte, como o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, o Congresso Brasileiro de Informática em Saúde e o Congresso Brasileiro de Sistemas, além de workshops nacionais e internacionais.

Na forma ainda de extensão, há iniciativas de docentes na produção de recursos educacionais voltados à realização de cursos de extensão e de Núcleo Livre. Um exemplo se refere aos cursos de LibreOffice e Linux ministrados em quase sua totalidade por meio de videoaulas. Essa gestão acredita que iniciativas de extensão viabilizam a interação e a integração entre o INF e a sociedade, e se apresentam como uma oportunidade de apresentarmos nossas pesquisas, produtos, resultados e, ainda, fortalecermos nossa marca. Além disso, a extensão deve ser vista como uma forma de contribuição para a pesquisa e para o ensino, pois coloca o pesquisador mais próximo dos problemas a serem tratados, e, o estudante, como cidadão participante do desenvolvimento.

7.6. Metodologias de ensino e aprendizagem

O curso de BCC cobre diversos conteúdos, sendo alguns deles fortemente teóricos, enquanto outros possuem enfoque mais prático. Assim, é importante que haja flexibilidade a fim de que o professor possa adotar a metodologia de ensino e de aprendizagem mais adequada à disciplina e ao contexto da aula. No entanto, alguns procedimentos mínimos são aqui padronizados, além daqueles determinados pelas resoluções da UFG, de forma a obter um melhor comprometimento e aproveitamento do aluno frente à meta de tornar-se um profissional altamente qualificado:

- o conteúdo ministrado deve, sempre que possível, ser conectado às suas aplicações, aos assuntos das demais disciplinas e à prática profissional;
- deve ser apresentada uma visão histórica da evolução do conteúdo a ser aprendido, bem como as tendências futuras de desenvolvimento do mesmo, de modo que o aluno possa contextualizar a subárea em estudo e perceber novas oportunidades de investigação científica; nesse último aspecto, é importante que o professor faça o vínculo da disciplina

com a pesquisa científica, discutindo com os alunos linhas de investigação recentes sobre o tema;

- os alunos devem ser orientados sobre formas efetivas de estudar o conteúdo e sobre o tempo semanal extraclasse mínimo que, em geral, devem reservar para tanto;
- devem ser passadas continuamente atividades práticas (a serem realizadas em sala de aula ou extraclasse) que exijam que o aluno se aprofunde no conteúdo visto na aula e que elabore suas próprias soluções para os problemas apresentados;
- recursos atuais de apoio ao ensino/aprendizado, como ambientes virtuais de aprendizado, redes sociais, vídeo aulas e sistemas computacionais de simulação, podem e devem ser utilizados para promover o maior acesso do aluno ao conhecimento e motivar o seu envolvimento com a disciplina, com o professor e com os demais colegas de turma.

O docente, neste processo, deverá utilizar, além do conhecimento específico, um conhecimento pedagógico-didático que o possibilite organizar o programa da disciplina para partilhá-lo de maneira sistemática e motivante com os alunos. O planejamento pedagógico semestral do curso compreenderá atividades para auxiliar os docentes a adquirirem a formação necessária para tal finalidade.

O sistema de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem deve ser contínuo, atual e transparente, possibilitando ao aluno e ao docente constatarem dificuldades de aprendizado e promover meios para saná-las em tempo hábil. A avaliação do aluno poderá ser realizada na forma de provas, trabalhos, seminários, relatórios ou outros modos de produção acadêmica escrita, oral, prática ou audiovisual, segundo o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da UFG. Ela deve, contudo, focar na verificação da capacidade do aluno em aplicar o conteúdo aprendido para a resolução de problemas e para a construção de novas soluções, o que tem mais chances de demonstrar um aprendizado efetivo do que a mera replicação de conhecimento.

A direção do Instituto de informática, o NDE e a Coordenação do Bacharelado em Ciência da Computação devem incentivar a troca de experiências entre docentes de disciplinas do mesmo grupo de conhecimento e afins para compartilhar aprendizados e unificar programas de aula, materiais de ensino, listas de exercícios e temas de trabalhos. Essa iniciativa deve ser realizada principalmente durante as semanas de planejamento e na elaboração dos planos de ensino do BCC,

o que permite a discussões sobre melhores práticas e metodologias de ensino, padronização de conteúdos, manutenção e evolução da qualidade didática das aulas.

O acompanhamento do discente deve ser realizado pela parceria entre NDE e Coordenação de Curso, com o levantamento de dados estatísticos de aprovação, retenção, desistência, entre outros indicadores de desempenho do estudante, para traçar uma visão macro de como está evoluindo a formação dos estudantes em função das disciplinas, identificar pontos de atenção e criar estratégias que buscam a melhoria a qualidade do ensino e da aprendizagem.

A Universidade Federal de Goiás mantém iniciativas de apoio ao docente e ao discente, como monitoria, tutoria, apoio psicopedagógico, programas de mobilidade nacionais e internacionais, além de incentivar a criação de projetos de ensino voltados à qualificação técnica, apoio a estudantes de baixo rendimento e a diversificação de conhecimento.

7.7. Sistema de avaliação do projeto de curso

A avaliação do curso é realizada regularmente, e em conformidade com a Política de Avaliação Institucional. A UFG mantém sua Avaliação Institucional, através da Comissão Própria de Avaliação (CPA), que reúne dados relativos às disciplinas, professores, autoavaliações de alunos, Coordenação de Curso, infraestrutura, responsabilidade social, entre outros. Semestralmente, os professores do curso se reúnem para a Semana de Planejamento Pedagógico, prevista no Calendário Acadêmico da UFG. Nesta ocasião, o NDE lidera a análise destes dados e produz um relatório que dá encaminhamento às questões apontadas.

A avaliação interna considera relatórios de avaliação in loco, o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão no espaço universitário, bem como as relações entre as áreas. A avaliação externa leva em conta informações via formulário Web de profissionais da área, ex-alunos e comunidade em geral, assim como resultados das participações discentes no ENADE, o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Poscomp (Exame Nacional para a Pós-Graduação na Computação). Os mecanismos de avaliação interna e externa favorecem oportunidades de avaliação crítica do curso de BCC e da própria Universidade, a fim de identificar os avanços ou possíveis deficiências no tocante a sua oferta para a comunidade local e regional.

7.8. Política de qualificação docente e técnico-administrativo da unidade acadêmica

Desde a sua criação, o INF apoia a capacitação do seu corpo docente, a qual inclui a meta de que todos os docentes tenham a titulação mínima de doutor. De fato, a liberação de docentes para prosseguirem os seus estudos de pós-graduação é uma prática comum, em consequência, nenhum pedido para afastamento com o propósito de realizar o doutorado foi negado até o momento. Essa política é acrescentada às regras institucionalizadas para a concessão de afastamento para o pós-doutorado e de licença para capacitação.

A qualificação de docentes do INF também pode ser obtida pela sua participação em congressos, simpósios, dentre outros eventos, quer seja nos papéis de autor de artigo, organizador de eventos, membro de comitê de programa ou avaliador de artigo. O INF ainda financia ou co-financia viagens e inscrições de seus docentes em congressos e simpósios importantes, principalmente quando há publicação de artigo.

Em harmonia com a política de capacitação docente, o INF é favorável ao aprimoramento e à capacitação de seu corpo técnico-administrativo em Educação (TAE). Normalmente, os TAEs fazem solicitação ao diretor do INF que lança as intenções de afastamento no plano anual de capacitação, que deve ser aprovado no Conselho Diretor do INF, haja vista que é do seu interesse fomentar a especialização e capacitação dos seus profissionais. É frequente a liberação das atividades de TAE para que possam participar de treinamentos, tanto em cursos esporádicos quanto em programas de pós-graduação. Por exemplo, atualmente um técnico administrativo está afastado para cursar doutorado em Computação. Em tempo, as ações de extensão do INF reservam vagas exclusivas para participação de TAEs, sem necessidade de pagamento (quando for o caso).

Do ponto de vista legal, o INF se apoia na Resolução CEPEC N° 1286 de 2014 [CEPEC 2014], que regulamenta o afastamento de docentes para cursar Mestrado, Doutorado e estágios Pós-Doutorais, e na Resolução CONSUNI 02/2014 [CONSUNI 2014], que regulamenta o Programa de Capacitação e o Plano Anual de Capacitação dos TAEs. Em consonância com a Resolução CEPEC N° 1286 de 2014, o INF instrui o afastamento de docentes com a Resolução CD/INF N° 01 de 2014, que dá suporte ao planejamento administrativo e incentiva a participação de seus docentes, em cursos de doutorado, pós-doutorado e capacitação, no País e no exterior, de acordo com a sua política de pessoal para o ensino, a pesquisa, a extensão e a administração.

7.9. Requisitos legais e normativos

O curso de BCC contempla requisitos legais específicos, a saber, Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, Libras, Política de Educação Ambiental. A atenção a tais requisitos se verifica por meio de disciplinas e de um Programa de Extensão, devidamente institucionalizado na unidade executora do curso, conforme detalhado nas seções seguintes.

7.9.1. Diretrizes curriculares nacionais do curso

O presente PPC atende a Resolução CNE/CES Nº 3/2007 [CNE/CES 2007] quanto a quantidade mínima de dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a Resolução CNE/CES Nº 5/2016 [CNE/CES 2016] quanto a carga horária mínima, respeitando também o teto definido pela Resolução CEPEC/UFG Nº 1791, de 07 de Outubro de 2022 [RGCG 2022].

O objetivo do curso, o perfil do egresso, as habilidades e competências do egresso e a matriz curricular foram elaborados de modo a contemplar os requisitos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, fundamentada na Lei Nº 9.394/96, de diretrizes e bases da educação nacional, na Resolução CNE/CES Nº 5/2016 [CNE/CES 2016], que institui diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em Computação. Também buscou-se atender os referenciais de formação definidos pela Sociedade Brasileira de Computação [SBC 2017] e da *Association Computer Machinery* [ACM/IEEE 2020], os quais estabelecem conteúdos, habilidades e competências em função de eixos formativos e atualizados dentro da área da computação.

7.9.2. Diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena

A Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2004, trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana [CNE/CP 2004]. O objetivo é claro: “combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros. Nessa perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos.”

Tal objetivo pressupõe a "adoção de políticas educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização da diversidade", conforme consta na Resolução, assim como os princípios a serem observados para atendê-la: (a) consciência política e histórica da diversidade; (b) fortalecimento de identidades e de direitos e (c) ações educativas de combate ao racismo e a discriminações.

O Art. 7º da Resolução ainda destaca: "as instituições de ensino superior, respeitada a autonomia que lhe é devida, incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos diferentes cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes."

Tendo em vista o requisito legal estabelecido pela Resolução, duas linhas de atuação são adotadas pelo BCC: inserção de conteúdo pertinente em duas disciplinas curriculares obrigatórias e o Programa Institucional de extensão do Instituto de Informática. Ambas comentadas abaixo.

7.9.3. Disciplinas de graduação obrigatórias

As disciplinas Computador e Sociedade e Interfaces Homem-Computador incluem, em seus ementários, tópicos pertinentes às exigências da Resolução. Em particular, elas remetem para o conhecimento de questões pertinentes ao continente africano e para o conhecimento e respeito à diversidade. Na disciplina Computação e Sociedade, são abordadas questões raciais e de inclusão digital relacionadas à Computação, além de ética na Computação. Na disciplina Interação Humano-Computador foram abordadas características humanísticas e biológicas, envolvendo questões sobre genealogia, gênero, aspectos étnicos, raciais e culturais, direitos e aspectos políticos, deficiências, limitações e capacidades, dentre outros. A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.

7.9.4. Programa institucional de extensão

O Programa Institucional de extensão do Instituto de Informática será realizado por meio de ações, boa parte com ênfase na socialização de conhecimento sobre questões pertinentes à formação dos brasileiros, o que invariavelmente inclui negros e indígenas. Esse conhecimento é

indispensável para a promoção da diversidade, do respeito às diferenças e da igualdade independente das crenças, sexo, idade, cor, e condição social.

O INF, por meio desse programa de extensão, dedicado exclusivamente às relações étnico-raciais e ao meio ambiente, oferece atuação contínua sobre esses tópicos, durante toda a permanência dos seus estudantes nessa unidade, sejam de graduação ou pós-graduação. Especificamente, sobre questões de cunho étnico-racial, sem a intenção de ser uma apresentação exaustiva, nem restritiva, são identificadas algumas ações possíveis:

- ações afirmativas por meio de cursos de extensão;
- ações para promoção da diversidade;
- palestras sobre a construção de uma sociedade justa;
- palestras sobre a diversidade da formação dos brasileiros;
- palestras sobre a história afro-brasileira, sobre a história africana;
- palestras sobre os povos indígenas;
- apresentações artísticas que valorizem a cultura africana e indígena

7.9.5. Disciplina LIBRAS

O Decreto 5.626/2005 regulamenta a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, e o artigo 18 da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000 [LIB 2005]. Segundo esse Decreto, a disciplina curricular Libras é obrigatória para vários cursos, dentre eles, as licenciaturas e os cursos de Fonoaudiologia. O Decreto também estabelece que, nos demais cursos, a disciplina curricular Libras seja optativa, conforme o Capítulo II, § 2º: “a Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior”. A disciplina de Libras faz parte da Matriz Curricular do Projeto Pedagógico do curso de Ciência da Computação como uma disciplina optativa de 32 horas, e será ministrada pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás.

7.9.6. Políticas de educação ambiental

A Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, institui a Política Nacional de Educação Ambiental, que é regulamentada pelo Decreto 4.281, de 25 de junho de 2002 [AMB 1999]. Conforme essa Lei, Seção II, Art. 10, "a educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal." Adicionalmente, lê-se na Seção II, Art. 10, § 1º: "a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino". O destaque (negrito) é do presente documento. O BCC trata a Educação Ambiental por duas linhas contínuas de atuação: uma delas baseada no planejamento das disciplinas e outra em programa institucional do INF, ambas comentadas abaixo.

7.9.6.1. Planejamento das disciplinas

Na disciplina Computação e Sociedade, a preocupação com educação ambiental será abordada nos assuntos de lixo eletrônico, reaproveitamento eletrônico, entre outros temas relacionados. Além disso, a matriz curricular conta com uma disciplina optativa chamada de Computação Verde que tem como objetivo proporcionar ao aluno o contato com a sustentabilidade e eficiência energética em computação, Internet e redes de comunicação; estudar a fundamentação teórica e prática de eficiência energética na Internet; identificar, avaliar, aplicar e desenvolver metodologias e técnicas de eficiência energéticas recentes na área de computação; e aplicar técnicas e métodos recentes de computação verde através de estudo de caso em ambiente real e simulado. Com essas abordagens, esperamos cumprir o papel social na política de educação ambiental no curso de Ciência da Computação.

7.9.6.2. Programa institucional

A UFG possui um Plano de Logística Sustentável (PLS), que estabelece práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na administração pública, disponível em https://sustentabilidade.prodirh.ufg.br/ [PLS 2014]. Esse plano é internalizado no INF por um Programa Institucional de extensão.

O PLS une o cotidiano da prática acadêmica com atitudes "sustentáveis" por meio de recomendações simples, como a impressão em ambos os lados de uma folha e a redução do uso de copos descartáveis, dentre muitas outras.

O Programa Institucional reúne ações que contemplam as orientações do PLS. O objetivo é colocar em prática essas orientações. Por exemplo, enquanto o PLS sugere a coleta seletiva, esse

programa cria um repositório para coleta de pilhas e baterias já utilizadas, além de assegurar que aquele material coletado será descartado de forma correta.

O Programa Institucional possui objetivos e ações que incluem a educação ambiental. As opções de ações variam. Dentre elas uma é constante: avaliação dos resultados. Dentre as demais:

- elaboração de material de conscientização sobre consumo parcimonioso de água e energia;
- palestras e cursos sobre TI Verde (*green computing*);
- pesquisa sobre consumo de energia por *datacenters*;
- divulgação e destaque de informações sobre o meio ambiente;
- monitoramento e divulgação de informações ambientais sobre diversas localidades, em particular do estado de Goiás;
- divulgação de softwares que promovem o meio ambiente, por exemplo, evitam deslocamentos, evitam consumo de energia.

7.10. Diretrizes nacionais para educação em direitos humanos

Em atendimento às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP n° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP n° 1, de 30/05/2012, a disciplina "Computação e Sociedade" trata questões relevantes acerca de direitos humanos [CNE/CP 2012]: aspectos profissionais; participação de mulheres na computação e evolução de aplicações com acessibilidade, dentre outras, nas quais os direitos humanos são objeto de discussões mais aprofundadas. Na disciplina "Interação Humano-Computador", as características humanísticas, culturais, de direitos humanos e de aspectos políticos também são abordados em maior profundidade.

7.11. Proteção dos direitos da pessoa com transtornos do espectro autista

A proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista é fundamentada na Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012, que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, e altera o § 3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 [PTEA 2012]. Esse requisito legal é atendido por meio da disciplina obrigatória Interação Humano-Computador que inclui em seu ementário tópicos pertinentes ao tratamento de

características humanísticas e biológicas na construção de interfaces de usuário. Além disso, a disciplina optativa Jogos Digitais tem o objetivo de desenvolver no aluno a capacidade de escrever, ambientar e implementar jogos em 2D ou 3D em computadores, dispositivos móveis e Web possibilitando ao aluno se capacitar a construir jogos para usos diversos desde a educação, reabilitação, diversão e simulação. Existem muitos jogos voltados para diversas necessidades especiais, possibilitando aos alunos conhecer a área de Transtorno do Espectro Autista e se dedicar a produzir jogos para pessoas com tais necessidades especiais.

16. Infraestrutura

16.1 Instalações Gerais do Campus

A UFG possui 12 órgãos administrativos, 28 unidades acadêmicas e 3 unidades acadêmicas especiais. Possui 104 cursos de graduação presenciais e 22 mil estudantes, distribuídos em quatro câmpus, em Goiás e Goiânia. Na capital, a UFG conta com o Câmpus Aparecida de Goiânia, o Câmpus Colemar Natal e Silva e o Câmpus Samambaia, onde ocorrem as atividades pertinentes ao BCC.

Localizado na região norte de Goiânia, o Campus Samambaia situa 18 das unidades acadêmicas da UFG, o edifício da Reitoria e grande parte dos seus órgãos administrativos. Ademais, conta com centros de aulas, livrarias, bibliotecas, restaurantes, lanchonetes, creche, centro de cultura e eventos e agências bancárias.

A UFG disponibiliza para a comunidade acadêmica a rede Wi-fi Eduroam (education roaming). Ela permite que estudantes, pesquisadores e equipes das instituições participantes obtenham conectividade à Internet através de wi-fi em qualquer localidade do mundo que ofereça essa facilidade.

16.2 Instalações do Instituto de Informática

Localizado no Campus Samambaia da UFG, o edifício do INF dispõe de gabinetes para docentes, coordenações de curso, diretoria, salas para secretaria e outras de suas entidades administrativas,e um pátio coberto para convivência entre a comunidade. O INF também conta com 13 laboratórios:

- Salas 152, 153 e 154 - Laboratórios de Graduação 01, 02 e 03:

  Utilizados para as aulas práticas das diversas disciplinas de Computação.

- Salas 250 e 257 - Laboratórios de Pós-Graduação 01 e 02

  Utilizados para ministrar aulas práticas das diversas disciplinas do curso e, em horários livres, pelos alunos para a realização de suas atividades.

- Salas 251 e 256 - Laboratórios de Pesquisa 01 e 06 - Laboratório Computer Networks and Distributed Systems LABORAtory

  É a sede do grupo de pesquisa LABORA, cadastrado no CNPq, o qual desenvolve atividades nas áreas de redes e sistemas distribuídos incluindo tópicos como Computação em Nuvem, Redes de Sensores, Middleware, Computação Móvel e Sensível ao Contexto, Geoprocessamento de Alto Desempenho, Redes de Alta Velocidade, Redes Definidas por Software, Ciência das Redes, Internet e Redes sem Fio. No LABORA, uma parte significativa das atividades de pesquisa é combinada com desenvolvimento de software realizado dentro de projetos que recebem financiamento público e privado de diversas agências governamentais e de empresas.

- Sala 252 - Laboratório de Pesquisa 02 - Laboratório de Pesquisa em Fundamentos de Computação e Aplicações

  Funciona como ambiente maior para a realização de pesquisas no contexto do grupo de Fundamentos de Computação e Aplicações (cadastrado no CNPq). Em conjunto com o Laboratório de Visualização e Otimização Interativa, este laboratório será utilizado para estudos nas áreas de teoria dos grafos, otimização combinatória e contínua, e processos estocásticos.

- Sala 253 - Laboratório de Pesquisa 03 - Laboratório PixelLab

  São desenvolvidas atividades do grupo de Visão Computacional, Computação Gráfica, Interação, Computação Aplicada e outras.

- Sala 254 - Laboratório de Pesquisa 04 - Laboratório de Metodologia e Técnicas de Computação

  Fornece suporte às atividades do Grupo de Pesquisas Avançadas em Sistemas de Informação, cujo trabalho está direcionado para o desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada nas subáreas de Engenharia de Software e Bancos de Dados, visando disseminar a produção e o uso de metodologias, técnicas, ferramentas e aplicações, que contribuam para o desenvolvimento da Computação.

- Sala 255 - Laboratório de Pesquisa 05 - Laboratório de Pesquisa em Inteligência Computacional

  São desenvolvidos projetos com o objetivo de combinar elementos de aprendizagem, semântica, representação, adaptação, evolução para modelar e criar artefatos que possam ser considerados inteligentes.

- Salas 150 e 151 - Laboratórios Multiuso 01 e 02

  São utilizados para videoconferência, defesas de mestrado e doutorado e também para ministrar aulas regulares que necessitem da utilização de tablets, uma vez que cada laboratório conta com 20 desses dispositivos.

16.3 Acessibilidade

A acessibilidade é entendida na UFG como um valor institucional que colabora para uma universidade plural que respeita a diversidade humana. A política de Acessibilidade da Universidade Federal de Goiás (UFG) vem sendo formulada desde 2008, por meio do Núcleo de Acessibilidade (NA), tendo em vista a participação da Universidade em editais do Ministério da Educação (MEC), o debate dos valores democráticos na UFG e o compromisso desta com a justiça social, de tal forma que na reunião do Conselho Universitário (CONSUNI) do dia 16/11/2011 o referido Núcleo foi oficialmente criado, conforme resolução CONSUNI nº 32/2011.

O Núcleo de Acessibilidade da UFG tem como objetivo propor e viabilizar uma educação superior inclusiva aos estudantes com deficiência física, visual, auditiva e intelectual, por meio da eliminação/minimização de barreiras atitudinais, arquitetônicas, pedagógicas, informacionais e comunicacionais.

Tem-se como foco o respeito às diferenças, buscando a formação e a sensibilização da comunidade acadêmica, a aquisição de recursos e tecnologias assistivas para o acesso a todos os espaços, ambientes, ações e processos educativos desenvolvidos na instituição.

As diversas ações do Núcleo de acessibilidade tem como objetivos:

- Conscientizar a comunidade universitária do direito das pessoas com deficiência e do processo de inclusão em um ensino superior público de qualidade, minimizando as barreiras atitudinais.
- Oferecer apoios diversos por meio de soluções para a eliminação de barreiras atitudinais, arquitetônicas, pedagógicas e de comunicação, buscando seu ingresso, acesso e permanência, favorecendo a aprendizagem, no ambiente universitário.
- Orientar as coordenações e professores dos cursos da Universidade Federal de Goiás na adequação curricular para atender às especificidades do estudante com necessidade educacional especial;
- Implantar e implementar a Política de Acessibilidade da UFG, juntamente com os órgãos e pró-reitorias desta instituição, visando institucionalizar as ações já existentes e deslumbrando ações futuras nos vários níveis da instituição.

16.4 Biblioteca e Acervo Geral e Específico

O Sistema de Bibliotecas da UFG (SiBi) reúne em seu acervo cerca de 350 mil exemplares e 160 mil títulos entre livros impressos, CDs de música, CD-ROM, fitas em VHS e DVD, partituras musicais, mapas, cartas e discos de vinil. Além disso o Sistema oferece acesso a acervos virtuais, tais como bases de dados, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), Portal de Periódicos da UFG, Repositório Institucional da UFG e Portal de Periódicos da Capes – que disponibiliza cerca de 12 mil títulos de periódicos eletrônicos com textos completos e mais 80 bases de dados com resumos de documentos científicos.

O SiBi mantém convênios com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) e o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, também conhecido pelo seu nome original Biblioteca Regional de Medicina (Bireme) para o serviço de Comutação Bibliográfica (Comut).

São ainda oferecidos diversos serviços informacionais, tais como: treinamentos para capacitação de usuários, catalogação na fonte (ficha catalográfica), empréstimo domiciliar (restrito à comunidade da UFG), fornecimento de DOI (revistas da UFG on line), laboratório de informática (graduação e pós-graduação da UFG), levantamento de acervo para aprovação/renovação de cursos, orientação para uso das normas da ABNT, reserva de espaços para exposições, serviços *online* (renovação e reserva de material informacional), visitas orientadas e técnicas.

Referências

- **[ACEX 2021]** Orientações Gerais para inserção das Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPCs) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 2021.
- **[ACM/IEEE 2020]** Computing Curricula 2020: Paradigms for Global Computing Education. ACM, IEEE 2020. ISBN: 978-1-4503-9059-0.
- **[AMB 1999]** Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, 1999.
- **[CEPEC 2014]** Resolução CEPEC 1286/2014, de 6 de junho de 2014. Disciplina o afastamento de docentes da UFG para a realização de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e Estágios de Pós-Doutorado. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2014.
- **[CEPEC 2021]** Resolução CEPEC/UFG n.º 1699, 22 de Outubro de 2021. Dispõe sobre a regulamentação das Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Goiás. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2021.
- **[CNE/CES 2007]** Resolução CNE/CES n.º 2, de 18 de junho de 2007. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, 2007.
- **[CNE/CES 2016]** Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016. Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação, 2016. Disponível online em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192. Acessado em 20/12/2023.
- **[CNE/CES 2018]** Resolução CNE/CES n.º 7, de 18 de dezembro de 2018. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, 2018.
- **[CNE/CP 2004]** Resolução CNE/CP n.º 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 2004.
- **[CNE/CP 2012]** Resolução CNE/CP n.º 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 2004.

- **[CONSUNI 2014]** RESOLUÇÃO CONSUNI 02/2014, 24 de janeiro de 2014. Regulamenta as Normas para o Programa de Capacitação, de que trata a Resolução ECU n.º 07/96, e para o Plano Anual de Capacitação dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2014.

- **[INEP 2021]** Diretrizes de prova e componentes específicos da área de Ciência da Computação. Disponível online em https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/legislacao/enade/2021. Acessado em 20/12/2023.
- **[INF/ESTAGIO 2023]** Resolução 04/2023 - Regulamento de Estágio no âmbito do curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Disponível online em https://inf.ufg.br/p/30157-estagio. Acessado em 20/12/2023.
- **[INF/TCC-CC 2023]** Resolução INF - Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito do curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Disponível online em: https://inf.ufg.br/p/30168-trabalho-de-conclusao-de-curso . Acessado em 20/12/2023.
- **[LIB 2005]** Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 2005.
- **[PDI 2023]** Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Universidade Federal de Goiás. Disponível online em https://drive.google.com/file/d/1HaJIGWoQOSPIbe0q3g4060LnjHwRB4xd/view?usp=share_link.

- **[PNE 2014]** Plano Nacional de Educação - Ministério da Educação e Cultura (MEC). Disponível online em https://pne.mec.gov.br/. Acessado em 22/12/2023.
- **[PTEA 2012]** Lei n.º 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 2012.
- **[PLS 2014]** Plano de Logística Sustentável da Universidade Federal de Goiás. Disponível online em https://sustentabilidade.prodirh.ufg.br/up/676/o/original_Site_PLS-UFG_2014-2015.pdf.
- **[RGCG 2022]** Resolução CEPEC/UFG n.º 1791, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022. Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG). Universidade Federal de Goiás (UFG), 2022.

- **[SBC 2017]** Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação em Computação 2017. Disponível online em https://www.sbc.org.br/. Acessado em 20/12/2023.
- **[UFG 2022]** Instrução Normativa Nº 01/2022 - Diretrizes e procedimentos para elaboração de Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de graduação da Universidade Federal de Goiás. Disponível em https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/Instrucao_Normativa_01-2022_PPC.pdf.
- **[UFG 2023]** Resolução CEPEC n.º 1801, de 13 de janeiro de 2023. Dispõe sobre o Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos de graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG), 2023.
- **[ZNM 2017]** Zorzo, A. F.; Nunes, D.; Matos, E.; Steinmacher, I.; Leite, J.; Araujo, R. M.; Correia, R.; Martins, S. "Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação em Computação". Sociedade Brasileira de Computação (SBC). 153p, 2017. ISBN 978-85-7669-424-3.